**Nantes Université – IAE Nantes**

Master 1 Analyse économique de projets environnement mer énergie (APEME)

---

# Au-delà de l'Agent Représentatif : Évaluation de l'impact redistributif d'une taxe carbone sous l'hypothèse de consommation énergétique incompressible

---

**Sacha TILLIERE**

**Sous la direction de :**
Rodica Loisel

Année universitaire 2025-2026

# Sommaire

**Sommaire** **1**

**Résumé** **2**

**Introduction** **4**

**1 Pourquoi la fiscalité carbone échoue sans redistribution ciblée** **8**

**2 Du cadre théorique à la microsimulation : construction du modèle** **18**

**3 Résultats : du bilan distributif au paradoxe écologique** **32**

**4 Le Target-Based à l'épreuve : robustesse et limites** **45**

**Conclusion Générale** **55**

**Bibliographie** **57**

**Liste des tableaux** **60**

**Table des figures** **60**

**Annexes** **61**

**A Graphiques complémentaires** **61**

**B Code source de la microsimulation** **65**

**Table des matières** **79**

# Résumé

En 2018, le mouvement des Gilets Jaunes a révélé l'échec social de la taxe carbone française. Le dispositif a montré ses limites en se retrouvant incapable d'intégrer la captivité automobile des ménages contraints.

Ce travail de recherche pose la question suivante : **comment garantir la soutenabilité budgétaire et sociale de la transition écologique lorsque les ménages modestes sont sous contrainte de subsistance et que l'assiette fiscale carbone s'érode ?**

Pour y répondre, ce mémoire mobilise une fonction d'utilité Stone-Geary (LES), afin d'intégrer la variable de consommation incompressible d'un ménage. Nous l'avons couplée à une approche normative inverse, c'est-à-dire que la cible sociale est fixée *ex ante* (le ménage Moyen Rural, représentatif du profil mobilisé par le mouvement des Gilets Jaunes) afin de garantir la neutralité de son bien-être. Le modèle est appliqué à une microsimulation sur six profils-types selon une matrice $2\times2$ croisant la phase technologique et le mode de redistribution.

Les résultats mettent en avant plusieurs points. Premièrement, le dispositif Target-Based remplit son objectif et permet une redistribution progressive. Deuxièmement, un effet ciseau fiscal apparaît à mesure de l'électrification. Concrètement, la taxe aérienne que l'on introduit compense le déficit de recettes de la taxe carbone. Troisièmement, un paradoxe écologique émerge. Bien que notre scénario le plus juste socialement maintienne le bien-être global de tous les ménages, son efficacité écologique demeure limitée. Enfin, les tests de robustesse révèlent que la viabilité du dispositif est conditionnelle à la stabilité de l'assiette aérienne.

Le dispositif Target-Based apparaît ainsi comme un instrument crédible mais transitoire, dont la viabilité dépend d'un adossement à des politiques agissant sur la contrainte de subsistance elle-même et à un élargissement de l'assiette fiscale.

**Mots-clés :** fiscalité carbone, Stone-Geary, microsimulation, redistribution, juste transition, Target-Based.

**Codes JEL :** H23, D31, Q58, D12.

| Notation | Désignation | Description |
|---|---|---|
| **1. Indices et Ensembles** | | |
| $h$ | Indice des ménages | Profil-type socio-économique ($h \in \{Pr, Pu, Mr, Mu, Rr, Ru\}$) |
| $i, j, k$ | Indices des biens | Catégorie de bien consommé |
| $f$ | Bien fossile contraint | Carburant thermique (mobilité, chauffage) |
| $a$ | Bien fossile de luxe | Transport aérien |
| $r$ | Reste des biens | Consommation composite, socle social |
| **2. Variables et Paramètres Économiques** | | |
| $R_h$ | Revenu initial | Revenu disponible initial du ménage $h$ |
| $Tr_h$ | Transfert forfaitaire | Montant de l'aide redistributive versée au ménage $h$ |
| $p_i$ | Prix du bien | Prix unitaire à la consommation du bien $i$ |
| $t_{carbone}$ | Taxe carbone | Taux fixe prélevé sur les émissions fossiles |
| $t_{avion}$ | Taxe aérienne endogène | Taxe de bouclage déterminée par le modèle |
| $\Delta p_f$ | Hausse du prix fossile | Hausse du prix à la pompe causée par la taxe carbone |
| $x_{i,h}$ (ou $x^*_{i,h}$) | Demande marshallienne | Quantité optimale consommée du bien $i$ par le ménage $h$ |
| $\omega_h$ | Poids démographique | Proportion du profil $h$ dans la population étudiée |
| **3. Modèle Stone-Geary (LES)** | | |
| $\gamma_{i,h}$ | Conso. incompressible | Quantité de subsistance pré-engagée du bien $i$ |
| $\beta_i$ | Propension marginale | Part du revenu supernuméraire allouée au bien $i$ |
| $R_h - \sum p_j \gamma_{j,h}$ | Revenu supernuméraire | Pouvoir d'achat réel après dépenses incompressibles |
| $\lambda$ | Multiplicateur de Lagrange | Utilité marginale du revenu (Shadow Price) |
| $U_h$ | Utilité directe | Niveau de satisfaction primaire du ménage |
| $V_h$ | Utilité indirecte | Niveau de bien-être matériel selon prix et revenus |
| $\Delta V_h$ | Variation d'utilité | Évolution du bien-être post-réforme (en %) |
| **4. Environnement et Utilité Étendue** | | |
| $\alpha_i$ | Facteur d'émission | Émissions de CO2 par unité de bien $i$ |
| $\Delta E_{global}$ | Réduction des émissions | Baisse macroéconomique totale des émissions |
| $\theta_h$ | Disposition à payer | Valorisation subjective du gain écologique (en €/tCO2) |
| $U_{totale,h}$ | Utilité étendue | Bien-être global (matériel + environnemental) |
| **5. Acronymes Principaux** | | |
| LES | Linear Expenditure System | Système de Dépense Linéaire (dérivé de Stone-Geary) |
| Target-Based | Modèle à cible endogène | Fixation d'une cible sociale *ex ante* |

TABLE 1 – Table des notations et variables du modèle

# Introduction

La taxe carbone instaurée en 2014[1], au prix de 7 euros la tonne de $CO_2$, puis gelée en décembre 2018, a cristallisé le débat. Cette dernière avait pour but de réduire les émissions de CO2 en France en augmentant le prix du carburant. La loi de finances de 2018 prévoyait une accélération de la trajectoire pour atteindre 86,20 € en 2022. Après la vague contestataire des Gilets Jaunes de l'augmentation prévue pour janvier 2019, le gouvernement a d'abord annoncé un moratoire avant de décider le gel définitif de la trajectoire. La taxe demeure ainsi bloquée à son niveau de 2018, soit 44,60 euros la tonne, marquant une interruption nette de la trajectoire carbone initialement définie.

Dès lors que la taxe a atteint un prix trop haut selon les citoyens, elle a tout de suite fait l'objet d'une contestation immédiate. Pour expliquer ce comportement, il est également impératif d'intégrer l'évolution des cours du pétrole brut. Si l'on regarde attentivement, lorsque le prix de la taxe augmentait de palier en palier, à l'inverse le prix du pétrole baissait, ce qui rendait la taxe invisible. Mais en 2018, le prix du baril connaît une hausse ; c'est celle-ci qui conduit à une perte de pouvoir d'achat jugée socialement insoutenable pour les Français. L'effet de ciseau qui s'est alors opéré entre un pétrole plus cher et une fiscalité carbone en pleine accélération a rendu cette politique environnementale soudainement tangible et financièrement insoutenable pour une large partie de la population française.

Derrière le rejet de la taxe de 2018 se dresse une réalité sociologique très précise, que la littérature académique a qualifiée de « révolte des budgets contraints » (Blavier, 2021). C'est ici que le mouvement des Gilets Jaunes est apparu. Effectivement, les Gilets Jaunes ne naissent pas d'une pauvreté absolue, mais d'un besoin de consommation incompressible élevé. Le reste à vivre des ménages s'est effondré sous le poids des dépenses de logement et surtout de la voiture. Selon Benoît Coquard (2019), la voiture n'est pas un choix de consommation en milieu rural mais bien une condition absolue de survie sociale et professionnelle.

En frappant cette demande inélastique, la taxe carbone n'a pas déclenché un effet de substitution vers des modes de transport alternatifs inexistants ; elle a considérablement réduit le revenu supernuméraire déjà fragilisé par la hausse des dépenses incompressibles. Les chiffres précis montrent que la charge fiscale est disproportionnée, pesant de manière bien plus importante sur les ménages contraints. La taxe carbone de 2018 est ainsi qualifiée de régressive *ex ante* en raison d'une forte hétérogénéité verticale (Bureau et Schubert, 2019).

Le taux d'effort, qui rapporte les charges additionnelles (dépenses liées au logement dues à la composante carbone, ainsi qu'au transport et au rattrapage de la fiscalité entre le diesel et l'essence) au revenu disponible, pèse de manière disproportionnée sur les plus modestes. Ce taux permet de mesurer le poids de la taxe en pourcentage du budget du ménage, ce qui met en évidence l'inégalité de l'effort. On constate, que la réforme ampute près de 1 % du revenu

1. Plus précisément, la Contribution Climat-Énergie (CCE), créée par la loi de finances pour 2014, a été intégrée à la composante carbone de la TICPE. Voir Bureau et Schubert (2019) pour un historique détaillé.

disponible pour les 10 % des ménages les plus pauvres (premier décile), contre seulement 0,3 % pour les 10 % les plus riches (dernier décile).

Au-delà des écarts de revenus, les auteurs démontrent une profonde hétérogénéité horizontale (inégalités intra-déciles), notamment liée à la localisation et aux équipements. Par exemple, au sein du premier décile, 10 % des ménages subissent une perte de 220 euros, tandis qu'à l'inverse environ 10 % de ces mêmes ménages très modestes ne sont pas du tout affectés par la réforme (0 euro de perte). Le constat est le même pour le dernier décile, où 10 % perdent plus de 480 euros tandis que 10 % perdent moins de 25 euros.Si l'on peut penser que le lieu de vie est le principal facteur d'inégalité, les auteurs montrent le contraire de façon nuancée : la véritable fracture vient de la captivité technique plus que de la simple localisation. Bien que la différence de perte soit d'environ 130 euros lorsque l'on compare un habitant du milieu rural et un autre de l'agglomération parisienne, à équipement équivalent, la différence de perte tombe à seulement 20 euros. Le plus frappant est qu'à revenu et localisation identiques, un ménage contraint de rouler au diesel subit une perte de 230 euros par unité de consommation supérieure à celle d'un ménage sans voiture. Pour les politiques publiques, la réflexion est complexe : est-il plutôt nécessaire de cibler le recyclage par niveau de richesse ou par niveau d'équipement ?

Une étude (Douenne et Fabre, 2020) a défini un chèque redistributif de 110 euros par adulte, de quoi compenser les pertes de pouvoir d'achat liées à la taxe. Selon l'étude, 70 % des ménages seraient financièrement gagnants ; cependant, seulement 14 % des sondés pensent qu'ils le seraient. On parle de « croyances biaisées » (*biased beliefs*)[2], qui désignent les perceptions erronées et excessivement pessimistes qu'entretiennent les citoyens à l'égard des véritables impacts d'une politique publique. Ce sont ces croyances qui ont déclenché le mouvement des Gilets Jaunes et créé une aversion pour la taxe.

Différents points de vue peuvent être observés dans cette situation en particulier. En effet, les Français surestiment le coût de la taxe sur leur portefeuille et croient donc à tort qu'elle est régressive, c'est exactement ce qu'il s'est passé dans le sondage. Un autre point a aussi émergé, celui de l'efficacité énergétique. Face au projet de taxe carbone, seuls 17 % des répondants estiment qu'il réduirait effectivement la pollution, tandis que 66 % affirment l'inverse. Parmi ces 66 %, de nombreux sondés pensent même que la politique profiterait aux riches et elle était même perçue comme une mesure de spoliation fiscale.

Face à ces résultats plus que négatifs, les chercheurs ont décidé d'introduire un système où, lorsque l'on finissait de répondre au questionnaire sur la taxe, l'outil donnait une réponse personnalisée, indiquant si le sondé sortait gagnant ou perdant financièrement de la taxe. Parmi les pessimistes, 92 % de ceux pour qui le résultat était perdant jugeaient l'information crédible et l'outil performant. À l'inverse, chez ceux qui étaient gagnants face à la taxe, uniquement 12 % jugeaient l'information fiable. C'est-à-dire que indépendamment de la validité des preuves

2. Le concept de croyances biaisées dans le contexte des politiques redistributives a été théorisé par Bénabou et Tirole (2006), *Quarterly Journal of Economics*, qui montrent comment les individus distordent leurs perceptions pour maintenir une cohérence avec leurs préférences idéologiques.

empiriques présentées aux enquêtés, si l'information n'allait pas dans le sens de leur conviction, ces derniers n'y croyaient pas. C'est ce que les études (Douenne et Fabre surtout) appellent le « raisonnement motivé » : on sélectionne l'information que l'on veut uniquement pour confirmer une croyance. Pour ces Gilets Jaunes, l'identité d'appartenir à ce groupe est tellement forte qu'il est inconcevable de gagner de l'argent à l'aide de la politique. Contrairement à une idée reçue, cette imperméabilité ne relève pas d'un déficit d'éducation. Les données de l'étude soulignent au contraire que les individus les plus diplômés affichent parfois le plus fort degré de raisonnement motivé, disposant du capital culturel nécessaire pour élaborer des contre-arguments sophistiqués et rationaliser leur déni.

Face à ce raisonnement motivé, les politiques et les promesses classiques ne suffisent plus. Un autre outil a longtemps été utilisé pour mettre en place les politiques : l'Agent représentatif. En effet, la grande majorité des modèles macroéconomiques de fiscalité environnementale utilisent une fonction d'utilité Cobb-Douglas ($U = \prod C_i^{\alpha}$), avec une part budgétaire $\alpha$ fixe et une élasticité-revenu unitaire pour chaque bien. Ils supposent que les ménages peuvent réduire proportionnellement toutes leurs dépenses face à un choc fiscal. Or, comme nous l'avons vu, le transport rural est une dépense contrainte.

Savard (2005) montre dans ses travaux que cet Agent représentatif représente bien les ménages aisés, pour qui la contrainte de subsistance est négligeable, mais il est structurellement biaisé pour les ménages modestes. Lorsqu'on agrège toute la population sous un seul agent représentatif riche, on masque mécaniquement l'explosion de la pauvreté dans les sous-groupes contraints. Pour comprendre très simplement, dans une fonction Cobb-Douglas, le ménage décide d'allouer la même part de son budget à l'énergie. Dans une situation où le gaz double de prix, le ménage doit diminuer sa consommation du double. Si l'énergie diminue ou que son salaire augmente, alors il va chauffer bien plus, alors même que la température est déjà très élevée.

Comme le documente également Berry (2019), le poids global de la fiscalité carbone (à 44 €/tCO2) représente 3,1 % du revenu des déciles inférieurs contre seulement 0,5 % pour les déciles supérieurs, un écart que Cobb-Douglas ne peut pas reproduire car il suppose une élasticité uniforme. Savard introduit ainsi la fonction d'utilité Stone-Geary (LES). Il observe que le passage de l'un à l'autre change radicalement les résultats : une politique qui semblait bonne pour les pauvres avec Cobb-Douglas peut devenir mauvaise avec Stone-Geary. La fonction Stone-Geary (LES) modifie le comportement d'épargne et de consommation en forçant le ménage à payer d'abord ses dépenses incompressibles. Cette fois-ci, si le prix du gaz augmente fortement, le ménage va devoir payer pour maintenir un chauffage vital et va donc réduire son budget autre part (souvent les loisirs). En définitive, utiliser un agent représentatif avec une fonction Cobb-Douglas (structure de « riche ») pour analyser des pauvres conduit à des conclusions biaisées, car cela ignore la variance intra-groupe et le poids des dépenses contraintes.

Pour reproduire cette élasticité non-unitaire et capter la rigidité de la demande rurale, ce

mémoire mobilise donc la fonction d'utilité Stone-Geary (LES) :

$$U_h = \prod_i (x_{i,h} - \gamma_{i,h})^{\beta_i} \tag{1}$$

Le paramètre $\gamma_i$ est le cœur de l'équation : c'est la consommation incompressible de subsistance, le ménage ne peut pas consommer moins que cela. Le paramètre $\beta_i$, lui, représente la propension marginale discrétionnaire, c'est-à-dire comment le ménage alloue librement chaque euro au-delà du minimum vital. Nous verrons que le vrai budget disponible après avoir payé le minimum vital est le revenu supernuméraire et qu'il est le concept central du modèle. C'est lui qui mathématise le sentiment des Gilets Jaunes d'être piégés par leurs dépenses obligatoires. Pour un ménage rural dont le $\gamma$ est élevé (voiture indispensable, vieille et gourmande), une hausse du prix du carburant ampute directement ce revenu supernuméraire quasi-nul.

Ce mémoire mobilise une autre approche, celle du *Target-Based*. Notre modèle opte pour l'approche normative inverse (*Target-Based*). Au lieu d'avoir une redistribution lisse où chaque acteur a la même valeur sociale, on donne un poids supplémentaire à la protection du ménage le plus contraint. Ici, la cible politique est fixée *ex ante* : peu importe le prix de la taxe, l'utilité du ménage rural modeste doit rester fixe. Mathématiquement, nous imposons :

$$\Delta V = 0 \tag{2}$$

Le modèle calcule alors le montant exact du transfert nécessaire pour compenser la hausse des prix et financer la consommation de subsistance $\gamma$. Pour finir, le modèle calcule le niveau de taxation de manière endogène. C'est à dire que si l'assiette fiscale de départ n'est pas ou plus suffisante, il reporte cette fiscalité sur une autre assiette pour financer le transfert ciblé., en l'occurrence le transport aérien dans notre modélisation.

À la lumière de ces éléments, la problématique centrale de ce mémoire s'articule ainsi : **comment garantir la soutenabilité budgétaire et sociale de la transition écologique lorsque les ménages modestes sont sous contrainte de subsistance et que l'assiette fiscale carbone s'érode ?**

Pour répondre à cette question, notre réflexion se structurera en quatre temps. Dans une première partie, nous poserons le socle théorique de notre démarche en montrant les limites de l'agent représentatif classique au profit du modèle de consommation de Stone-Geary. Dans une deuxième partie, nous détaillerons la construction et le calibrage de notre modèle analytique autour de six profils socio-économiques distincts. Ensuite, la troisième partie exposera les résultats de notre microsimulation via une matrice croisée, mettant en évidence l'effet ciseau fiscal et l'inefficacité d'un transfert universel face à un ciblage *Target-Based*. Enfin, la quatrième et dernière partie sera consacrée à une discussion critique de nos résultats, abordant notamment le paradoxe entre justice sociale et inefficacité écologique, ainsi que la nécessité d'un relais vers une fiscalité du stock pour pallier l'effondrement dynamique de l'assiette comportementale.

# 1 Pourquoi la fiscalité carbone échoue sans redistribution ciblée

## 1.1 De Pigou au double dividende : la promesse théorique

La logique fondatrice de la fiscalité environnementale repose sur l'analyse des divergences entre le bénéfice privé et le bénéfice social, conceptualisée par Pigou (1920). Le fondement de son analyse repose sur la distinction entre le « produit net commercial marginal » et le « produit net social marginal ». Il avance que les individus ne s'intéressent plus qu'au produit net commercial et laissent de côté celui social dans leur décision d'investissement. Il ajoute que la libre concurrence tend à favoriser cette pensée dans toutes les industries.

D'un point de vue uniquement monétaire, suivre cette idée paraît idéale. Cependant, cette maximisation privée ne conduit pas nécessairement à la maximisation du « dividende national ». Lors d'une situation d'externalité négative (comme les dommages causés aux bois environnants par les étincelles de locomotives, ou la détérioration des routes par les automobiles), le produit net commercial marginal est artificiellement supérieur au produit net social marginal. De plus, il est techniquement difficile de demander une compensation à l'auteur de l'externalité. Cette absence de compensation conduit alors à une surproduction dans les secteurs polluants, car les coûts réels ne sont pas assumés par le producteur. On en conclue que le marché échoue à allouer les ressources de manière optimale.

Selon Pigou, l'intervention de l'État est obligatoire pour pallier cette mauvaise distribution. Les parties privées ne sont pas capables de résoudre ces divergences, c'est donc à un acteur supérieur d'imposer l'équilibre. Pour lui, l'État doit intervenir pour supprimer la divergence en imposant des « restrictions extraordinaires » sous la forme de taxes. Le but est de réduire l'attractivité financière du secteur polluant pour que la valeur de son produit net commercial marginal se rapproche du niveau général des autres industries et que l'on tende à nouveau vers l'équilibre.

Aussi, cette taxe marche dans le sens opposé : les activités des secteurs dépolluants, où le produit net social est supérieur au produit net commercial, reçoivent des subventions « extraordinaires ». C'est le cas pour les investissements dans les phares maritimes, les parcs privés qui améliorent l'air de la ville, la plantation de forêts qui régule le climat, ou encore la recherche scientifique fondamentale et les inventions, dont les bénéfices se diffusent au public via la baisse des prix.

Cette approche était donc la première en termes d'internalisation des externalités négatives et des dommages environnementaux. Toutefois, Goulder (1995) souligne une limite majeure : la taxe pigouvienne est conceptualisée en dehors de l'équilibre général et omet les autres formes de taxation déjà existantes. Il souligne que l'analyse pigouvienne traditionnelle évalue les effets de bien-être d'une taxe environnementale dans un cadre de « premier rang » (*first-best*) et en « équilibre partiel », c'est-à-dire en supposant qu'il n'y a pas d'autres taxes dans l'économie.

Il élargit alors le cadre pigouvien en l'insérant dans une économie cette fois de « second rang », qui se caractérise par la présence de taxes préexistantes créant déjà des distorsions (sur le travail, le capital, etc.). Pour lui, la taxe pigouvienne peut être plus qu'une simple taxe environnementale et peut générer ce que la littérature appelle le double dividende. Le premier dividende est celui qui existe déjà, c'est-à-dire que la taxe décourage les dégâts environnementaux et génère de ce fait une amélioration environnementale. Le 2$^{ème}$ dividende réside dans la réduction des coûts de distorsion du système fiscal global. Cela signifie que la taxe agit simultanément avec les autres taxes déjà existantes, et permet une réduction des distorsions fiscales.

D'une part, la théorie distingue la « version faible » (*weak form*) : elle stipule que le recyclage des recettes environnementales pour réduire des impôts distorsifs génère systématiquement un gain d'efficacité par rapport à une redistribution forfaitaire. Cette version est théoriquement consensuelle.

D'autre part, Goulder examine la « version forte » (*strong form*), selon laquelle la substitution fiscale pourrait réduire à elle seule le coût économique global du système fiscal, rendant la réforme bénéfique indépendamment de ses vertus écologiques. Toutefois, l'auteur démontre que cette hypothèse est rarement vérifiée en raison de l'effet d'interaction fiscale (*tax-interaction effect*). Ce mécanisme révèle qu'une taxe carbone aggrave souvent les distorsions sur le marché du travail en agissant comme une taxe implicite qui réduit le revenu réel des ménages.

C'est ici que le lien avec notre approche est primordial et que l'invalidation de la version forte fonde le cadre de ce mémoire. Effectivement, puisque la taxe environnementale ampute le revenu réel des ménages, elle heurte directement leur pouvoir d'achat. Cet effet récessif pose une difficulté structurelle majeure pour les ménages contraints, dont une large part du budget est pré-engagée dans des dépenses de subsistance incompressibles ($\gamma$).

Pour avoir des résultats, il est nécessaire de regarder une autre étude, celle de Combet, Ghersi, Hourcade et Théry publiée en 2010. Pour mener à bien cette recherche, il est nécessaire de dépasser les modèles d'équilibre partiel. Ces chercheurs ont alors testé empiriquement cette méthode du double dividende sur les données françaises à l'aide d'un modèle d'équilibre général calculable (IMACLIM-S)[3].

Dans un premier temps, la théorie du double dividende est validée sous certaines conditions. La taxe carbone est appliquée à toutes les émissions et les recettes sont intégralement recyclées dans une baisse des charges sociales pesant sur le travail (Réforme R3). Les résultats confirment l'intuition macroéconomique : tandis que les émissions baissent drastiquement (-27,1 %), le PIB et l'emploi augmentent de leur côté (respectivement de 1,5 % et 2,8 %). L'effet de substitution d'une taxe environnementale à une taxe distorsive sur le travail stimule l'activité globale, accomplissant ainsi la promesse du double dividende.

Si l'analyse s'arrêtait à ce simple résultat, on aurait l'impression que même la version forte

3. IMACLIM-S est un modèle d'équilibre général calculable hybride développé au CIRED (Centre International de Recherche sur l'Environnement et le Développement), combinant cohérence comptable nationale et représentation technologique détaillée des secteurs énergétiques.

de Goulder est validée. Cependant, cette approche purement macroéconomique masque la réalité redistributive. En effet, Combet et al. décident de diviser la population en 20 agrégats et remarquent que la réforme R3 accroît les inégalités. Ils constatent que l'augmentation de la consommation réelle de la classe la plus riche est environ six fois supérieure à celle de la classe la plus pauvre. Ce mécanisme s'explique par le fait que les classes moyennes sont très impactées par les transferts sociaux indexés sur les prix et ne bénéficient que marginalement des créations d'emplois. À l'inverse, les classes supérieures, dont les revenus sont davantage corrélés à l'activité générale, accaparent les gains de PIB.

Ils formulent alors un dilemme « équité-efficacité » : un recyclage forfaitaire direct aux ménages (réformes R1 et R2) rend la taxe progressive mais détruit le PIB et l'emploi, tandis que le recyclage par la baisse des charges (R3) maximise le PIB et l'emploi mais s'avère inéquitable.

Une nouvelle fois, le revenu des ménages modestes est un facteur limitant de la politique et est très vite impacté même par de légers changements, ils n'ont pas de marge de manœuvre. Une issue possible serait d'aider ces ménages aux revenus plus faibles, et c'est ce que proposent les auteurs. Ils parlent d'une réforme R4 : des recettes fiscales prélevées sur les ménages leur seraient redistribuées directement pour garantir l'équité, et ce seraient les taxes sur les entreprises qui seraient utilisées pour réduire les charges sociales afin de stimuler l'efficacité.

Ce mémoire prolonge cette réflexion sur la nécessité de la redistribution. Il part en effet de l'hypothèse qu'il est indispensable de redistribuer les recettes issues d'une taxe carbone pour éviter qu'une partie de la population ne se retrouve structurellement piégée.

## 1.2 L'agent représentatif comme biais de richesse : la critique de Savard

Lors de notre introduction, il a été nécessaire de présenter brièvement les travaux de monsieur Savard, ainsi que la critique de la fonction Cobb-Douglas, afin de mettre en lumière le sujet de ce mémoire. Dans cette partie, nous allons désormais présenter le fondement théorique de la régressivité de la taxe carbone. En d'autres termes, nous nous demanderons : pourquoi les modèles standards, en recourant à l'agent représentatif Cobb-Douglas, sont-ils structurellement incapables de la reproduire ?

Pour débuter, il convient de mettre en contexte l'analyse de l'auteur. Avant les années 2000, la grande majorité des économistes mobilisait la fonction Cobb-Douglas lors de la construction de leurs modèles. Historiquement, c'est le cadre analytique retenu par les modèles fondateurs de l'économie de l'environnement, qu'il s'agisse des modélisations d'équilibre général de Jorgenson et Wilcoxen (1990), des évaluations de Goulder sur le double dividende (1995), ou des démonstrations de Bovenberg et de Mooij (1994) sur l'interaction fiscale. Si la fonction Cobb-Douglas constitue encore aujourd'hui le socle de nombreux modèles macroéconomiques standards, la littérature récente souligne ses limites pour l'analyse distributive. Dans le cas de ce mémoire, et lorsque l'on s'intéresse globalement à la question de justice sociale, cette fonction semble dépassée.

Formellement, cette fonction s'écrit :

$$U = \prod_i C_i^{\alpha_i} \tag{3}$$

où $\alpha_i$ représente une part budgétaire fixe allouée au bien $i$.

Si la fonction Cobb-Douglas a connu un si franc succès, c'est avant tout pour sa simplicité analytique. Elle garantit en effet l'existence de solutions explicites et facilite considérablement les calculs en équilibre général. Bien qu'elle soit largement utilisée, cette fonction repose sur une propriété mathématique restrictive : l'homothéticité des préférences. Une fonction d'utilité est dite homothétique lorsque le rapport des consommations optimales entre deux biens est indépendant du revenu du ménage.

Formellement, à partir des conditions de premier ordre de la Cobb-Douglas, on obtient la demande marshallienne :

$$x_i^*(p,R) = \alpha_i \frac{R}{p_i} \tag{4}$$

Il en découle que la part budgétaire consacrée au bien $i$ s'écrit :

$$\frac{p_i x_i^*}{R} = \alpha_i \tag{5}$$

Cette part $\alpha_i$ est strictement constante. Elle ne dépend ni du revenu du ménage, ni du niveau des prix. En d'autres termes, cela signifie que peu importe le budget disponible du ménage, qu'il soit de 10 000 ou de 100 000 euros, il allouera mécaniquement la même fraction de celui-ci à chaque catégorie de bien. Cette propriété peut être représentée graphiquement à l'aide des courbes d'Engel. Ces dernières se doivent d'être linéaires tout en passant par l'origine afin de représenter le fait que la consommation de chaque bien croît proportionnellement au revenu, sans déformation structurelle du panier.

Dans la littérature, cette rigidité pose un problème majeur. En effet, dès 1857, le statisticien prussien Ernst Engel observait sur les budgets familiaux saxons [4] que la part du revenu consacrée à l'alimentation décroît lorsque le revenu augmente. Cette observation, connue sous le nom de loi d'Engel, a depuis été confirmée sur toutes les données disponibles, dans tous les pays et à toutes les époques. Une question peut alors se poser : pourquoi cette fonction Cobb-Douglas a-t-elle continué à être utilisée ?

Plus récemment, les travaux de Banks, Blundell et Lewbel (1997) sur les données britanniques sont allés encore plus loin en démontrant que les courbes d'Engel présentent même une non-linéarité d'ordre supérieur. C'est-à-dire qu'elles sont quadratiques, pas seulement croissantes à taux décroissant. Ils en concluent donc que l'homothéticité est une hypothèse non seulement simplificatrice, mais structurellement fausse au regard de la réalité observable.

4. Engel, E. (1857), *Die Productions- und Consumtionsverhältnisse des Königreichs Sachsen*. Cette observation a depuis été confirmée par d'innombrables études empiriques et constitue l'une des plus anciennes régularités établies en économie.

Regardons désormais du côté de l'élasticité-revenu et ce que nous en dit cette propriété d'homothéticité. Rappelons que l'élasticité-revenu de la demande mesure la variation en pourcentage de la consommation d'un bien pour une variation de 1 % du revenu :

$$\varepsilon_{x_i,R} = \frac{\partial x_i^*}{\partial R}\frac{R}{x_i^*} \tag{6}$$

Sous la fonction Cobb-Douglas, un calcul immédiat donne $\varepsilon_{x_i,R} = 1$ pour tous les biens, et pour tous les ménages. On remarque rapidement que cette affirmation peut être lourde de conséquences : elle signifie qu'il n'y aurait aucun bien de nécessité (élasticité inférieure à 1) mais qu'il n'y aurait également aucun bien de luxe (élasticité supérieure à 1). Finalement, toute la taxonomie standard de la consommation se trouve écrasée dans une catégorie de « biens normaux » ; dans notre cas, il n'y aurait pas de différence entre l'usage de carburant pour un trajet travail-domicile et l'achat d'un billet d'avion pour partir en vacances.

Or, c'est précisément cette distinction qui constitue le cœur de notre problématique. La taxe carbone ne frappe pas une consommation « standard » mais une consommation contrainte pour les ménages ruraux, et une consommation discrétionnaire pour les ménages aisés. Un cadre analytique incapable de représenter cette asymétrie est structurellement aveugle à l'enjeu redistributif.

Au-delà du problème de rigidité évoqué ci-dessus, la fonction Cobb-Douglas pose une seconde difficulté, plus fondamentale encore : celle de l'agrégation. Pour qu'un modèle puisse représenter l'économie par un unique « ménage moyen » (l'agent représentatif), il faut que les demandes individuelles puissent être agrégées sans perte d'information. Le théorème d'agrégation de Gorman (1953) précise les conditions sous lesquelles cette opération est licite[5], dont l'une d'entre elles est que les préférences individuelles doivent appartenir à une classe très particulière, dite « Gorman polar form », qui inclut notamment les préférences homothétiques identiques entre tous les ménages. La Cobb-Douglas satisfait cette condition, à condition supplémentaire que les coefficients $\alpha_i$ soient identiques pour tous les ménages de l'économie.Dès lors que l'on reconnaît l'existence d'une hétérogénéité structurelle, c'est-à-dire qu'un ménage rural modeste n'a pas les mêmes contraintes qu'un cadre parisien aisé, les conditions de Gorman ne sont plus vérifiées, et l'agrégation devient abusive. C'est précisément la critique formulée par Kirman (1992) dans son article « Whom or What Does the Representative Individual Represent ? ». Il démontre que la demande agrégée construite à partir d'individus rationnels peut violer les axiomes de rationalité lorsque la population est hétérogène. L'agent représentatif n'est alors plus une simplification acceptable, mais une fiction statistique qui masque les tensions distributives plutôt qu'elle ne les révèle.

Cette critique théorique aurait pu rester un point d'attention si elle n'avait pas été confirmée

5. Gorman, W.M. (1953), *Community Preference Fields*, Econometrica, 21(1). La forme « Gorman polar form » inclut notamment les préférences homothétiques identiques et les préférences quasi-linéaires, c'est-à-dire des familles très restrictives.

empiriquement. C'est précisément l'apport des travaux de Savard (2005), qui démontrent que les défauts structurels de la Cobb-Douglas ne sont pas de simples imperfections mathématiques, mais produisent des résultats qualitativement faux lorsque l'on cherche à évaluer l'impact redistributif d'une réforme.

Dans son article publié dans *Development Policy Review*, l'auteur construit trois modèles d'équilibre général calculable (CGE) strictement comparables, ne différant que par la fonction d'utilité retenue pour modéliser le comportement des ménages. Le premier mobilise une Cobb-Douglas standard avec mobilité parfaite des facteurs. Le second est celui qui nous intéresse le plus : il conserve exactement les mêmes hypothèses macroéconomiques que le premier mais remplace la fonction Cobb-Douglas par un système de dépense linéaire (LES). Ce système est dérivé de la fonction Stone-Geary introduite par Stone (1954) et que nous détaillerons dans la section suivante. Le troisième modèle, lui, lève l'hypothèse de mobilité intersectorielle du capital.

Le premier constat est parlant. Les résultats macroéconomiques sont semblables entre les trois modèles et il en conclut donc que le choix de la fonction d'utilité n'affecte pas significativement les grandes variables économiques. En revanche, dès que l'analyse porte sur la pauvreté et les inégalités, les résultats des deux approches s'inversent. Une réforme fiscale identifiée comme pro-pauvre sous Cobb-Douglas peut apparaître anti-pauvre sous LES, et réciproquement. Comme le formule l'auteur lui-même, « le choix de l'approche devient crucial lorsque l'objectif de l'analyse concerne la pauvreté et les inégalités ».

Ces résultats ne sont guère surprenants au regard des propriétés mathématiques que nous avons exposées précédemment. Savard lui-même souligne que, dans un cadre Cobb-Douglas avec mobilité parfaite des facteurs, « il reste peu de place pour l'hétérogénéité dans le comportement des ménages, au-delà de leurs structures de consommation et de dépense respectives et spécifiques ». Autrement dit, l'architecture même de la Cobb-Douglas écrase par construction les asymétries distributives que l'on cherche précisément à mesurer. Les ménages réellement contraints ne disposent d'aucune flexibilité d'ajustement, leur consommation énergétique ne relève pas véritablement d'un choix optimal. On parle d'une nécessité technique, imposée par la distance au lieu de travail et l'absence d'alternatives de transport.

L'apport de Savard dépasse ainsi le cadre strictement empirique. L'auteur établit un résultat méthodologique fondamental pour l'évaluation des politiques environnementales. Le choix d'une fonction d'utilité n'est jamais neutre. Derrière l'apparente neutralité technique d'un outil mathématique se cache un parti pris distributif implicite, ici, en l'occurrence, un biais systématique en faveur des ménages disposant de la capacité d'ajustement la plus élevée. C'est précisément ce résultat qui justifie, pour notre mémoire, la mobilisation du système Stone-Geary. En effet, sans lui, tout diagnostic sur la régressivité de la fiscalité carbone serait méthodologiquement disqualifié avant même d'être formulé.

## 1.3 Le système Stone-Geary : formaliser la contrainte de subsistance

L'ensemble des critiques formulées dans la section précédente pointe vers une même exigence. Il est alors nécessaire de disposer d'un cadre fonctionnel capable de représenter la captivité économique des ménages contraints. Les différents défauts de la Cobb-Douglas (homothéticité, élasticité-revenu unitaire, agrégation abusive) partagent tous une origine commune. En effet, cette fonction ne fait aucune distinction entre ce que le ménage doit consommer et ce qu'il choisit de consommer. Or, c'est précisément cette dissociation qui constitue le cœur du phénomène social que nous cherchons à modéliser.

La fonction d'utilité Stone-Geary, introduite par Stone (1954) et systématisée par Deaton et Muellbauer (1980) sous le nom de système de dépense linéaire (LES), opère cette rupture. Elle s'écrit :

$$U_h = \prod_i (x_{i,h} - \gamma_{i,h})^{\beta_i} \tag{7}$$

Une différence importante apparaît immédiatement par rapport à la Cobb-Douglas : la quantité consommée $x_{i,h}$ n'entre plus directement dans la fonction d'utilité. C'est la consommation au-delà du seuil de subsistance, c'est-à-dire l'écart $(x_{i,h} - \gamma_{i,h})$ qui génère de l'utilité. En d'autres termes, consommer le minimum vital ne procure aucune satisfaction marginale, il s'agit d'une obligation et non d'un choix. L'utilité n'apparaît qu'à partir du moment où le ménage peut consommer au-delà de ce minimum.

De cette équation émerge ce qu'on appelle le revenu supernuméraire. Il s'agit du revenu disponible après paiement de l'intégralité des dépenses incompressibles, soit :

$$R_h^* = R_h - \sum_j p_j \gamma_{j,h} \tag{8}$$

Ce revenu représente le pouvoir d'achat réel du ménage. Il constitue alors l'unique ressource sur laquelle s'exercent ses préférences marginales (les fameux coefficients $\beta_i$). Pour un ménage aisé, le revenu supernuméraire est élevé et constitue la majorité de son budget disponible. Les $\beta_i$ gouvernent donc principalement l'allocation des ressources, les ménages ont le choix. À l'inverse, pour un ménage contraint dont le revenu $R_h$ s'approche du coût de la subsistance $\sum_j p_j \gamma_{j,h}$, le revenu supernuméraire tend vers zéro et avec lui, toute capacité d'ajustement face à un choc fiscal.

C'est précisément cette structure qui permet de mathématiser le sentiment d'enfermement budgétaire documenté par Blavier (2021) et qui a caractérisé le mouvement des Gilets Jaunes. Les ménages se retrouvent enfermés, à cause d'un revenu supernuméraire compressé voire presque inexistant pour certains. Cette révolte des budgets contraints n'est donc pas une simple impression subjective. Le LES permet alors de transformer une intuition sociologique en un objet mathématique et analysable.

Nous allons détailler trois propriétés du système Stone-Geary qui répondent directement aux limites exposées précédemment. La première concerne l'élasticité-revenu. Contrairement à

la Cobb-Douglas, le LES produit des élasticités-revenu qui varient avec le revenu du ménage :

$$\varepsilon_{x_i,R} = \beta_i \frac{R_h}{p_i x_{i,h}} \tag{9}$$

On observe alors que pour un ménage dont le revenu supernuméraire est faible, l'élasticité tend à être inférieure à 1 sur les biens à fort $\gamma$. Dans notre cas, ces biens redeviennent des biens de nécessité au sens empirique (carburant pour le rural captif par exemple). À mesure que le revenu croît, le poids relatif du $\gamma$ diminue et l'élasticité tend vers 1, reproduisant le comportement Cobb-Douglas pour les ménages aisés. La différenciation entre les biens (de nécessité, normaux et de luxe), écrasée sous Cobb-Douglas, réapparaît naturellement sous LES.

La seconde propriété concerne les parts budgétaires, celles-ci varient désormais avec le revenu. Alors que la Cobb-Douglas imposait $\frac{p_i x_i}{R} = \alpha_i$ constant, le LES produit des parts budgétaires qui dépendent explicitement du revenu. Concrètement, lorsque le revenu supernuméraire augmente, la part de dépense contrainte diminue et laisse plus de place dans le budget aux choix discrétionnaires (les préférences). Au final, la loi d'Engel, qui était violée par la Cobb-Douglas, est cette fois intégrée par construction dans le LES.

La dernière propriété évoquée est sans doute la plus utile à notre mémoire. Elle stipule que le paramètre $\gamma_{i,h}$ peut varier non seulement entre biens, mais également entre les ménages. Cela signifie que deux ménages disposant du même revenu discrétionnaire peuvent présenter des dépenses contraintes totalement différentes en fonction de leur localisation, leur équipement ou leur structure familiale. Comme l'ont présenté Bureau et Schubert (2019), à revenu équivalent, un ménage rural captif de son véhicule ne possède pas le même niveau de vie qu'un ménage urbain sans voiture. La différence ne vient alors pas de leurs préférences mais bien de leurs contraintes physiques.

Outre ces vertus représentatives, le système Stone-Geary admet une fonction d'utilité indirecte en forme fermée. La résolution complète du programme du consommateur, que nous détaillerons en section 2.1, conduit à l'expression :

$$V_h(p,R) = \frac{R_h - \sum_j p_j \gamma_{j,h}}{\prod_k p_k^{\beta_k}} \tag{10}$$

Cette forme analytique explicite est la condition technique qui rend possible notre approche normative. En effet, imposer une cible sur le bien-être d'un ménage ($\Delta V_{MR} = 0$ pour notre profil pivot Moyen Rural) et résoudre le système à deux équations et deux inconnues qui en découle ne serait tout simplement pas réalisable avec des systèmes de demande plus flexibles mais moins tractables analytiquement.Le choix du LES relève ainsi d'un arbitrage assumé entre réalisme empirique et tractabilité normative. Les systèmes AIDS ou QUAIDS [6]capturent mieux la non-

6. Le système AIDS (*Almost Ideal Demand System*) a été développé par Deaton et Muellbauer (1980). Son extension quadratique QUAIDS, proposée par Banks, Blundell et Lewbel (1997), permet de capturer la non-linéarité d'ordre supérieur des courbes d'Engel mais n'admet pas de forme fermée pour l'utilité indirecte.

linéarité des courbes d'Engel sur données individuelles, mais leur complexité algébrique interdit la résolution en équations fermées qu'exige notre approche. Pour un mémoire dont l'objectif n'est pas d'estimer économétriquement des préférences mais de déduire un instrument fiscal optimal sous contrainte normative, le LES offre finalement le meilleur compromis analytique.

Le cadre fonctionnel étant désormais posé, il convient de préciser la logique que nous mobilisons pour l'exploiter. L'analyse d'impact traditionnelle consiste à simuler les effets d'un instrument fiscal donné sur les ménages et notre mémoire inverse précisément cette logique. En effet, nous fixons *ex ante* la cible de protection sociale et nous déduisons l'instrument fiscal nécessaire pour l'atteindre. Cette approche normative inverse, que nous présentons dans la section suivante, constitue la seconde singularité méthodologique de notre démarche.

## 1.4 De la compensation uniforme à l'approche Target-Based

Les sections précédentes ont posé un cadre fonctionnel capable de représenter la consommation contrainte (le système Stone-Geary). Il convient désormais de préciser la logique avec laquelle nous mobilisons ce cadre. Une démarche classique d'analyse d'impact opère d'abord en définissant un instrument fiscal (un taux de taxe carbone, un montant de transfert), puis en simulant ses effets sur les ménages et enfin en évaluant si le résultat est socialement acceptable.

Notre démarche, elle, inverse cette logique. Pour comprendre pourquoi cette inversion est nécessaire, il faut revenir un instant aux travaux de Douenne et Fabre (2020) déjà mobilisés en introduction. Pour rappel, leur démarche a montré que même en définissant un chèque rendant gagnant 70 % des ménages, seulement 14 % l'ont cru. On s'aperçoit que le problème ici n'est pas la redistribution en soi, mais le fait que les citoyens ne croient pas en un calcul qu'ils ne maîtrisent pas. Ils rejettent systématiquement la politique par principe. Cette défaillance suggère qu'une politique fiscale acceptable ne peut pas se contenter de produire un résultat redistributif favorable en moyenne. Elle doit garantir, par défaut, que les ménages contraints n'y perdent pas. Or, cette garantie ne peut être obtenue par une simple simulation *ex post*. Elle doit être inscrite *ex ante* dans la conception même de l'instrument.

L'approche que nous utilisons repose sur les travaux initiés par Mirrlees (1971) puis poursuivis par Saez (2001). Elle repose sur une approche traditionnelle de la fiscalité, celle des poids sociaux marginaux. L'idée consiste à dire que la société accorde une valeur différente à un euro donné selon le ménage qui le reçoit. Plus le ménage est contraint et plus ce poids est élevé. En revanche, pour un ménage très aisé, ce poids peut même tendre vers zéro, voire devenir négatif si la société a une forte aversion aux inégalités.

Ce mémoire pousse cette logique. Au lieu de postuler des vecteurs de poids sociaux puis d'en déduire une fiscalité optimale, nous fixons directement une cible. À partir de cette contrainte, nous déduisons l'instrument fiscal qui permet de l'atteindre. Concrètement, notre méthodologie mobilise la logique de la fiscalité optimale inverse. Contrairement à l'approche classique qui simule l'impact d'une taxe déjà définie, nous fixons d'abord une cible sociale (la neutralité de

la variation d'utilité du Moyen Rural, $\Delta V_{MR} = 0$) afin de déduire, par le calcul, l'instrument fiscal permettant de matérialiser cet objectif.

Le changement majeur est dans un premier temps que la cible n'est plus négociable. C'est-à-dire qu'elle est fixée comme une contrainte d'égalité dans le système d'équations. Le solveur ne peut plus décider de modifier arbitrairement cette contrainte pour faire converger le modèle, c'est elle qui force le modèle à converger. Dans un second temps, l'instrument devient endogène. Son montant n'est pas choisi *a priori* par le décideur public, mais déterminé par la résolution simultanée de la contrainte distributive et de la contrainte budgétaire de l'État. Au bilan, on observe que ce ne sont plus les ménages qui s'adaptent à la fiscalité, mais bien la fiscalité qui s'adapte aux ménages.

Désormais, la question qui peut se poser est pourquoi avoir choisi de cibler le Moyen Rural ? Ce choix relève d'un argument que la littérature fiscale qualifie de *tagging*, suivant la formulation initiale d'Akerlof (1978). La logique du *tagging* consiste à conditionner la redistribution non pas au seul revenu, mais à des caractéristiques observables corrélées au besoin. Dans son article fondateur, Akerlof montrait qu'utiliser des caractéristiques telles que l'âge, le handicap ou la situation familiale permet une redistribution plus efficace qu'un simple barème basé sur le revenu, car elle réduit les distorsions sur l'offre de travail. Dans notre cas, le *tag* implicite est donc la captivité automobile rurale. Elle est corrélée au besoin tout en étant indépendante du niveau de revenu. Ici, le Moyen Rural et le Pauvre Rural ont des revenus différents mais la même contrainte. C'est ce qui a fait notre choix du Moyen Rural : ce profil concentre l'inégalité horizontale documentée par Bureau et Schubert (2019), à savoir un revenu médian équivalent à son homologue urbain mais une contrainte de subsistance fossile significativement plus élevée. De plus, nous le détaillerons en 2.3, mais la garantie de la cible du Moyen Rural permet mécaniquement la protection des ménages plus modestes encore plus exposés (le Pauvre Rural notamment).

Cette approche n'est possible qu'en mobilisant LES car elle nous fournit comme évoqué précédemment, une fonction d'utilité indirecte en forme fermée. Le choix de la fonction d'utilité et le choix de l'approche normative sont donc indissociables. C'est en mobilisant simultanément Stone-Geary et l'inversion normative que notre modèle peut produire un instrument fiscal garanti non régressif par construction. Cette double singularité méthodologique (une fonction d'utilité qui reconnaît la contrainte de subsistance, une approche normative qui fixe la cible *ex ante*) constitue le socle des microsimulations dont nous présentons le calibrage et les résultats dans les parties suivantes.

# 2 Du cadre théorique à la microsimulation : construction du modèle

## 2.1 Du programme primal aux demandes marshalliennes

Maintenant notre base théorique posée, il est nécessaire de détailler le modèle économique conçu et utilisé pour ce mémoire.

Pour rappel, au lieu de simuler l'impact d'une taxe exogène, ce mémoire cherche à déterminer le niveau de taxation du transport aérien (bien de luxe) nécessaire pour financer une cible de gain de bien-être pour les ménages modestes, via un modèle de demande structuré (Stone-Geary).

Dans un premier temps, nous considérons une économie composée de $H$ ménages représentatifs indexés par $h$. Chacun de ces ménages va consommer un panier de biens $i$ composés de trois catégories distinctes :

— $f$ : Le bien fossile de nécessité (Chauffage, carburant domicile-travail).

— $a$ : Le bien fossile « de luxe » (Transport aérien).

— $r$ : Le reste des biens (Consommation composite).

Nous définissons l'ensemble de nos indices tel que $h \in \{Pr, Pu, Mr, Mu, Rr, Ru\}$ et $i \in \{f, a, r\}$. Le calibrage de ces indices se fera en section 2.2.

Conformément aux axiomes standards de la théorie du consommateur (Mas-Colell, Whinston & Green, 1995), chaque ménage $h$ est supposé doté de préférences rationnelles et cherche à maximiser son niveau de satisfaction sous la contrainte de son revenu disponible. Tout écart à cet optimum constituerait une opportunité d'amélioration inexploitée, incompatible avec l'hypothèse de rationalité.

Le programme primal du ménage $h$ s'écrit alors :

$$\max U_h = \prod_i (x_{i,h} - \gamma_{i,h})^{\beta_i} \tag{11}$$

La maximisation de l'utilité s'effectue sous la contrainte budgétaire standard (Deaton & Muellbauer, 1980) : le ménage $h$ ne peut dépenser plus que son revenu disponible. Cette contrainte s'écrit [7] :

$$\sum_i (p_i x_{i,h}) = R_h \tag{12}$$

La maximisation de la fonction d'utilité Stone-Geary est techniquement lourde et complexe. On exploite alors le fait que le logarithme est une transformation monotone croissante, c'est-à-dire que maximiser $U_h$ est strictement équivalent à maximiser $\ln(U_h)$, ce qui transforme le produit en somme et simplifie considérablement la résolution.

7. Le transfert forfaitaire $Tr_h$ sera introduit en section 2.3 lors de la présentation du système de bouclage endogène.

Désormais nous avons :

$$\max \ln(U_h) = \sum_i \beta_i \ln(x_{i,h} - \gamma_{i,h}) \tag{13}$$

Afin d'intégrer la contrainte dans notre programme d'optimisation du ménage, nous mobilisons la méthode de Lagrange. Celle-ci permet d'incorporer notre contrainte via un multiplicateur $\lambda$. Le Lagrangien associé s'écrit :

$$\mathscr{L} = \sum_i \beta_i \ln(x_{i,h} - \gamma_{i,h}) + \lambda \left( R_h - \sum_i p_i x_{i,h} \right) \tag{14}$$

La maximisation implique que les dérivées partielles du Lagrangien s'annulent pour chaque bien *i*, ce qui constitue les conditions nécessaires et suffisantes d'optimalité sous l'hypothèse de concavité de la fonction d'utilité. Le calcul de notre dérivée va se décomposer en deux termes, l'utilité marginale du bien (positive) et le coût marginal (négatif, lié au multiplicateur $\lambda$ et au prix) :

$$\frac{\partial \mathscr{L}}{\partial x_i} = \frac{\beta_i}{x_{i,h} - \gamma_{i,h}} - \lambda p_i = 0 \tag{15}$$

À l'équilibre, le bénéfice marginal pondéré par le prix doit être égal pour tous les biens. On isole le terme de consommation et on obtient :

$$p_i(x_{i,h} - \gamma_{i,h}) = \frac{\beta_i}{\lambda} \tag{16}$$

Algébriquement déduite de la condition de premier ordre, cette équation traduit un principe microéconomique fondamental : à l'optimum, le ménage alloue ses dépenses supernuméraires $p_i(x_{i,h} - \gamma_{i,h})$ de manière strictement proportionnelle à ses propensions marginales à consommer ($\beta_i$), ajustées par la valeur qu'il accorde à son revenu ($\lambda$).

Par la suite, nous postulons deux hypothèses. En effet, la robustesse du modèle repose sur deux conditions fondamentales issues de la théorie microéconomique standard. La première est l'hypothèse de Non-satiété (L. Walras)[8]. Dans un modèle statique, l'agent n'épargne pas pour le futur, il a donc intérêt à dépenser chaque euro qu'il lui reste pour maximiser son utilité. Finalement, en l'absence de motif d'épargne dans ce cadre statique, la contrainte budgétaire est saturée à l'optimum : $\sum_i p_i x_{i,h} = R_h$.Notre seconde hypothèse est la condition d'agrégation d'Engel (Stone, 1954). Pour assurer la cohérence interne du Système de Dépense Linéaire (LES), nous formalisons la somme des coefficients budgétaires marginaux à l'unité ($\sum_i \beta_i = 1$). Cette contrainte d'additivité assure que toute augmentation du revenu disponible est intégralement réallouée entre les différents biens selon les préférences des ménages (Deaton & Muellbauer, 1980). On rappelle que dans le système Stone-Geary, les paramètres $\beta_i$ représentent les propen-

8. Walras, L. (1874), *Éléments d'économie politique pure*. Dans un cadre dynamique, cette hypothèse serait nuancée par l'introduction d'un motif d'épargne intertemporelle (Modigliani et Brumberg, 1954), non pertinent dans notre cadre statique.

sions marginales à consommer budgétaires. Ils ne déterminent pas la part de marché globale du bien, mais l'allocation du revenu supernuméraire (discrétionnaire). Concrètement, $\beta_i$ indique quelle fraction d'un euro de revenu supplémentaire le ménage allouera au bien $i$ une fois ses besoins de subsistance couverts.

Désormais nous pouvons déterminer le multiplicateur de Lagrange tel que[9] :

$$\lambda = \frac{1}{R_h - \sum_j p_j \gamma_{j,h}} \tag{17}$$

Dans le cadre du consommateur, le multiplicateur de Lagrange ($\lambda$) représente l'utilité marginale du revenu (*Shadow Price*)[10]. On observe que plus le revenu supernuméraire est élevé et plus $\lambda$ est faible. Cela confirme notre intuition de départ comme quoi un euro supplémentaire apporte moins d'utilité à un ménage riche plutôt qu'à un ménage pauvre, c'est ce qu'on appelle la propriété de décroissance de l'utilité marginale du revenu.

Il est désormais nécessaire d'introduire ce multiplicateur de Lagrange dans notre condition de premier ordre, ce qui nous donne :

$$x^*_{i,h} = \gamma_{i,h} + \frac{\beta_i}{p_i}\left(R_h - \sum_j p_j \gamma_{j,h}\right) \tag{18}$$

Ici apparaissent les fonctions de demandes marshalliennes du Système de Dépense Linéaire. Ces dernières expriment les quantités optimales consommées $x^*_{i,h}$ exclusivement en fonction des variables exogènes du modèle : les prix ($p$) et le revenu ($R_h$). On voit que le ménage acquiert dans un premier temps le minimum de subsistance dont il a besoin ($\gamma$), puis alloue son revenu restant selon ses préférences marginales ($\beta_i$).

Cette dernière équation nous permet de conclure plusieurs points :

— Le paramètre $\gamma_{i,h}$ ne dépend d'aucun autre facteur ($R$, $p$, etc.), c'est une quantité fixe. C'est la consommation incompressible du bien spécifique $i$ que l'on veut calculer. Le ménage doit toujours au minimum consommer ce $\gamma_{i,h}$ même si les prix augmentent.

— Pour le terme $\frac{\beta_i}{p_i}$, si le prix augmente, la quantité de consommation hors consommation incompressible diminue.

— Pour le terme entre parenthèses $\left(R_h - \sum_j p_j \gamma_{j,h}\right)$, si le chiffre est important (ménage riche), le multiplier par un prix un peu plus élevé ne change pas grand-chose. Par contre si ce terme est faible (ménage pauvre), la moindre variation du terme de droite ($\sum p\gamma$) fait tendre tout le bloc vers 0.

En définitive, si le coût de survie dépasse le revenu, le terme devient négatif, le ménage ne peut alors plus survivre. C'est également pour cette raison que l'introduction du transfert

9. L'indice $j$ est un indice muet de sommation distinct de $i$ afin d'éviter toute ambiguïté dans les expressions où $i$ est simultanément fixé et variable.

10. Cette interprétation est l'une des applications les plus connues du théorème de l'enveloppe en théorie du consommateur. Voir Mas-Colell, Whinston et Green (1995, chapitre 3) pour une démonstration formelle.

forfaitaire en plus du revenu est obligatoire, une demande marshallienne négative est absurde.

Les demandes marshalliennes obtenues décrivent les quantités optimales consommées, mais ne permettent pas d'évaluer directement le niveau de bien-être du ménage. Pour disposer d'un indicateur scalaire du bien-être exprimé uniquement en fonction des variables exogènes du modèle (les prix $p$ et le revenu $R_h$), nous dérivons la fonction d'utilité indirecte $V_h$ en substituant les demandes marshalliennes dans la fonction d'utilité primale. Cette fonction constitue l'outil central du système *Target-Based* présenté en section 2.3. En effet, c'est elle qui permettra de mesurer et de cibler l'impact bien-être de la réforme fiscale.

On démarre à partir de l'Utilité Directe :

$$U_h = \prod_i (x_{i,h} - \gamma_{i,h})^{\beta_i} \tag{19}$$

On rappelle la Demande Optimale :

$$x^*_{i,h} = \gamma_{i,h} + \frac{\beta_i}{p_i}\left(R_h - \sum_j p_j \gamma_{j,h}\right) \tag{20}$$

On passe le $\gamma$ de l'autre côté :

$$x^*_{i,h} - \gamma_{i,h} = \frac{\beta_i}{p_i}\left(R_h - \sum_j p_j \gamma_{j,h}\right) \tag{21}$$

Enfin, on injecte l'expression de la demande dans notre fonction d'utilité :

$$U_h = \prod_i \left[\frac{\beta_i}{p_i}\left(R_h - \sum_j p_j \gamma_{j,h}\right)\right]^{\beta_i} \tag{22}$$

Comme expliqué, le but final est d'arriver à une fonction d'utilité indirecte en fonction du prix et du revenu. Pour ce faire, il est primordial de séparer les termes constants afin de simplifier l'équation. Le revenu supernuméraire $\left(R_h - \sum_j p_j \gamma_{j,h}\right)$ étant indépendant de l'indice du bien $i$, il peut être extrait du produit $\prod$. Ce terme apparaît alors élevé à la puissance de la somme des coefficients budgétaires ($\sum \beta_i$). On rappelle l'hypothèse que $\sum \beta_i = 1$, le terme se factorise alors linéairement. Ce procédé permet d'écrire l'utilité indirecte comme le produit du revenu réel discrétionnaire par un indice des prix inversé.

*Explication : On isole le Revenu supernuméraire à la puissance beta de la consommation. Et on additionne les puissances Bêtas :* $R^{\beta_1+\beta_2+\beta_3} = R^1 = R$.

Notre utilité indirecte s'écrit alors :

$$V_h(p,R) = \frac{R_h - \sum_j p_j \gamma_{j,h}}{\prod_k p_k^{\beta_k}} \tag{23}$$

Ici, l'utilité indirecte représente le pouvoir d'achat réel du ménage en fonction de son revenu

supernuméraire. Si l'on regarde au numérateur, on retrouve le même problème que précédemment : si le prix de la taxe augmente, alors le coût de subsistance $\sum p\gamma$ s'alourdit. Pour les ménages modestes, c'est-à-dire où $R \approx \sum p\gamma$, le numérateur tend vers 0, ce qui fait chuter l'utilité. Au niveau du dénominateur, le produit $\prod p^{\beta}$ agit comme un déflateur de prix personnalisé. Il montre que l'inflation pèse différemment selon la structure des préférences ($\beta$) de chaque ménage.

## 2.2 Calibrage des six profils-types : sources et hypothèses

Pour analyser les effets de la réforme, notre méthodologie s'appuie sur la modélisation de six ménages cas-types ($h$). Comme souligné lors de notre introduction, les inégalités ne sont pas seulement verticales (riche vs pauvre) mais comportent également une dimension horizontale (rural vs urbain). C'est pour cette raison que j'ai choisi l'option d'une matrice $3 \times 2$. C'est-à-dire que nous définissons un ménage pauvre, un ménage moyen et un ménage riche, en leur ajoutant la caractéristique rurale ou urbaine. Ici, le but n'est pas d'observer le comportement de toute la population, mais celui des ménages pouvant être le plus touchés par la taxe. L'utilisation de cas-types permet une transparence totale du mécanisme économique. Dans un premier temps, nous avions envisagé une approche par micro-simulation en générant une population synthétique de 10 000 agents distribués selon une loi log-normale des revenus (calibrée sur les données de l'INSEE). Néanmoins, cette méthode s'est avérée inadaptée pour l'utilisation de la méthode *Target-Based*. En effet, imposer la contrainte ($\Delta V = 0$) requiert de définir un profil spécifique. De plus, simuler un choc fiscal sur la population française globale s'avère complexe : la France possède un système socio-fiscal très intriqué et, n'ayant pas accès aux micro-données fiscales exhaustives des ménages, une modélisation globale aurait exigé des approximations risquant de biaiser les résultats.

Aussi, une politique fiscale repose sur un nombre limité d'instruments (un ou deux taux) et non sur 10 000 taux individualisés. Six profils-types bien calibrés capturent les hétérogénéités structurellement pertinentes sans sur-paramétrer le problème au-delà de ce que la politique peut résoudre (Bourguignon & Spadaro, 2006). Finalement, l'utilisation de six profils cas-types garantit une transparence totale du mécanisme économique et rend parfaitement lisible l'interaction entre la contrainte de subsistance (le paramètre $\gamma$) et la propension à consommer de chaque groupe. Avant d'introduire les données chiffrées, il convient de souligner que le calibrage est l'un des éléments centraux de ce mémoire. Il a été complexe de calibrer tous les paramètres de manière exacte et il a fallu faire des choix. Peu importe le coefficient ou le pourcentage retenu, il y a des avantages et des inconvénients, et chacun d'entre eux peut être discuté. Toutefois, afin de garantir la robustesse de nos simulations, nous avons veillé à ce que chaque donnée soit issue des sources institutionnelles et académiques les plus récentes (INSEE, SDES, ADEME). Ce choix de calibration vise à offrir la meilleure représentativité possible des réalités socio-économiques actuelles. Le tableau 2 synthétise la calibration initiale de nos six profils lors de la

Phase 1.

TABLE 2 – Calibration initiale des profils-types (Phase 1)

| **Profil** | **Revenu ($R$)** | **Kilométrage** | **$\beta_f$ (Essence)** | **$\beta_a$ (Avion)** | **Poids** |
|---|---|---|---|---|---|
| Pauvre Urbain | 16 200 € | 9 600 km | 0,02 | 0,01 | 15 % |
| Pauvre Rural | 16 200 € | 19 100 km | 0,10 | 0,01 | 15 % |
| Moyen Urbain | 26 400 € | 12 000 km | 0,04 | 0,04 | 25 % |
| Moyen Rural | 26 400 € | 22 000 km | 0,08 | 0,03 | 25 % |
| Riche Urbain | 66 000 € | 10 000 km | 0,01 | 0,15 | 10 % |
| Riche Rural | 66 000 € | 15 000 km | 0,03 | 0,12 | 10 % |

Tous les chiffres sont issus de sources fiables et reconnues. Les déciles proviennent de l'INSEE, la colonne « poids » représentant le poids démographique en fonction des déciles de notre échantillon (les 30 % les plus modestes, les 50 % moyens et les 20 % les plus aisés). Les autres données proviennent principalement du SDES et des travaux de Chancel et Piketty, notamment pour l'aérien. Le chiffre qui ressort en premier lieu, marquant un écart important entre le ménage riche et le ménage pauvre, est la propension marginale à consommer de l'avion ($\beta_a$). Selon la DGAC et les recherches de Chancel et Piketty [11], la demande aérienne explose dans le dernier décile (D10), les 10 % les plus riches réalisant 50 % des vols. Contrairement au paramètre essence ($\beta_f$) qui diminue lorsque l'on est riche, la part budgétaire de l'aérien grandit. D'après l'ADEME, les 20 % les plus aisés représentent 80 % du trafic aérien intérieur. De plus, selon l'INSEE, la part des services de transport dans la consommation augmente fortement avec le niveau de vie (D9-D10). Pour un ménage du dernier décile, les dépenses de loisirs, vacances et transports collectifs accaparent une part majeure du revenu disponible, justifiant un coefficient de préférence élevé. À l'inverse, le $\beta_f$ du pauvre et du moyen rural est bien supérieur à celui des autres ménages. Habiter en milieu rural impose que presque tous les trajets se fassent en voiture. L'étude EMP 2019 (SDES) montre que 85 % des déplacements domicile-travail des ruraux modestes s'effectuent en voiture, illustrant la captivité structurelle que subissent ces ménages.

L'étape la plus importante a ensuite été de bien définir les dépenses contraintes ($\gamma$) de nos profils. Nous avons d'abord défini les dépenses contraintes du reste des biens ($\gamma_r$), constituant notre socle de survie sociale (alimentation, logement, santé). En nous appuyant sur les données de l'INSEE, de la DREES et de l'ONPES [12], nous avons fixé un niveau plancher de consommation incompressible annuel en fonction des revenus, aboutissant à 12 600 euros pour le ménage pauvre, 18 900 euros pour le ménage moyen et 33 180 euros pour le ménage riche. L'hétérogénéité de ce paramètre pourrait être critiquée : pourquoi la contrainte incompressible d'un aisé serait-elle supérieure à celle d'un modeste ? Dans la lecture contemporaine du modèle Stone-Geary, $\gamma$ ne désigne plus la survie physiologique mais la survie socio-économique à court terme

11. Chancel, L. et Piketty, T. (2021), *Carbon Inequality Report*, World Inequality Lab. Voir également DGAC (2023), *Bulletin statistique du transport aérien*, pour les données françaises sur la concentration de la demande aérienne dans les déciles supérieurs.

12. L'Observatoire National de la Pauvreté et de l'Exclusion Sociale a publié en 2015 (actualisé en 2022) des « budgets de référence » permettant d'estimer le niveau de ressources nécessaires pour une participation effective à la vie sociale. Ces budgets servent ici de socle au calibrage des $\gamma_r$.

(dépenses pré-engagées). Cette rigidité s'explique par l'effet de cliquet (Duesenberry, 1949) : en s'enrichissant, un ménage verrouille son revenu dans des engagements lourds (crédits au plafond, assurances, scolarité). À court terme, face à un choc fiscal, il ne peut liquider son patrimoine ; son $\gamma$ est donc juridiquement plus élevé que celui d'un locataire modeste. C'est cette réalité de la contrainte moderne (Blavier, 2021) que capture ce calibrage différencié.

La seconde dépense contrainte primordiale est la consommation de carburant ($\gamma_f$). Ce paramètre n'est pas exogène ; il est calibré endogènement à partir de la demande marshallienne inverse. L'objectif est que la consommation théorique corresponde exactement à la réalité physique observée (kilométrage multiplié par la consommation du véhicule). Si $\gamma_f$ avait été arbitraire, la demande marshallienne aurait généré un volume en décalage immédiat avec les données empiriques. Pour éviter ce biais, nous forçons la quantité optimale $x_f^*$ à égaler la quantité de référence $q_{ref}$. En isolant mathématiquement $\gamma_f$ dans l'équation de la demande marshallienne, nous obtenons les formules de calibrage suivantes :

$$q_{ref} = \frac{\text{km}}{100} \times \text{conso}_{L/100km} \tag{24}$$

$$\gamma_f = \frac{q_{ref} - \frac{\beta_f}{p_f}(R - p_r\gamma_r)}{1-\beta_f} \tag{25}$$

La dernière dépense contrainte concerne l'aérien. Nous avons fait le choix théorique de le fixer strictement à zéro pour l'ensemble des profils ($\gamma_a = 0$), y compris les plus aisés. Il faut différencier le volume de consommation de sa nature : prendre souvent l'avion n'implique pas une consommation sous contrainte. Contrairement au trajet domicile-travail, le transport aérien relève du loisir (élasticité-revenu $> 1$). Les situations exceptionnelles (urgences familiales) relèvent du choc imprévisible et non d'une dépense pré-engagée récurrente. Ce besoin incompressible tend donc statistiquement vers zéro ; aucun ménage ne subit un enfermement technique avec l'avion, qu'il peut substituer par le train ou le report de ses vacances. Bien que l'avion ne soit pas contraint, les ménages riches généreront une forte consommation via l'allocation de leur important revenu supernuméraire couplée à leur propension marginale ($\beta_a$). Le tableau 3 synthétise l'ensemble des paramètres de subsistance. Il constitue l'état initial avant tout choc fiscal, à partir duquel la Phase 2 introduira une perturbation.

TABLE 3 – Paramètres de subsistance calibrés ($\gamma$) par profil (Phase 1)

| **Profil** | **Socle social ($\gamma_r$)** | **Carburant ($\gamma_f$ Phase 1)** | **Aérien ($\gamma_a$)** | **Justification du socle** |
|---|---|---|---|---|
| Pauvre Urbain | 12 600 € | $\approx$ 549 L | 0 | Déciles 1 à 3 (INSEE) |
| Pauvre Rural | 12 600 € | $\approx$ 1 196 L | 0 | Déciles 1 à 3 (INSEE) |
| Moyen Urbain | 18 900 € | $\approx$ 677 L | 0 | Déciles 4 à 7 (INSEE) |
| Moyen Rural | 18 900 € | $\approx$ 1 224 L | 0 | Déciles 4 à 7 (INSEE) |
| Riche Urbain | 33 180 € | $\approx$ 624 L | 0 | Déciles 8 à 10 (INSEE) |
| Riche Rural | 33 180 € | $\approx$ 673 L | 0 | Déciles 8 à 10 (INSEE) |

Pour évaluer l'efficacité environnementale, pilier de la juste transition et variable nécessaire

pour notre utilité étendue en section 2.4, il faut convertir les évolutions de consommation en émissions de CO2 évitées. Nous introduisons des coefficients d'émission ($\alpha$). Conformément à l'ADEME (2023), le facteur d'émission de l'essence est $\alpha_f = 0,0025$ tCO2/L (2,5 kg). À 100 euros la tonne de CO2, le prix à la pompe augmenterait de $\Delta p_f = \alpha_f \times t_{carbone} = 0,25$ €/L. Pour l'aérien, $\alpha_a = 0,14$ tCO2/billet (vol France-Europe A/R, ADEME 2023). La réduction d'émissions pour chaque profil $h$ s'écrit :

$$\Delta E_h = (x_{f,0} - x_{f,1}) \times \alpha_f + (x_{a,0} - x_{a,1}) \times \alpha_a \tag{26}$$

En pondérant par le poids démographique ($\omega_h$), l'impact environnemental macroéconomique global ($\Delta E_{globale}$) s'obtient par l'équation :

$$\Delta E_{globale} = \sum_h \omega_h \times \Delta E_h \tag{27}$$

Ici, nous avons posé la Phase 1. Il convient désormais d'introduire la dimension temporelle du modèle via la Phase 2 : l'électrification des riches. Ce scénario reflète un comportement d'optimisation rationnelle où le ménage aisé utilise son capital pour basculer vers des motorisations électriques performantes, fuyant ainsi l'exposition fiscale. Ce choc technologique fait chuter leur consommation (passant de 8 L à 2 L/100km pour l'urbain, et à 4 L/100km pour le rural). Leur besoin de subsistance fossile ($\gamma_f$) s'effondre, la technologie absorbant la contrainte physique. Les ménages pauvres et moyens, faute de capital, restent captifs de la Phase 1. Le tableau 4 détaille ce mécanisme.

TABLE 4 – Électrification des ménages aisés (Passage de la Phase 1 à la Phase 2)

| **Profil** | **Conso. Phase 1** | **$\gamma_f$ Phase 1** | **Conso. Phase 2** | **$\gamma_f$ Phase 2** | **Var. du $\gamma_f$** |
|---|---|---|---|---|---|
| Riche Urbain | 8,0 L/100km | 624 L/an | 2,0 L/100km | $\approx$ 18 L/an | -97 % |
| Riche Rural | 8,0 L/100km | 673 L/an | 4,0 L/100km | $\approx$ 55 L/an | -92 % |
| Autres profils | Inchangé | Inchangé | Inchangé | Inchangé | 0 % |

Ces deux phases temporelles constituent les colonnes de notre matrice $2 \times 2$, croisées avec les deux modalités de redistribution étudiées en section 2.3 (universel vs ciblé). Cette architecture génère quatre scénarios d'analyse transversaux :

— **Scénario A1 (Thermique + Universel)** : État initial de la flotte automobile avec un recyclage des recettes vers l'ensemble de la population.

— **Scénario B1 (Thermique + Ciblé)** : État initial avec un transfert concentré exclusivement sur les ménages pauvres et moyens.

— **Scénario A2 (Électrique + Universel)** : Érosion de l'assiette carbone via l'électrification des riches, combinée à un transfert universel.

— **Scénario B2 (Électrique + Ciblé)** : Scénario de référence modélisant l'érosion de l'assiette avec une redistribution protectrice ciblée.

## 2.3 Le système Target-Based - logique de bouclage endogène

Le système *Target-Based* présenté dans la section 1.4 doit désormais être formalisé au sein de notre modèle économique sous forme d'équation. Dans un premier temps, nous ajoutons à la contrainte budgétaire les transferts sociaux en plus du salaire, c'est-à-dire qu'elle s'écrit désormais :

$$\sum_i (p_i \times x_{i,h}) = R_h + Tr_h \tag{28}$$

où $Tr_h$ représente le transfert forfaitaire déterminé endogènement par le système ci-après.

Une interrogation centrale de notre démarche réside dans le choix du ménage cible. Il apparaît cohérent que le ménage à protéger soit issu du milieu rural, celui-ci supportant la contrainte de captivité la plus forte, comme nous l'avons établi dans notre introduction. Nous avons alors fait le choix de nous diriger vers le Moyen Rural, selon nous c'est lui qui incarne le profil type du mouvement des Gilets Jaunes. Le Moyen Rural concentre précisément l'inégalité horizontale documentée par Bureau et Schubert (2019) : à revenu médian équivalent à son homologue urbain, sa captivité automobile structurelle génère un $\gamma_{f,h}$ significativement plus élevé, comprimant son revenu supernuméraire jusqu'à le rendre quasi nul face à un choc fiscal. Ce choix s'appuie également sur les travaux de Douenne et Fabre (2020), qui ont mis en lumière le phénomène de « croyances biaisées » et de « raisonnement motivé ». Les citoyens, particulièrement ceux des classes moyennes périphériques, surestiment l'impact régressif de la taxe et rejettent l'information institutionnelle. L'appartenance au mouvement des Gilets Jaunes constitue une identité collective qui prime sur le calcul rationnel individuel, rendant toute promesse de compensation peu crédible aux yeux de ces ménages.

Aussi, dans notre modèle le transfert forfaitaire est un montant fixe, cela signifie que le ménage Pauvre Rural bénéficie également du chèque. Bien que ce dernier roule légèrement moins que le moyen rural (19 100 km contre 22 000 km), sa consommation peut être grevée par un véhicule plus énergétivore (7 L/100km). Il va alors se voir attribuer le même chèque ce qui va lui permettre de conserver son utilité indirecte, voire de devenir bénéficiaire net. Comme le suggère Berry (2019), ancrer la politique sur la classe moyenne contrainte permet de couvrir l'angle mort des politiques sociales classiques, tout en garantissant un filet de sécurité maximal pour les déciles inférieurs. À l'inverse, un ciblage fixé sur le Pauvre Rural aurait généré un transfert insuffisant pour empêcher le décrochage budgétaire du Moyen Rural. Un dernier point, fixer la cible sur un ménage aisé aurait rendu la contrainte triviale à satisfaire et sans intérêt redistributif. En effet, c'est précisément la contrainte du ménage le plus exposé qui force le modèle à produire des instruments fiscaux non triviaux.

Pour résoudre notre système et déterminer les instruments optimaux, nous posons un système de deux équations à deux inconnues. Ce bouclage garantit que la politique environnementale respecte simultanément nos impératifs de justice sociale et de viabilité budgétaire. La première contrainte du système traduit l'exigence normative centrale de ce mémoire, c'est-à-dire que la réforme fiscale ne doit pas dégrader le niveau de vie du Moyen Rural. Mathématique-

ment, nous imposons la neutralité de l'utilité indirecte entre la situation initiale et la situation post-réforme :

$$V_{MR}(p_1, R, Tr) = V_{MR}(p_0, R, 0) \iff \Delta V_{MR} = 0 \tag{29}$$

La seconde contrainte assure l'équilibre budgétaire de l'État (finances publiques). Elle stipule que la somme des recettes fiscales collectées, pondérée par le poids démographique de chaque profil, doit financer l'intégralité des transferts forfaitaires distribués :

$$\sum_h \omega_h Tr_h = \sum_h \omega_h (\Delta p_f \times x_{f,h} + t_{avion} \times x_{a,h}) \tag{30}$$

où $\omega_h$ est le poids démographique de chaque profil.

Afin d'offrir une lecture globale de notre cadre analytique avant l'analyse des résultats, nous synthétisons ici les variables et les conditions d'équilibre qui régissent la microsimulation.

TABLE 5 – Synthèse des variables du modèle Target-Based

| **Variables Exogènes (Données d'entrée)** | **Variables Endogènes (Inconnues à résoudre)** |
|---|---|
| $R_h$ : Revenu initial du ménage | $x_{f,h}$ : Consommation de bien fossile |
| $p_i$ : Vecteur des prix initiaux | $x_{a,h}$ : Consommation de transport aérien |
| $\beta_i$ : Propensions marginales à consommer | $x_{r,h}$ : Consommation du reste des biens |
| $\gamma_i$ : Consommations de subsistance | $V_h$ : Niveau de bien-être (utilité indirecte) |
| $t_{carbone}$ : Taux de la taxe carbone fixe | $Tr$ : Montant du transfert forfaitaire |
| $V_{cible}$ : Niveau d'utilité à atteindre | $t_{avion}$ : Taxe aérienne de bouclage |

Le modèle repose sur la résolution simultanée de six équations fondamentales :

$$x^*_{f,h} = \gamma_{f,h} + \frac{\beta_f}{p_f}\left(R_h + Tr_h - \sum_j p_j \gamma_{j,h}\right) \tag{31}$$

*Interprétation (Demande de bien fossile) :* Le ménage couvre son besoin incompressible puis alloue son revenu supernuméraire au carburant.

$$x^*_{a,h} = 0 + \frac{\beta_a}{p_a}\left(R_h + Tr_h - \sum_j p_j \gamma_{j,h}\right) \tag{32}$$

*Interprétation (Demande de transport aérien) :* L'avion étant un bien de luxe ($\gamma_a = 0$), sa consommation dépend uniquement du revenu disponible après paiement des charges contraintes.

$$x^*_{r,h} = \gamma_{r,h} + \frac{\beta_r}{p_r}\left(R_h + Tr_h - \sum_j p_j \gamma_{j,h}\right) \tag{33}$$

*Interprétation (Demande du reste des biens) :* Consommation composite garantissant que l'intégralité du budget est dépensée (Loi de Walras).

$$V_h(p, R) = \frac{R_h + Tr_h - \sum p\gamma}{\prod p^\beta} \tag{34}$$

*Interprétation (Équation de Bien-être) :* Mesure le pouvoir d'achat réel du revenu supernuméraire, ajusté par l'inflation personnalisée du ménage.

$$V_{MR} = V_{cible} \tag{35}$$

*Interprétation (Équation de justice sociale) :* Impose au solveur de trouver les instruments garantissant la neutralité pour le Moyen Rural.

$$\sum_h \omega_h Tr_h = \sum_h \omega_h (\Delta p_f \times x_{f,h} + t_{avion} \times x_{a,h}) \tag{36}$$

*Interprétation (Équilibre Budgétaire de l'État) :* Assure que les taxes prélevées sur l'ensemble de la population financent exactement les transferts distribués.

## 2.4 L'utilité étendue : intégrer la valorisation du bien public environnemental

Notre fonction d'utilité indirecte $V$ présentée en section 2.1 constitue l'outil central de notre microsimulation. Elle mesure le pouvoir d'achat réel du revenu supernuméraire et capte fidèlement l'impact matériel de la réforme sur chaque profil. Cependant, cette approche appréhende les émissions de CO2 évitées exclusivement comme un effet purement budgétaire et ne prend pas en compte la possibilité qu'un ménage puisse valoriser positivement le gain environnemental en tant que tel. Une partie de la baisse d'utilité matérielle pourrait alors être compensée par cette baisse des émissions globales de la société, perçue en tant que bien public.

Afin de pallier cette limite, nous mobilisons les travaux de Gorman (1968) fondés sur le principe de séparabilité additive[13]. Ce cadre théorique postule le fait que l'on puisse additionner deux sources d'utilités indépendantes dès lors qu'elles sont exprimées dans la même unité. Dans notre cas, cela permet d'agréger notre utilité matérielle (le pouvoir d'achat $V_h$) et l'utilité environnementale (le gain écologique). Cette structure suppose que la valorisation de l'environnement par le ménage ($\theta_h$) ne dépend pas directement de son niveau de consommation matérielle, mais s'y ajoute comme un bien public distinct. Notre fonction d'utilité étendue s'écrit alors :

$$U_{totale,h} = V_{h,1} + \theta_h \times \Delta E_{global} \tag{37}$$

Cette expression mobilise notre utilité indirecte $V_h$ post-réforme ($V_{h,1}$), telle que définie dans notre section 2.1. Le paramètre $\theta_h$ représente la valeur « subjective » que le ménage accorde à l'environnement, en d'autres termes, sa disposition à payer pour une tonne de CO2 évitée pour la société (en €/tCO2). De son côté, $\Delta E_{global}$ représente plus simplement la baisse totale

13. La séparabilité additive (Gorman, 1968) implique que l'utilité marginale d'un sous-ensemble de biens ne dépend pas de la consommation des autres biens. Cette hypothèse est techniquement forte mais nécessaire pour l'agrégation de l'utilité matérielle et de la valorisation environnementale au sein d'une même fonction. Voir Deaton et Muellbauer (1980, chapitre 5) pour une discussion approfondie.

des émissions agrégée, calculée en tonnes de CO2 par an et par ménage moyen. Le produit de $\theta_h \times \Delta E_{global}$ est donc exprimé en euros, ce qui le rend homogène à la variable $V_h$. La somme est ainsi économiquement cohérente et ne souffre pas du problème d'incommensurabilité souvent reproché aux approches qui agrègent des grandeurs hétérogènes.L'étape suivante consiste à calibrer les valeurs de $\theta_h$ pour chacun de nos six profils. Initialement, plusieurs hypothèses pouvaient être formulées. En effet, nous pouvions partir sur une approche basée sur la localisation géographique, sachant que le ménage urbain vote de manière plus écologique, cela fait de lui un profil plus sensible à l'environnement et par conséquent son $\theta$ serait plus important que celui du ménage rural. Une autre approche aurait consisté à adopter une démarche exploratoire, en testant différents scénarios avec une première hypothèse où $\theta$ est faible pour tout le monde puis une seconde où tout le monde accorde de l'importance et donc $\theta$ est grand. Après avoir effectué les scénarios, on regarde qui est perdant ou gagnant en fonction des hypothèses.La dernière approche est celle que nous avons choisie et qui est la plus répandue lorsque l'on parle de bien-être environnemental : l'environnement est un bien supérieur et le consentement à payer pour préserver ce dernier dépend alors du revenu. Selon les travaux de Baumol et Oates (1988) et de Kriström et Riera (1996) [14], la demande de qualité environnementale est un bien supérieur dont l'élasticité-revenu dépasse l'unité. Par conséquent, les ménages aisés valorisent davantage les améliorations environnementales que les ménages modestes, car ces derniers consacrent l'essentiel de leurs ressources à couvrir des besoins primaires incompressibles. Cette propriété nous conduit à calibrer $\theta_h$ de manière croissante avec le revenu supernuméraire.

14. La disposition à payer pour des biens publics environnementaux est généralement estimée à partir d'enquêtes contingentes (*contingent valuation*) ou de préférences révélées. Mäler (1974) constitue la référence fondatrice de cette littérature.

TABLE 6 – Calibration de la disposition à payer pour l'environnement ($\theta_h$)

| **Profil** | $\theta_h$ **(€/tCO2)** | **Justification théorique du calibrage** |
|---|---|---|
| Pauvre Rural | 0 | Contrainte de survie absolue : le revenu supernuméraire quasi-nul écrase toute valorisation d'un bien public dont le bénéfice est perçu comme lointain. |
| Pauvre Urbain | 10 | Contrainte primaire partiellement allégée : apparition d'une sensibilité environnementale émergente permise par un reste-à-vivre légèrement supérieur. |
| Moyen Rural | 30 | Préoccupations immédiates dominantes : valorisation modérée du gain écologique, la mobilité restant une contrainte de coût majeure. |
| Moyen Urbain | 60 | Classe moyenne informée : exposition plus forte aux enjeux climatiques et aux alternatives décarbonées. |
| Riche Rural | 150 | Fort revenu supernuméraire : valorisation élevée du bien public environnemental, conforme à l'hypothèse de bien supérieur. |
| Riche Urbain | 250 | Capital environnemental comme marqueur social : très forte sensibilité et disposition à payer, le gain écologique devenant un déterminant central du bien-être. |

Une objection légitime à l'encontre de notre calibrage pourrait résider dans la différence de $\theta$ entre le ménage Riche Urbain et le Riche Rural, pourtant dotés d'un revenu identique. La justification de cet écart se fait par la différence d'accès culturel et social. En effet, le ménage Riche Urbain évolue dans des réseaux où la sensibilité climatique constitue un marqueur de distinction sociale (Bourdieu, 1979), et bénéficie d'un accès plus direct aux alternatives décarbonées qui rendent le gain environnemental concret plutôt qu'abstrait. Le Riche Rural, dont les activités sont souvent plus directement liées à la terre et à la nature, valorise l'environnement fortement mais à travers un prisme différent.

Un second profil sur lequel il est intéressant de s'attarder est celui du ménage Pauvre Rural. Fixer son $\theta$ à 0 ne correspond en rien à un jugement de valeur sur la sensibilité écologique de ce dernier, mais est le reflet d'une réalité économique. En termes microéconomiques, cette modélisation ne signifie pas que ce profil ne tire aucune utilité de la préservation environnementale, mais souligne que son consentement à payer théorique se heurte à une absence totale de capacité à payer. En effet, lorsque le revenu supernuméraire tend vers zéro, aucune ressource psychologique ni budgétaire ne peut être allouée à la valorisation d'un bien public dont les bénéfices sont diffus et lointains. Pour un ménage contraint, la survie immédiate prime sur toute autre considération possible, comme le documente Berry (2019). Ce résultat aura d'ailleurs des implications directes sur l'analyse de l'acceptabilité de la réforme.

Il convient de souligner que $\theta_h$ est un paramètre non directement observable dans nos données. Sa calibration est théoriquement fondée mais empiriquement non identifiée dans le cadre de ce mémoire. C'est une hypothèse de travail assumée, dont la robustesse pourrait faire l'objet d'une analyse de sensibilité dans des travaux ultérieurs mobilisant des données de disposition à payer issues d'enquêtes contingentes. Une autre limite réside dans l'indépendance supposée entre la préférence pour l'environnement ($\theta$) et les paramètres comportementaux des ménages

($\beta_i$). En vertu de l'hypothèse de séparabilité additive, une forte valorisation du climat n'altère pas la structure des préférences internes au panier de consommation. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que l'on possède un $\theta$ élevé que notre consommation va changer. Un ménage aisé, même avec une forte conscience écologique, va toujours conserver une forte propension marginale à consommer des vols aériens ($\beta_a$). Dans la réalité, le ménage adapterait sûrement son comportement et sa consommation serait modifiée en fonction de sa conscience écologique, ce qui modifierait la répartition de son revenu supernuméraire. Néanmoins, maintenir ces paramètres constants dans notre cadre statique permet d'isoler l'impact pur de l'instrument fiscal. Pour conclure, il est important de rappeler que cette extension analytique n'apparaît qu'ex post et n'altère en rien la résolution endogène de nos instruments fiscaux ($t_{avion}$ et $Tr_h$). Les résultats de cette extension (l'impact sur le bien-être de chaque profil et son rôle dans l'acceptabilité asymétrique de la réforme) seront analysés en section 3.4.

# 3 Résultats : du bilan distributif au paradoxe écologique

## 3.1 L'impact distributif de base : une lecture par le bien-être

Nous cherchons à savoir si la réforme que l'on met en place est bien progressive. L'enjeu est ici de vérifier si le recyclage des recettes, couplé à l'évolution technologique, permet effectivement de garantir une progressivité verticale. Le premier graphique que nous allons voir va simplement présenter les variations d'utilités indirectes ($\Delta V\%$) pour nos 6 profils.

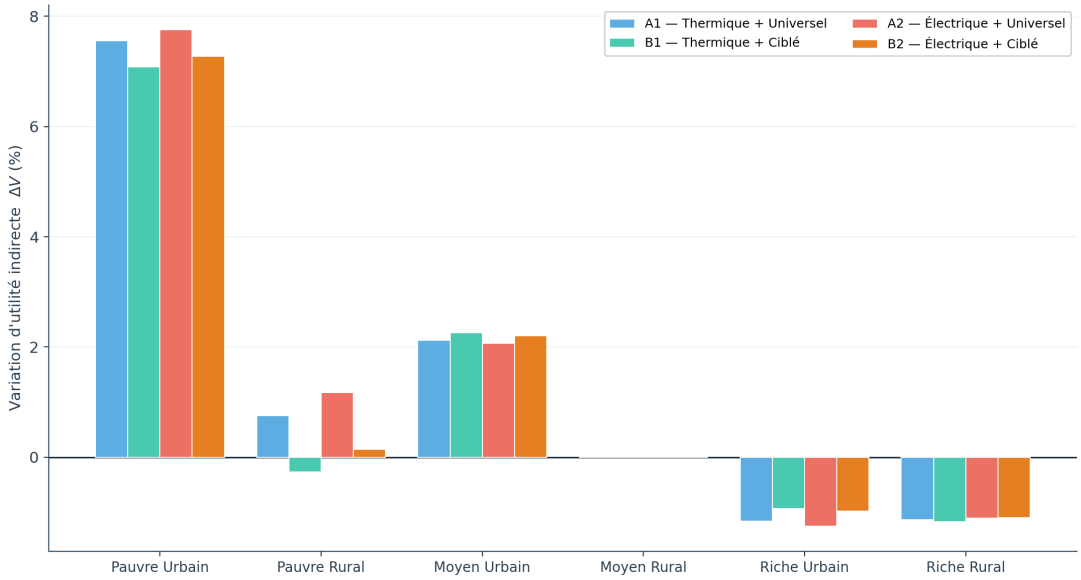



FIGURE 1 – Impact distributif — $\Delta V\%$ par profil et par scénario

A la lecture de ce premier graphique, un constat s'impose : la réforme est structurellement progressive. Tous les profils modestes (< Riche) voient leur utilité augmenté ou au minimum être maintenu à l'équilibre, tandis que les plus aisés (Riche) supportent le coût de la politique et voient leur utilité diminuée. Afin de préciser la lecture du graphique précédent, le tableau 7 synthétise les variations d'utilité pour chaque profil dans le scénario cible (B2) :

TABLE 7 – Variations d'utilité par profil dans le scénario cible (B2)

| **Profil de ménage** | **Variation d'utilité ($\Delta V_h$ en %)** | **Statut net** |
|---|---|---|
| Pauvre Urbain | +7,27 % | Gagnant majeur |
| Moyen Urbain | +2,20 % | Bénéficiaire modéré |
| Pauvre Rural | +0,14 % | Équilibre (Quasi-neutre) |
| Moyen Rural | 0,00 % | Cible de résolution (Pivot) |
| Riche Urbain | -0,98 % | Perdant modéré |
| Riche Rural | -1,10 % | Perdant modéré |

*Source : Résultats de la microsimulation LES (Auteur)*

L'analyse détaillée de ces chiffres nous permet de nous attarder plus précisément sur les différents profils et de remarquer d'importantes disparités géographiques, même au sein d'un même décile de revenu. Le cas le plus remarquable est celui du Pauvre Urbain, avec un gain

d'utilité de 7,27 %, tandis que son homologue rural lui ne voit la sienne augmenter que de seulement 0,14 %.

Ce profil urbain profite d'un effet de levier maximal du transfert social ($Tr_h$), qui s'explique par la conjonction de trois facteurs micro économiques et sociologiques. Dans un premier temps ce ménage prend très peu la voiture, nous rappelons que selon un rapport du Sénat (2023) reprenant les données de l'INSEE et du Secours Catholique [15], près de 40 % des ménages du premier quartile de revenu (les 25 % les plus modestes) ne possèdent pas de véhicule. Le pauvre Urbain évite énormément le coût de la taxe carbone. Deuxièmement, la mécanique mathématique du revenu supernuméraire. Ces résultats nous apparaissent parfaitement cohérents au regard de la structure du modèle. Pour un ménage aux revenus faibles, un transfert social, même modeste, augmente significativement son bien etre. En effet, son revenu initial étant structurellement proche du seuil de subsistance ($\sum p_j \gamma_j$), toute injection de liquidités accroît massivement son revenu supernuméraire, moteur de l'utilité dans l'approche Stone-Geary. Troisièmement, l'immunité fiscale face au relais fiscal. Ces mêmes ménages ont une consommation du transport aérien quasi nulle ($\beta_a \approx 0$). Cela signifie qu'il ne participe pas au financement du dispositif et bénéficie exclusivement du recyclage de la taxe payée par les ménages plus aisés.

Ce résultat élevé pour le profil urbain pose cependant une question sur l'équité horizontale. Ce principe fondamental, théorisé notamment par Musgrave (1959), stipule que deux ménages disposant de la même capacité contributive (ici, appartenant au même décile de revenu) devraient, en théorie, bénéficier du même effort redistributif. Or, notre modèle met en lumière le fait que la redistribution monétaire "aveugle" à la géographie se heurte à la réalité physique des besoins incompressibles.

Pour vérifier cette rupture d'équité, il convient d'analyser le bilan de l'homologue direct de notre grand gagnant : le « Pauvre Rural ». A l'inverse comme précisé plus haut, le Pauvre Rural, lui voit la variation de son bien être à peine supérieur à l'équilibre ($V = +0,14\%$). Aux côtés du Moyen Rural, ce profil est le plus exposé à la taxe carbone en raison de sa forte dépendance à la mobilité individuelle. La quasi-neutralité observée pour ces 2 ménages n'est d'ailleurs pas étonnante, le Pauvre Rural, roule juste légèrement moins que le Moyen, ce qui lui permet de ne pas perdre plus.

Aussi, comme souligné précédemment, la structure de la fonction LES rend l'utilité de ce profil extrêmement sensible à toute variation du revenu disponible. Cette sensibilité s'explique par la proximité entre son revenu et son seuil de subsistance ($\sum p_j \gamma_j$). En effet, il suffirait que le Moyen (qui est notre cible) décide de consommer un peu moins de carburant ou d'acheter une voiture moins émettrice pour que le Pauvre Rural voie son bien être chuter. Néanmoins, ce résultat confirme le bon calibrage et la pertinence de la stratégie en protégeant le Moyen Rural nous protégeons également le Pauvre Rural.

Avec un transfert à hauteur de 335,86 euros, principalement financé par les ménages aisés,

15. Sénat (2023), *Rapport d'information sur la mobilité dans les territoires ruraux*, n° 387, citant les données du Secours Catholique (*État de la pauvreté en France*, rapport annuel) et de l'INSEE-RP 2020.

on peut donc se dire que leur variation d'utilité va drastiquement chuter. Toutefois, on retrouve une propriété importante du modèle LES, lorsque le revenu surnuméraire est très élevé, une taxe même assez conséquente en terme monétaire ne représente qu'une faible perte en valeur relative. Ici une taxe de 11,56 euros par billet d'avion ne représente qu'une fraction marginale de leur budget discrétionnaire.

Si l'on observe en valeur absolue, cette fois la contribution est significative. Les ménages riches paient la taxe carbone — même si l'on prévoit leur passage à l'électrique pour limiter les pertes — ainsi que la taxe sur leur nombreux billets d'avion, et ne reçoivent aucun transfert forfaitaire. C'est eux qui financent mécaniquement les transferts vers les Pauvres et Moyens via la contrainte budgétaire agrégée pondérée.

Cette contribution significative des hauts revenus souligne l'intérêt de la stratégie de ciblage (Scénario B) par rapport à une redistribution universelle. En effet, inclure les ménages aisés dans le versement du transfert forfaitaire provoquerait un phénomène de « rotation fiscale » inefficace. Puisque le modèle doit s'équilibrer de manière endogène, donner un transfert aux ménages riches obligerait le solveur à augmenter davantage la taxe aérienne pour financer ce surcoût budgétaire. Les ménages aisés finiraient alors par financer leur propre transfert via un prix du billet d'avion artificiellement gonflé.

En isolant les ménages les plus aisés du dispositif de réception, notre simulation optimise l'efficacité du relais fiscal : la taxe aérienne reste à un niveau de « bouclage » minimal (11,56 € par billet en B2) tout en garantissant la protection des plus précaires. Finalement, le scénario B2 nous confirme par ces résultats le choix judicieux de l'avoir prioriser par rapport aux autres. Il atteint son objectif principal, celui de protéger les ménages les plus précaires tout en permettant de limiter la taxation sur l'aérien, garantissant l'acceptabilité politique globale du dispositif.

## 3.2 La dynamique temporelle : l'effet de ciseau et le transfert de l'assiette

L'analyse statique menée dans la section précédente pourrait laisser penser que le scénario B2 constitue une solution parfaite et définitive. Cependant, cette lecture fige le modèle à un instant T et masque la violence des mécanismes sous-jacents de compensation à l'œuvre. Il est donc primordial de comprendre que les ménages riches ont le pouvoir de modifier leur comportement. Si ces derniers subissent la taxe de manière trop importante, ils vont tenter de trouver des solutions pour réduire ces dépenses. L'une de ces solutions est l'électrification, notamment par le biais de l'achat d'un véhicule électrique.

Rester dans une vision statique et ne pas prendre en compte ce changement qui s'opère déjà actuellement en France aurait constitué une erreur méthodologique majeure. Il nous est apparu dès lors important d'observer les changements apportés par l'abandon du thermique pour l'électrique par les ménages riches. Pour cela nous allons donc comparer les résultats du scénario B1 (thermique + transfert ciblé) et de B2 (électrique transfert ciblé). Nous n'observons que B1 et B2 dans cette section, car l'effet observé est structurellement identique pour le couple A1/A2.

Le graphique ci-dessous présente les variations des recettes fiscales entre ces deux scénarios.

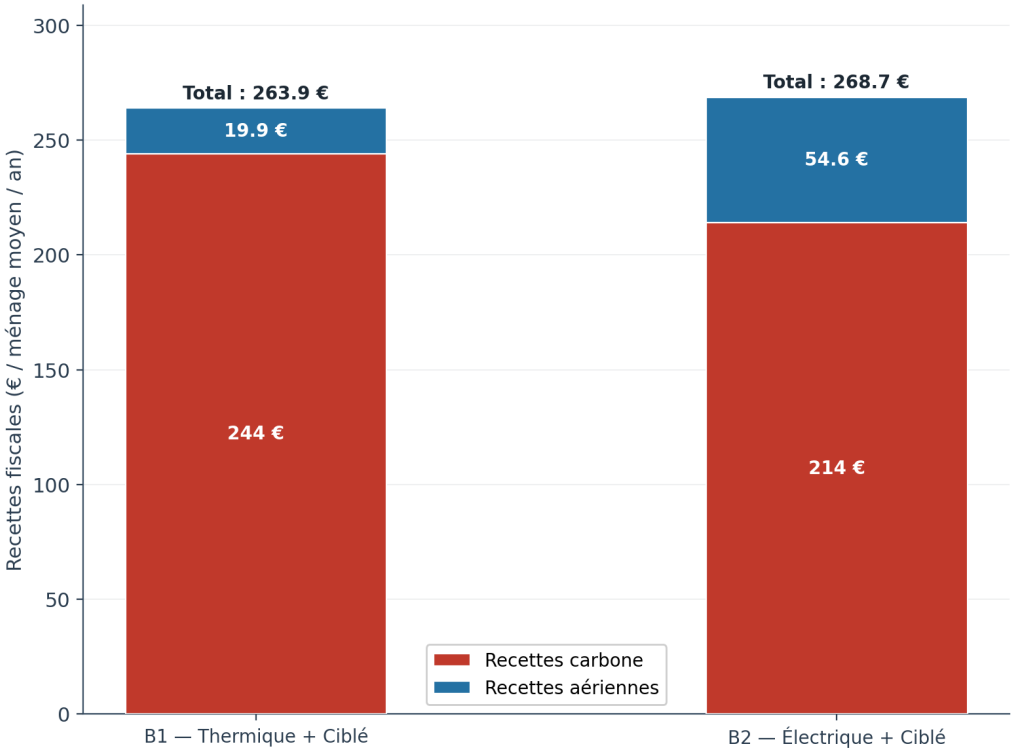



FIGURE 2 – Effet ciseau fiscal — Recettes carbone vs avion (B1 → B2)

Dans un premier temps, nous analysons la variation des recettes globales. On remarque que le total des recettes fiscales par ménage moyen reste quasiment stable entre les deux scénarios. Concrètement, on passe de 263,9 € en B1 à 268,7 € en B2, soit une variation positive marginale d'environ 1,8 %. A l'échelle nationale cette variation semble neutre, voire légèrement bénéficiaire. Ici, notre modèle fonctionne, l'assiette fiscale parvient à être conservée. En effet, les changements s'opèrent uniquement dans la composition de cette assiette et non dans le résultat global.

Lorsque l'on décompose les recettes, on remarque que celles de la taxe carbone passe de 244 euros à 214 euros par ménage moyen et par an, soit une baisse de 29,9 € (-12 %). De manière logique, les recettes sur l'aérien explosent, passant de 19,9 € à 54,6 €, soit une multiplication par 2,7. C'est exactement l'effet que l'on a annoncé plus haut et c'est précisément ce phénomène que l'on appelle l'effet de ciseau fiscal. On peut voir cela comme deux lames qui se referment l'une sur l'autre, l'une descendant (l'assiette carbone qui s'érode) et l'autre montant (l'assiette aérienne qui prend le relais), pour maintenir un résultat agrégé inchangé.

Pour comprendre ce déplacement il est important de revenir sur notre modèle théorique et de détailler le mécanisme. En passant à l'électrique, les dépenses contraintes en carburant ($\gamma_f$) des ménages riches chutent complètement. Pour rappel, le $\gamma_f$ du Riche Urbain passe de 624 L/an en Phase 1 à seulement 18 L/an en Phase 2 (une chute de 97 %), et celui du Riche Rural passe de 673 L/an à 55 L/an (-92 %). Il convient ici de s'arrêter sur un point méthodologique

assumé. Lorsque l'on observe nos $\gamma_f$ pour les ménages riches, ils sont très bas, et on l'aperçoit sur la consommation finale qui est presque nulle pour le ménage urbain notamment.

Ces choix sont volontaires et ne reflètent probablement pas la consommation réelle moyenne d'un ménage en transition vers l'électrique et l'hybride rechargeable. Dans la réalité empirique, un véhicule hybride rechargeable consomme plutôt entre 3 et 5 L/100km en usage mixte, et un véhicule électrique requiert encore une consommation résiduelle de carburant fossile pour les longs trajets ou les véhicules secondaires. En tirant nos valeurs le plus bas possible, nous créons un scénario de stress maximal ou l'assiette carbones des riches devient quasi nulle. Cet objectif est purement méthodologique, observer si notre système Target Based résiste même face à la pire érosion possible. Au terme de cette analyse, si le système tient dans ce cas limite, alors il tiendra a fortiori dans toute configuration intermédiaire plus réaliste.

Mécaniquement, la contribution des ménages riches à l'assiette carbone s'effondre. Pourtant, ce sont ces mêmes ménages qui financent la politique, en effet, ils payent la taxe mais ne reçoivent rien (transfert ciblé). La cible Target Based, elle n'a pas changée, la contrainte $\Delta V_{MR} = 0$ impose un transfert forfaitaire d'environ 336 €/an pour neutraliser la perte d'utilité du Moyen Rural. Le solveur ici voit donc les recettes carbones diminuées mais a le même besoin de financement. La seule variable d'ajustement disponible est la taxe avion endogène. Et c'est ici que le mécanisme de compensation entre en jeu avec le passage d'une taxe avion de 4,20 euros (en B1) à 11,56 euros (en B2) par billet, soit une augmentation de 2,75.

L'un des points fondamentaux dans la réussite de ce modèle est que la propension à consommer de l'aérien ne change pas chez les ménages (notamment le ménage riche). L'avion étant un bien à élasticité-revenu supérieure à 1 [16], il continue d'être consommé en quantité importante par les hauts revenus, offrant au solveur une assiette robuste pour absorber la pression fiscale supplémentaire. La fiscalité environnementale cède donc progressivement la place à une fiscalité du luxe.

Il apparaît un changement du système fiscal. Au départ, en situation B1, le système redistributif repose principalement sur une taxe pouvant s'apparenter à une logique pigouvienne classique. En effet, on taxe les ménages sur les externalités environnementales (le CO2 émis par les carburants fossiles), et on redistribue les recettes. La fiscalité carbone porte alors environ 92 % de la charge financière du transfert. En B2, cette logique s'efface et laisse place à celle entrevue précédemment. La taxe avion ne vise plus à simplement corriger une externalité mais devient un réel outil de redistribution, ciblant un bien à forte élasticité-revenu pour financer la solidarité envers les ménages contraints.

La part de la taxe avion dans le financement total passe ainsi de 7,5 % à 20,3 %, soit un quasi triplement de son poids relatif. Le système redistributif ne dépend plus de la pollution émise par tous, mais bien de la consommation discrétionnaire des plus aisés. Cette mutation bien que essentielle pour réduire les émissions des carbones peut contraindre notre modèle redistributif.

16. IATA (2023) estime l'élasticité-prix de la demande aérienne entre $-0{,}7$ et $-1{,}1$ selon le segment, le segment « loisirs longue distance » étant le plus élastique. Cette inélasticité relative justifie l'absiette de notre relais fiscal.

Paradoxalement nous devons espérer que cette décarbonation ne soit pas trop rapide, sous peine de voir l'assiette de financement disparaître. C'est ici qu'apparaît la tension fondamentale entre justice sociale et efficacité écologique, que nous explorerons plus en détail dans la section 3.3.

## 3.3 Le coût de l'universalité et le paradoxe écologique

Dans la section précédente nous avons priorisé la comparaison entre nos deux scénarios, ceux pour lesquels le transfert forfaitaire est ciblé. Toutefois, il convient d'intégrer les autres scénarios de notre matrice $2 \times 2$ pour obtenir une analyse complète. Le changement de paradigme de notre instrument fiscal observé précédemment n'est pas la seule conséquence à considérer. Dans cette section, en intégrant l'ensemble de notre matrice, nous allons désormais nous attarder sur le choix du mode redistributif (universel ou ciblé).

Bien que le premier résultat attendu soit un surcoût fiscal pour le scénario universel, l'analyse révélera un second résultat plus contre-intuitif sur le plan environnemental. Cette section constitue le cœur de la tension fondamentale de notre mémoire : l'arbitrage entre justice sociale et efficacité écologique.

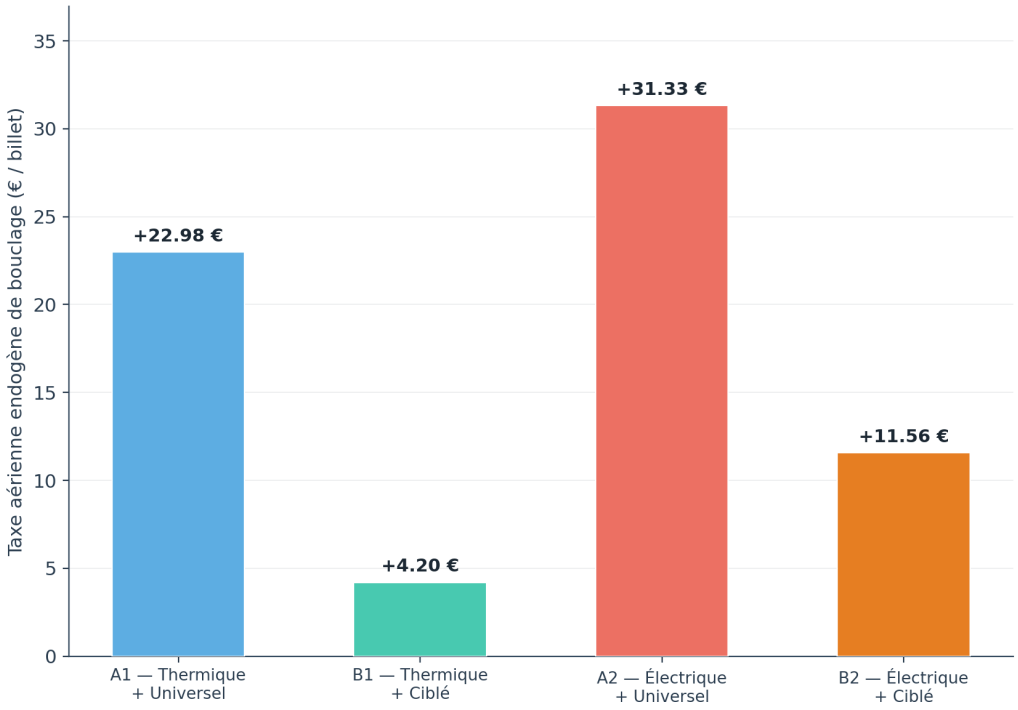



FIGURE 3 – Perte sèche de l'universel — $t_{avion}$ nécessaire selon le scénario

Le graphique ci-dessus nous est très parlant et on remarque rapidement que les écarts sur le niveau de la taxation aérienne explosent. Un constat s'impose immédiatement, la taxe avion endogène nécessaire pour boucler le système est systématiquement plus élevée dans les scénarios universels que dans les scénarios ciblés. Tandis que dans notre premier scénario ciblé (B1) ce prix reste très bas à 4,20 euros, il démarre à 22,98 euros pour le premier scénario universel

(A1). Même en comparant ce scénario à la seconde phase du scénario ciblé (B2), la taxe y reste environ deux fois supérieure.

Si l'on regarde A2, cette fois la différence devient abyssale, la taxe atteint 31,33 €/billet soit un écart de +19,77 €/billet par rapport à B2. Cet écart est remarquablement stable d'une phase technologique à l'autre, ce qui confirme qu'il s'agit bien d'une caractéristique structurelle du choix universel et non d'un artefact lié à la transition.

Afin de comprendre l'origine de ce surcoût, il convient de revenir à la mécanique du modèle. Pour rappel, dans le scénario universel, tous les ménages reçoivent le transfert forfaitaire, y compris les riches. Or ce sont ces ménages aisés qui contribuent le plus à l'assiette fiscale, que ce soit par la taxe carbone ou par la taxe avion. Le solveur du système Target Based se retrouve dans une impasse et est contraint à un arbitrage peu efficient. Ce dernier prélève davantage aux ménages les plus aisés en augmentant mécaniquement la taxation sur l'aérien pour leur reverser ce surplus nécessaire.

Concrètement, on se retrouve alors dans une situation de circulation fiscale inefficace où le solveur prélève de l'argent aux plus aisés pour leur en redistribuer une partie. C'est ce que la littérature économique qualifie de perte sèche (*deadweight loss*), c'est à dire qu'une fraction des recettes fiscales ne crée aucune valeur sociale, elle ne fait que circuler entre les mains de l'État et celles des ménages les plus aisés.

A l'inverse, dans le scénario ciblé, cette fois, les ménages riches sont exclus du transfert. Le solveur peut alors se contenter de taxer la consommation aérienne au strict niveau nécessaire pour financer les transferts vers les Pauvres et les Moyens. Le bouclage devient minimal, et se traduit par une taxe avion cinq fois inférieure en B1 par rapport à A1. Dans cette situation, le bouclage est bien plus efficace, pour un même objectif de protection du Moyen Rural, il mobilise une assiette plus modeste et impose une distorsion plus faible sur le marché aérien.

Nous pourrions nous arrêter à cette conclusion. Toutefois, une analyse plus fine révèle une dimension supplémentaire qui mérite l'attention. La sensibilité de la taxe avion à la transition technologique n'est pas la même selon le mode redistributif retenu. Lorsque nous avons observé B1 et B2 nous avons remarqué que la taxe avion endogène est multipliée par 2,75 entre les deux scénarios. Si l'on fait le même calcul entre A1 et A2, cet écart se contente d'être multiplié par 1,36. Autrement dit, en valeur absolue, l'effet ciseau coûte un montant comparable dans les deux cas (+8,35 € en universel, +7,36 € en ciblé), mais la pression relative est presque deux fois plus violente en ciblé.

L'explication tient au point de départ. Le scénario B1 démarre avec une taxe avion très faible, chaque augmentation de la taxe va donc être beaucoup plus forte en proportion par rapport à A1 qui commence déjà au dessus de 20 euros. Plus profondément, le ciblé repose structurellement sur le différentiel de captivité fiscale entre Riches et ménages contraints. Quand les Riches s'électrifient, ce différentiel se réduit, et le système doit compenser plus violemment cette érosion. Dans le scénario universel, la charge fiscale est déjà mutualisée sur tous les ménages ce qui lui permet d'avoir moins de marge à compenser ainsi que moins d'asymétrie à

compenser.

Le scénario ciblé est donc plus efficace en statique, mais plus fragile en dynamique. Nous reviendrons sur ce point en Partie 4 lors de l'analyse de la robustesse face à un effondrement complet de l'assiette aérienne. Nos résultats penchent clairement vers le choix du transfert ciblé. Cependant, lors de l'introduction de cette section nous avons évoqué qu'un paradoxe apparaît. Bien que les scénarios ciblés soient les plus avantageux socialement, d'un point de vue environnemental, ce sont les scénarios universels qui ressortent gagnants.

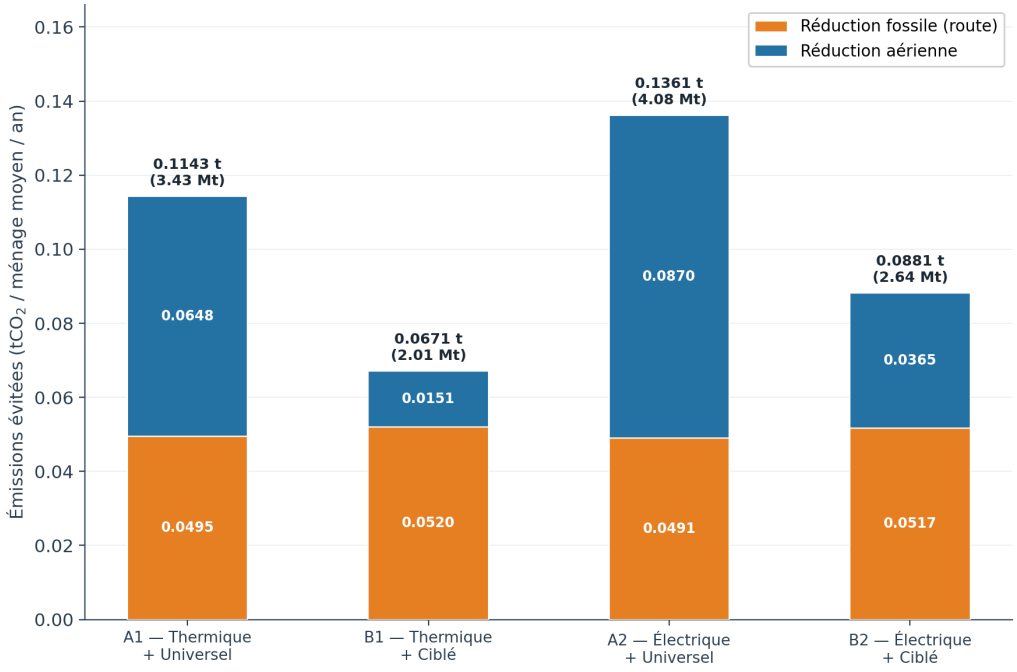



FIGURE 4 – Bilan environnemental — $\Delta E$ décomposé (fossile + aérien)

Le graphique ci-dessus présente les émissions évitées en fonction des scénarios. Avant de débuter l'analyse, il convient d'apporter une précision méthodologique. Les chiffres présentés sont modestes au regard des émissions globales du pays (373 Mt en 2023). Notre modèle ne prétend donc pas quantifier l'impact climatique d'une réforme globale, mais identifier le mécanisme par lequel l'arbitrage redistributif affecte l'efficacité environnementale. Nous présentons donc ces résultats comme qualitatifs et non quantitatifs.

Pour débuter, la forme de notre graphique en bâtons semble calquer le graphique précédent. On aperçoit que les scénarios avec le transfert universel connaissent des émissions évitées bien plus importantes que celles des scénarios ciblés. Le scénario A1 voit ses réductions de gaz à effet de serre atteindre 0,1143 tCO2 par ménage tandis que le scénario B1 peine à dépasser les 0,0671 tCO2. Le constat est le même entre A2 et B2, où l'écart à l'échelle nationale se stabilise autour de 1,5 Mt CO2 par an.

Le fossile ne joue pas du tout dans cette réduction, les émissions évitées par le thermique pour tous les scénarios se situent aux alentours de 0,05t de CO2 par ménage. La différence se fait donc sur l'aérien. En effet, avec une augmentation du prix du billet d'avion, le nombre de

billets moyen par ménage diminue ce qui provoque une baisse de la consommation d'aérien. Ce déclin se traduit par une baisse des émissions de CO2.

Ce résultat met en tension nos précédentes conclusions. Alors qu'il nous apparaissait dans la section 3.1 que notre scénario B2 (référence) est celui qui maximise la protection du moyen rural, on remarque que c'est celui qui réduit le moins les émissions de carbone parmi les quatre étudiés. A l'inverse, le scénario A2 est celui qui produit la rotation fiscale la plus inefficace, mais maximise la décarbonation. Autrement dit, la justice sociale et l'efficacité écologique ne s'alignent pas dans notre architecture fiscale, on peut dire qu'elles tirent même en sens opposés.

Pour mieux comprendre ce résultat et le mettre en contexte dans notre sujet, il est important de le replacer dans le concept global de la juste transition. Selon le rapport de Pisani-Ferry et Mahfouz (2023) remis à la Première ministre, l'acceptabilité politique et sociale de la transition écologique repose sur une exigence centrale, celle d'une « répartition équitable de l'effort ». Autrement dit, la transition doit décarboner les comportements tout en préservant les ménages les plus exposés. Si elle ne respecte pas ce principe, elle se heurtera structurellement à un rejet du type de celui qui s'est exprimé en 2018 lors du mouvement des Gilets Jaunes.

Dans notre microsimulation nous apercevons cependant que ces deux exigences s'opposent mécaniquement dans le cadre de l'architecture fiscale considérée. Le cheminement devient le suivant : plus on cible la redistribution pour protéger les ménages contraints, moins on lève de recettes ; moins on lève de recettes, moins on taxe l'avion ; et moins on taxe l'avion, moins on décourage la consommation aérienne des Riches. Ici, la juste transition apparaît alors comme un arbitrage permanent entre deux objectifs antagonistes, qu'aucun de nos quatre scénarios ne parvient à concilier de manière simultanément optimale.

Cette tension entre redistribution et efficacité n'est pas propre à notre modèle. Elle a déjà été formalisée dans un contexte purement économique (hors environnement) par Arthur Okun (1975) sous le terme de « big tradeoff » entre équité et efficacité. Plus récemment et davantage en adéquation avec notre mémoire, Combet et al. (2010), avaient déjà montré empiriquement cette tension via leur réforme R3. Pour rappel, elle maximise l'efficacité économique mais accroît les inégalités, par opposition aux réformes R1 et R2 (recyclage forfaitaire) qui inversent ce résultat. Notre simulation reproduit simplement cette friction dans un cadre Stone-Geary, et confirme qu'aucun arbitrage purement comptable ne permet de la trancher.

A ce stade, notre analyse purement monétaire ne capture qu'une partie du bien être. Elle ignore notamment la valeur que les ménages peuvent attribuer aux gains environnementaux comme bien public, indépendamment de leur propre consommation. Pourtant, il n'est pas anodin, notamment pour un ménage aisé, que la hausse d'une taxation ne diminue pas drastiquement son utilité, si en contrepartie, il lui apparaît une amélioration de la qualité environnementale. C'est précisément cette dimension non-monétaire que notre extension de l'utilité indirecte par une composante environnementale, présentée en section 3.4, va permettre d'intégrer. En mobilisant la disposition à payer subjective de chaque ménage pour le bien public environnemental, cette extension permettra de tester si la tension révélée ci-dessus se relâche, se maintient

ou s'amplifie une fois prise en compte la dimension qualitative du bien-être.

## 3.4 L'utilité étendue à l'épreuve des résultats

La section 3.3 nous laisse face à une tension structurelle persistante. Avec un arbitrage purement monétaire, il n'est pas possible de concilier justice sociale et efficacité écologique. Notre extension de l'utilité indirecte par une composante environnementale, formellement définie en section 2.4, vise précisément à interroger les limites de cette analyse strictement monétaire.

Pour rappel l'équation de l'utilité étendue de notre modèle s'écrit : $U_{totale,h} = V_{h,1} + \theta_h \times \Delta E_{global}$. Il convenait alors de définir nos $\theta_h$. La théorie considérait l'environnement comme un bien supérieur, nous avons donc choisi de calibrer cette préférence de manière croissante en fonction du revenu du ménage (PR=0, PU=10, MR=30, MU=60, RR=150, RU=250).

Lors de notre première réflexion, cette section et le graphique qui l'accompagne avait pour unique but d'observer si l'intégration de l'environnement dans la fonction d'utilité a un effet positif sur celle-ci. A la lumière du paradoxe identifié au fil de nos travaux, cette analyse vise également à tester si la prise en compte de la valorisation environnementale modifie notre diagnostic. Dans un souci de lisibilité, nous avons fait le choix de ne présenter que le graphique du scénario B2 (qui est notre référence) car l'effet observé est structurellement identique pour tous les scénarios. Les graphiques des autres scénarios sont disponibles en annexe.

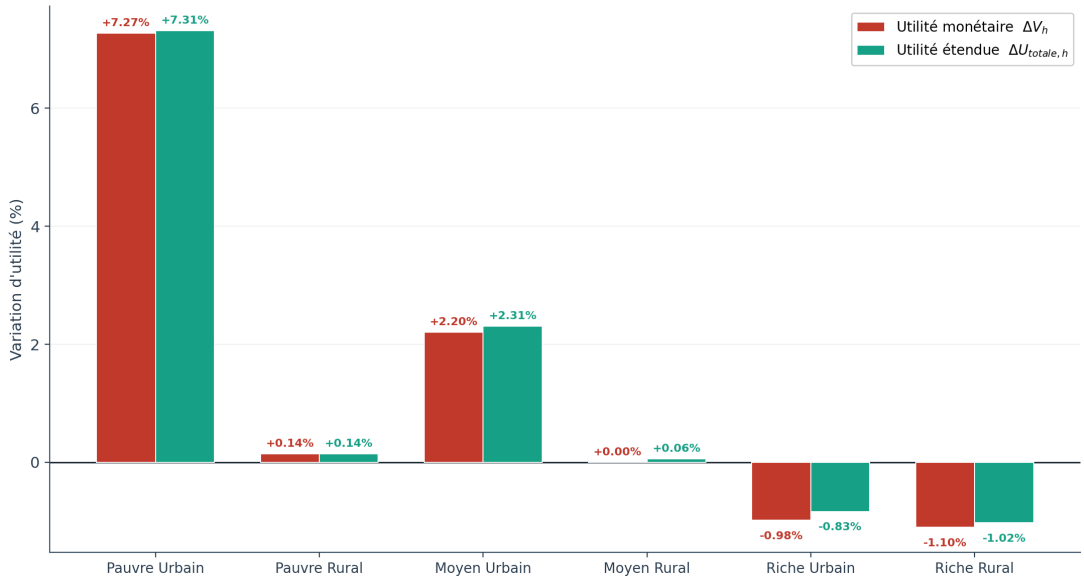



FIGURE 5 – Utilité monétaire vs utilité étendue par profil — Scénario B2 — Électrique + Ciblé (référence)

Le graphique présenté ci-dessus compare, pour chacun de nos six profils, la variation d'utilité monétaire ($\Delta V_h$, en rouge) et la variation d'utilité étendue ($\Delta U_{totale,h}$, en vert), dans le scénario de référence B2. Le premier constat qui s'impose est la faiblesse de l'écart entre les deux utilités en valeur absolue, compris entre 0 et 0,15 point de pourcentage. L'amortissement non-monétaire que produit l'extension reste donc d'une ampleur limitée.

Cependant, c'est la distribution de cet amortissement entre profils qui se révèle particulièrement parlante. Pour les ménages aisés, l'introduction de l'environnement dans leur utilité réduit légèrement leur perte de bien être. Le Riche Urbain voit ainsi son $\Delta V$ passer de -0,98 % à -0,83 % en utilité étendue, soit un amortissement de +0,15 point de pourcentage. Le Riche Rural, lui, connaît un effet semblable mais environ deux fois inférieur avec une augmentation de seulement 0,08 points de pourcentage.

Cet effet s'explique par la conjonction de deux facteurs, premièrement le $\theta_h$ qui s'avère élevé, et dans un second temps un $\Delta E$ de 0,0881 tCO2 par ménage. Le produit de ces deux variables représente une compensation, certes non monétaire, mais qui compense partiellement leur perte de pouvoir d'achat. L'amortissement réduit ainsi leur perte ressentie d'environ 10 à 13 %, sans toutefois la supprimer.

Pour les ménages des classes pauvres et moyennes, l'effet est similaire dans son principe. Le Pauvre Urbain voit son utilité passer de +7,27 % à +7,33 %, le Moyen Urbain de +2,20 % à +2,31 %, et le Moyen Rural de 0,00 % à +0,06 %. Ces faibles hausses traduisent une faible mobilisation de la valorisation environnementale. Cela s'explique cette fois par un $\theta_h$ bien plus bas que celui des ménages aisés. Le $\Delta E$ multiplié par ce faible $\theta$ ne représente alors qu'une fraction négligeable du revenu surpernuméraire. On remarque donc que même si l'effet ressemble à celui observé pour les ménages aisés, il est bien plus marginal.Le profil du Pauvre Rural mérite une analyse détachée. Dans son cas, l'utilité étendue est exactement égale à son utilité monétaire (+0,14 %). Ce résultat est évidemment dû à notre calibrage de $\theta_{PR} = 0$. Comme nous l'avons justifié en section 2.4, cette absence de valorisation environnementale ne traduit pas une indifférence du Pauvre Rural à l'écologie, mais bien le fait qu'un ménage en situation de contrainte de subsistance ne dispose d'aucune marge psychologique ou budgétaire pour valoriser un bien public dont les bénéfices sont diffus et lointains. L'extension non-monétaire ne lui apporte donc rigoureusement rien. Bien que ce résultat dépende en partie du calibrage des préférences pour l'environnement, il révèle une asymétrie structurelle dans la façon dont les ménages bénéficient de la dimension non-monétaire de la transition. Ce sont les ménages qui supportent le coût direct de la réforme (les Riches) qui en tirent une compensation symbolique partielle, tandis que les ménages les plus contraints ne bénéficient ni d'un transfert significatif (Pauvre Rural à +0,14 % de variation monétaire) ni d'une valorisation environnementale ($\theta_{PR} = 0$). L'amortissement environnemental ne compense donc pas la régressivité de la fiscalité carbone, il la déplace simplement.

À la fin de la section 3.3, nous avions laissé en suspens une question : la prise en compte de la dimension non-monétaire du bien-être permettrait-elle de relâcher, maintenir ou amplifier la tension entre justice sociale et efficacité écologique ? La lecture du graphique précédent apporte désormais une réponse, plus nuancée que l'intuition initiale ne pouvait le laisser présager.

Dans un premier temps, on observe que l'extension par l'introduction de l'environnement permet de compenser partiellement la réduction de l'utilité chez les Riches. D'un point de vue social, leur acceptabilité subjective de la réforme augmente. Cet aspect est en faveur de notre

modèle, les contributeurs nets (ceux qui payent sans rien recevoir), supportent une perte ressentie moindre que ce que l'analyse purement monétaire suggérait. À première vue, cela pourrait sembler tempérer le paradoxe identifié en 3.3.

Cependant, cet effet de relâchement observé bénéficie aux mauvais profils. L'amortissement non monétaire est concentré sur les Riches, qui ne sont précisément pas la cible de la justice sociale promue par notre dispositif. À l'inverse, le Pauvre Rural, qui devrait être le bénéficiaire prioritaire de toute politique de juste transition, ne reçoit aucune compensation environnementale. Notre extension ne modifie donc pas l'asymétrie distributive observée précèdemment, elle la redistribue seulement dans le ressenti subjectif des ménages. Bien que l'intégration de la valorisation permette d'enrichir l'analyse du bien être des ménages, elle ne résout en rien la tension structurelle entre justice sociale et efficacité écologique. Au contraire, elle confirme que cette tension est irréductible dans le cadre fiscal considéré. Nos différents résultats confirment qu'une réforme combinant une taxe carbone, une taxe avion et un transfert forfaitaire ne permet pas simultanément de protéger les ménages contraints, de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de procurer une compensation symbolique équitablement répartie.

Pour rappel, l'une des limites méthodologiques de nos résultats est le calibrage de $\theta_h$. Certains de nos résultats étaient attendus avant même d'avoir fait tourner notre modèle. Toutefois nous avons fait le choix de suivre le courant théorique majoritaire selon lequel l'environnement est considéré comme un bien supérieur. Une piste de recherches supplémentaire est alors de définir différents $\theta_h$ et d'observer les nouvelles variations d'utilité. Une autre hypothèse peut également être formulée, sur laquelle il est possible de poursuivre des recherches concernant le niveau de vie des classes populaires et moyennes. En effet, avec le ciblage de notre modèle, les ménages Pauvres et Moyens ne voient pas leur bien-être se dégrader, et certains (les urbains) le voient même augmenter. Cet effet pourrait-il alors leur permettre de sortir la tête de l'eau et d'intégrer davantage la valorisation de l'environnement dans leurs préférences ?

Au terme de cette troisième partie, plusieurs enseignements se dégagent de notre microsimulation. La section 3.1 a démontré la progressivité statique de notre dispositif Target-Based, la section 3.2 a révélé l'effet de ciseau fiscal qui accompagne la transition technologique, la section 3.3 a mis au jour la tension structurelle entre justice sociale et efficacité écologique, et la présente section a confirmé que cette tension demeure irréductible une fois mobilisée la dimension non-monétaire du bien-être. Notre but premier, qui est de conserver l'utilité du Moyen Rural, parvient à être atteint. Il s'accompagne cependant de fragilités : un système redistributif structurellement dépendant de la consommation polluante des Riches, un paradoxe écologique qui limite l'efficacité environnementale du ciblage, et une asymétrie d'acceptabilité subjective qui ne corrige pas les inégalités résiduelles. Ces fragilités appellent un dépassement que nous aborderons dans la quatrième et dernière partie de ce mémoire. Nous y discuterons d'abord la légitimité même de notre dispositif au regard de l'asymétrie des bien-êtres concernés (4.1), avant de tester sa robustesse face à l'érosion comportementale de la consommation aérienne (4.2) et au choc pétrolier exogène (4.3). Ces tests démontrent que la viabilité de notre dispositif repose

sur des hypothèses comportementales et conjoncturelles fragiles, ce qui nous conduira à ouvrir la discussion sur les compléments structurels indispensables à une juste transition durable, en mobilisant notamment les travaux récents de Zucman (2024) sur la fiscalité du stock.

# 4 Le Target-Based à l'épreuve : robustesse et limites

## 4.1 Une asymétrie de bien-être politiquement et économiquement supportable

La partie 3 nous a posé un certain nombre de résultats, dont nous avons fait l'analyse détaillée. Toutefois, il convient d'en rediscuter dans l'introduction de cette dernière partie. Comme nous l'avons vu, le modèle Target Based joue pleinement son rôle et permet une variation nulle de l'utilité de nos ménages contraints. Son efficacité, malgré quelques fragilités, se situe dans l'imposition d'un coût net aux ménages aisés. Avant d'en tester la robustesse, il convient d'examiner la nature même de ce coût. Revenons sur les chiffres clés de notre scénario B2 (référence) :

— Pauvre Urbain : $\Delta V = +7,27\%$
— Pauvre Rural : $\Delta V = +0,14\%$
— Moyen Urbain : $\Delta V = +2,20\%$
— Moyen Rural : $\Delta V = 0,00\%$ (cible)
— Riche Urbain : $\Delta V = -0,98\%$
— Riche Rural : $\Delta V = -1,10\%$

A la lumière de ces chiffres, un constat apparaît, nous avons l'impression qu'aucun ménages ne perd vraiment. Tous parviennent à limiter leur variation d'utilité voir même, pour certain, à l'augmenter considérablement. Si l'on se place dans le scénario le plus défavorable pour les ménages aisés (scénario A2), la perte d'utilité maximale atteint 1,10 % pour le Riche Rural et de 1,25 % pour le Riche Urbain. A l'inverse, dans ce même scénario, le Pauvre Urbain observe une augmentation pouvant atteindre 7,79 %. Se manifeste ici une asymétrie d'ampleur entre coûts et bénéfices. En effet, ce sont les bénéficiaires qui voient leur situation transformée, tandis que les contributeurs ne subissent qu'une perte marginale en pourcentage.

Ce constat apparaît très clairement à la lumière de la théorie. Pigou (1920) avait introduit le concept d'utilité marginale décroissante, qui postule qu'un euro additionnel apporte moins de bien-être à un ménage riche qu'à un ménage pauvre. Cette propriété est d'ailleurs mathématiquement intégrée dans notre modèle Stone-Geary via la décroissance du multiplicateur de Lagrange $\lambda$ avec le revenu supernuméraire (point déjà démontré en 2.1). Si l'on reprend nos résultats chiffrés, le Riche Urbain perd 660 euros mais voit son utilité diminuer d'à peine 1 % tandis que le Le Pauvre Urbain voit son utilité exploser de 7,27 %. En termes d'utilité ressentie, un euro retiré à un ménage aisé correspond à une baisse d'utilité bien moindre que ce que ce même euro apporterait à un ménage modeste. Cette propriété fonde, en théorie de la fiscalité optimale (Saez, 2001), l'existence de poids sociaux marginaux décroissants avec le revenu. D'ailleurs, notre dispositif Target-Based en constitue, à sa manière, une application concrète.

D'un point de vue politique, la perte d'utilité n'est pas ressentie de la même façon pour un ménage aisé que pour un ménage modeste. Dans le contexte de la crise des Gilets Jaunes,

la taxe carbone amputait 3,1 % du revenu disponible au premier décile, tandis que dans un même temps elle n'en amuptait que 0,5 % pour le dernier (Berry, 2019)[17]. Cet écart, déjà important au premier regard, cachait une réalité encore plus violente. En effet, le ménage du premier décile, déjà contraint à l'origine voyait son niveau de vie se réduire encore davantage et devenir alors insoutenable. Si un ménage du dernier décil avait subi cette même perte de 3,1 %, il aurait certainement senti une différence, mais ne serait pas tombé dans une situation contraignante. Concrètement, ce qui est marginal pour un revenu supernuméraire abondant peut être insoutenable pour un revenu déjà saturé par la subsistance.

Pour répondre à ce déséquilibre, le modèle Target-Based est une nouvelle fois une solution bien adaptée. Ce dispositif renverse précisément cette dynamique ce sont désormais les ménages contraints qui sont protégés, et les ménages aisés qui supportent un coût aligné avec leur capacité contributive. La régressivité *ex ante* documentée en introduction n'est donc pas atténuée, elle est inversée.

Au-delà du calcul économique, cette asymétrie a une portée politique majeure. Il convient ici d'être clair sur la portée de notre résultat. L'objectif n'est pas de pénaliser les ménages aisés, mais de constater qu'aucun autre choix fiscal ne permet simultanément de protéger les ménages contraints et de rendre la politique acceptable par le plus grand nombre. La taxe carbone uniforme de 2018 imposait l'asymétrie inverse, c'est-à-dire un sacrifice insoutenable aux ménages les plus exposés et un effort marginal aux ménages aisés. Notre dispositif Target-Based opère un renversement nécessaire. En effet, il fait porter l'effort sur les ménages dont le revenu supernuméraire l'absorbe sans dégradation des conditions de vie, pour permettre à ceux qui n'ont plus de marge d'être protégés. Cette dissymétrie n'est pas une fin en soi, elle est la condition de départ à la viabilité politique de la transition écologique.

Il est tout de même important de nuancer notre raisonnement, notamment concernant l'hypothèse théorique de l'utilité marginale décroissante. Bien que la plupart des auteurs classiques s'accordent à valider ce concept, il n'est pas universellement partagé. Les courants théoriques qui rejettent les comparaisons interpersonnelles d'utilité contesteraient la portée du calcul que nous proposons. Dans le contexte de notre mémoire, on ne peut donc affirmer formellement que la société dans son ensemble se porte mieux.Une seconde limite tient à la dimension politique de la perte. Une amputation de 1 % d'utilité chez les hauts revenus peut être perçue plus violemment qu'elle ne l'est économiquement. Les ménages aisés disposent d'un capital culturel, médiatique et de réseau qui peut amplifier leur opposition à toute redistribution les concernant. Notre modèle ne capture pas ces canaux. Une analyse complémentaire intégrant la résistance fiscale ou les effets d'entraînement sur d'autres secteurs (aérien, automobile) constituerait une extension naturelle de notre travail.Ces deux limites ne suppriment pas la complexité de notre réforme. Pour autant, elles ne l'invalident pas non plus, elles en nuancent seulement sa portée

17. Berry, A. (2019), *The Distributional Effects of a Carbon Tax and Its Impact on Fuel Poverty : A Microsimulation Study in the French Context*, Energy Policy, vol. 124, p. 81-94. Cette étude reste la référence empirique sur la régressivité *ex ante* de la taxe carbone française.

et les conséquences possibles. C'est sur cette base que nous pouvons désormais examiner la robustesse du dispositif face aux chocs comportementaux et exogènes.

## 4.2 Tests de robustesse : érosion comportementale et choc pétrolier

Avant d'aborder les pistes de dépassement de notre dispositif (4.3), il convient de tester sa solidité face à deux types de perturbations susceptibles de s'écarter de nos hypothèses initiales. Les analyses présentées dans cette section ne constituent pas de nouveaux résultats au sens de la Partie 3. Elles relèvent d'analyses de robustesse, c'est-à-dire de tests de stress destinés à interroger la viabilité dynamique du dispositif Target-Based. Ces tests ont pour but d'observer la solidité du modèle et plus particulièrement sa capacité à se maintenir dans le temps. Nous mobiliserons donc deux scénarios dans cette section. Le premier concerne une érosion progressive de l'assiette fiscale, c'est-à-dire que nous simulons un changement comportemental des ménages aisés, qui réduirait progressivement leur consommation aérienne. Le second test examinera les effets engendrés d'un choc pétrolier exogène de type Ormuz.

Notre modèle, afin de préserver sa pérennité, postule une hypothèse implicite, celle qui dit que les ménages aisés continueront à consommer de l'aérien de manière durable. Toutefois, cette assiette, qui finance une partie importante de notre dispositif, peut se contracter selon plusieurs facteurs. Nous pouvons citer par exemple l'émergence de normes sociales décourageant, l'aérien tel que le mouvement « flygskam » en Suède[18], le durcissement des réglementations (interdiction de prendre l'avion pour les trajets courts), ou encore la substitution par un autre mode de transport avec notamment l'agrandissement du réseau ferroviaire. Afin de tester la résilience de notre modèle face à ces différents scénarios, nous simulons une réduction progressive de $\beta_a$ chez les Riches. Pour rappel, l'équation de la demande de consommation aérienne donne :

$$x_{a,h} = \frac{\beta_a}{p_a} \times R_h^* \tag{38}$$

Il apparaît que la consommation aérienne dépend de trois variables dont $\beta_a$ qui représente la préférence du ménage pour ce bien. Par conséquent, l'érosion va faire chuter cette préférence $\beta_a$ et le solveur n'aura d'autre choix que de réagir mécaniquement en ajustant la taxe avion endogène pour boucler le budget.

18. Le *flygskam* (littéralement « honte de prendre l'avion ») a émergé en Suède en 2018. Selon Statistics Sweden, le trafic aérien intérieur suédois a chuté de 9 % en 2019, première baisse significative depuis 1999.

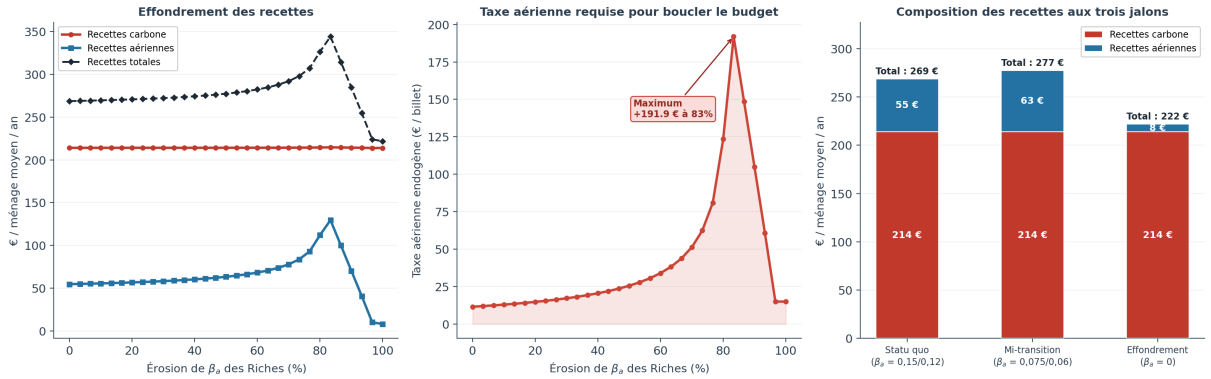



FIGURE 6 – Effet de l'érosion comportementale sur les recettes et la taxe avion

Le premier graphique est plus synthétique, on constate ici l'effet attendu, l'érosion de l'assiette fiscale. Les recettes carbones restent stables, tandis que les recettes de l'aérien s'écroulent. On aperçoit sur le graphique de gauche comme sur celui du milieu que lorsque $\beta_a$ diminue, les recettes aériennes augmentent légèrement entre 0 % et 80 % d'érosion, atteignent un pic, puis s'effondrent. Cette stabilité du carbone confirme un point essentiel : l'érosion comportementale touche uniquement l'aérien. Les ménages aisés qui cessent de voler continuent de consommer du carburant pour leur véhicule. Le panneau de droite matérialise cette dynamique en trois jalons clés. Tout d'abord 269 € au statu quo, 277 € à mi-transition, et seulement 222 € à l'effondrement. Au pire de la simulation, le système redistributif perd 47 € par ménage moyen, soit environ 17 % du financement initial.Cette dynamique en cloche, particulièrement visible sur le panneau central du graphique, révèle un seuil critique au-delà duquel le système devient mathématiquement infaisable. C'est le mécanisme que nous analysons dans la suite de cette section. Le panneau central illustre la trajectoire de la taxe avion lorsque $\beta_a$ diminue. Ce graphique révèle l'existence de deux seuils critiques distincts. Le premier se situe à 73 % et voit la taxe avion monter à 62,44 euros par billet. Ce niveau marque l'entrée du dispositif dans une zone d'insoutenabilité politique, c'est le seuil d'alerte. Le second, à 83 %, correspond au pic absolu de la taxe avion et atteint 191,94 euros par billet. C'est ici que se situe le point d'effondrement du modèle, le solveur cesse de converger et le système devient mathématiquement infaisable.

Le premier seuil mérite un point d'attention, nous savons que l'Air Passenger Duty britannique est considérée comme la taxe la plus élevée du monde (environ 50 euros par billet pour les trajets intra-europe) [19]. On remarque ici que notre premier seuil dépasse déjà cette taxe. Au-delà de ce seuil, le système redistributif fonctionne encore d'un point de vue mathématique, mais bascule dans une zone d'insoutenabilité politique. Aucun précédent international n'atteste qu'un tel niveau de taxation aérienne soit politiquement viable. La limite du second seuil n'est plus politique mais mathématique. Pour comprendre son existence, il faut analyser la mécanique en deux phases. Dans un premier temps (de 0 à 80 % d'érosion), l'augmentation compensatoire

19. L'*Air Passenger Duty* (APD), instaurée en 1994 au Royaume-Uni, génère environ 3,8 milliards de £ par an (HMRC, 2023). Les taux varient de 13 £ (court courrier en classe économique) à 200 £ (long courrier en première classe).

de la taxe avion l'emporte sur la baisse de consommation. C'est-à-dire que chaque billet rapporte beaucoup plus, ce qui compense largement le fait qu'il s'en vende moins. Toutefois, ce mécanisme rencontre une limite intrinsèque. Plus $t_{avion}$ augmente, plus le prix du billet devient prohibitif ($p_a$ au dénominateur de la fonction de demande). Combiné à l'érosion simultanée de $\beta_a$, cet effet provoque une chute accélérée de la consommation aérienne. C'est à partir du seuil de 83 % que ce double effet de découragement dépasse l'effet de compensation. Chaque euro de taxe supplémentaire détruit plus d'euros de recette qu'il n'en crée. Au-delà, aucune combinaison de $t_{avion}$ et de transfert ne permet d'atteindre simultanément la cible Target-Based et l'équilibre budgétaire de l'État.Ces deux seuils nous présentent alors une fragilité fondamentale de notre dispositif. Ce dernier n'est viable que si la consommation aérienne des ménages aisés reste suffisamment robuste. Paradoxalement, plus la transition écologique réussit à décourager fortement cette consommation — objectif d'une politique climatique efficace —, plus le mécanisme redistributif qui en dépend perd sa substance.

Cette première partie de section nous a révélé l'existence d'une fragilité interne au modèle (endogène). Un second type de choc va être analysé dans ce second temps, cette fois exogène, l'effet d'une crise pétrolière. Le contexte récent rend ce test particulièrement pertinent. Depuis février 2026, les tensions géopolitiques dans la zone du détroit d'Ormuz ont provoqué une augmentation excessive du prix du baril[20]. À la pompe, le sans-plomb 95 est passé de 1,80 € à environ 2,00 €/L, et le gazole a atteint 2,33 €/L. Plusieurs analystes anticipent une persistance du choc sur plusieurs trimestres, ce qui justifie de simuler un scénario de prix durable au-delà de notre calibrage de référence. Nous retenons donc 2,25 €/L comme scénario de choc durable, intermédiaire entre le sans-plomb et le gazole observés, pour tester la résilience au-delà du pic immédiat.

Pour analyser ce choc, nous figeons le $\gamma_f$ à sa valeur de référence (calibrée à $p_{f0} = 1,80$ €/L) et faisons varier le prix du carburant jusqu'à 2,25 €/L. Ce choix représente ici les fondements de ce mémoire à propos des dépenses contraintes, à savoir que la contrainte fossile est physique et non financière. Un ménage captif ne peut donc pas rouler moins parce que l'essence coûte plus chère. Examinons maintenant ce que cette hypothèse produit sur le bien-être de chaque profil.

20. Le baril de Brent est passé d'environ 67 $ en janvier 2026 à plus de 110 $ en mars 2026. Source : Franceinfo, « Hausse des prix du carburant : la facture s'alourdit pour les ménages », avril 2026.

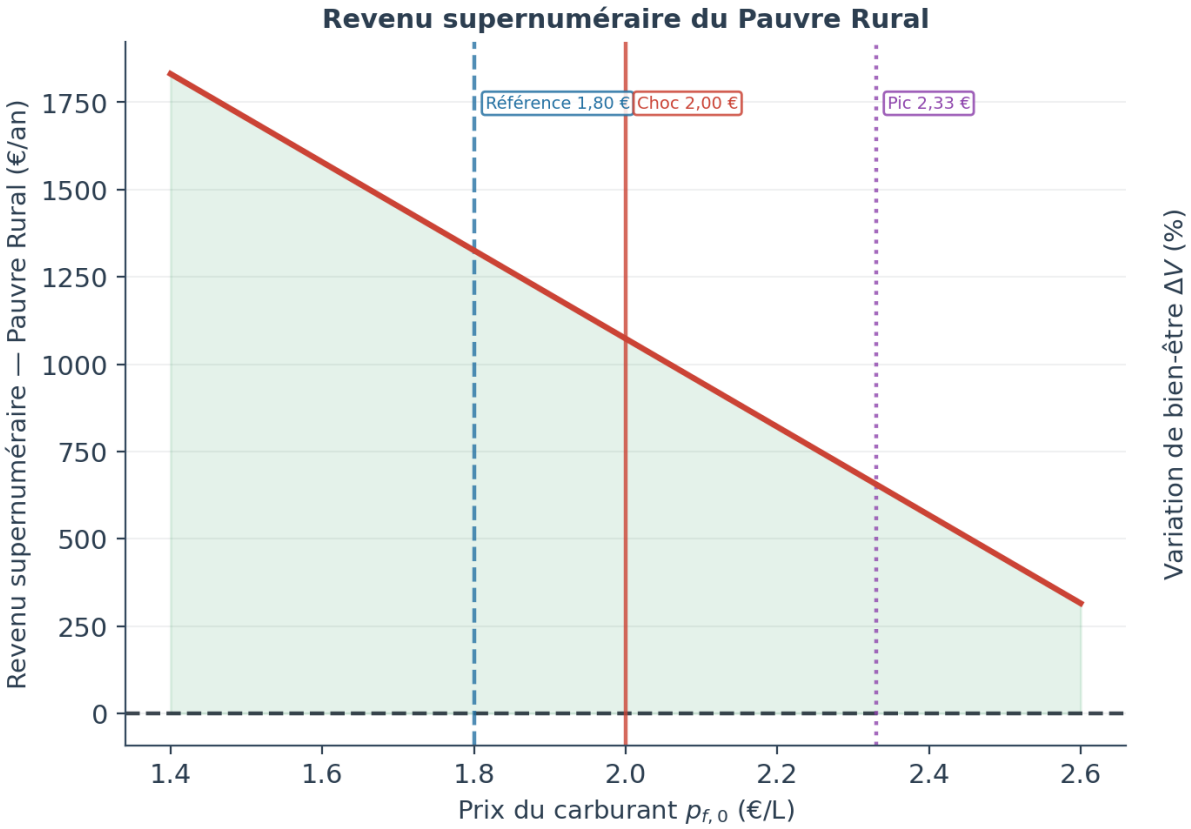



FIGURE 7 – Effet du choc exogène sur les prix du carburant

Le graphique 7 décompose la sensibilité du dispositif au prix du carburant. Le cas du Pauvre Rural était le plus impressionnant, c'est pour cette raison que nous avons fait le choix de l'étudier en particulier. D'autres graphiques accompagnent la Figure 7 en annexe et permettent d'appuyer davantage nos propos. À la référence ($p_{f0} = 1,80$ €/L), le revenu supernuméraire du Pauvre Rural s'élève à 1 326 €. Au scénario Ormuz ($p_{f0} = 2,25$ €/L), il s'effondre à 758 €, soit une perte de 568 €. A environ 2,85 euros du litre c'est l'effondrement total et le ménage voit ce revenu descendre à 0. On se retrouve au seuil d'insolvabilité structurelle, point au-delà duquel le ménage ne peut plus financer ses dépenses incompressibles, même en l'absence de toute fiscalité supplémentaire. Bien que le transfert forfaitaire existe, il se comprime lui-même car l'État dispose de moins de recettes à redistribuer. La cible Target-Based (Moyen Rural) est maintenue, mais au détriment du Pauvre Rural qui devient structurellement perdant.

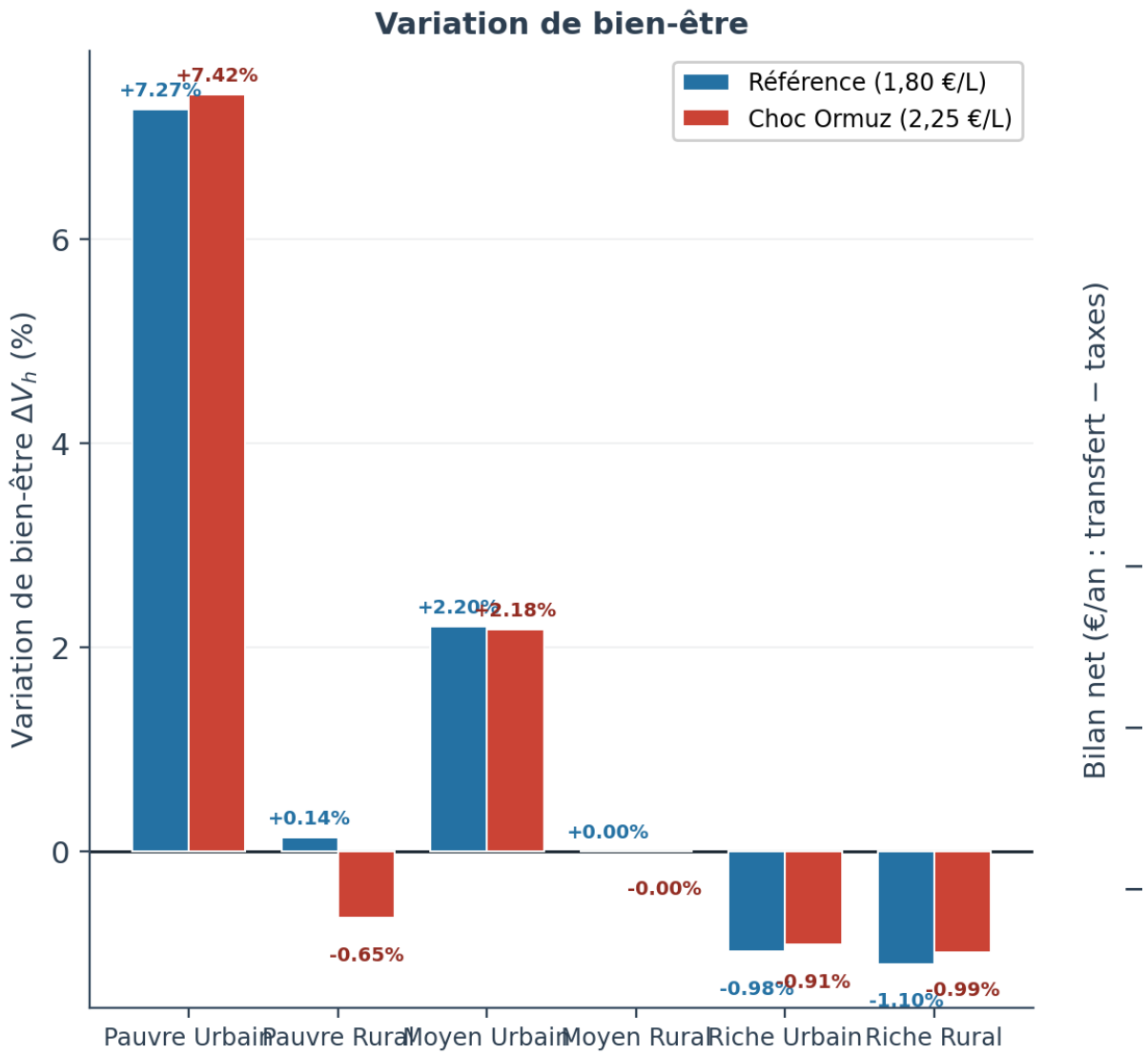



FIGURE 8 – Sensibilité du dispositif au prix du carburant

Le graphique 8 détaille le scénario Ormuz à 2,25 €/L. Trois résultats se dégagent. Le Pauvre Rural perd 568 € de revenu supernuméraire. Ce chiffre correspond mécaniquement aux 1 196 litres de carburant incompressibles qu'il continue de consommer, multipliés par la hausse de prix de 0,45 €/L. À l'inverse, le Riche Urbain en Phase 2 ne perd que 8 €, son $\gamma_f$ quasi-nul l'immunisant presque entièrement contre le choc pétrolier. Finalement, le Pauvre Rural passe à $\Delta V = -0,65\%$. La cible Target-Based est maintenue par construction pour le Moyen Rural, mais le profil le plus fragile décroche structurellement.Ce résultat révèle une asymétrie d'exposition aux chocs pétroliers que le dispositif Target-Based ne peut pas corriger. L'électrification des ménages aisés, déjà au cœur de l'effet ciseau identifié en section 3.2, produit un second effet. En effet, elle les immunise contre la volatilité des prix fossiles. Les ménages contraints, captifs de leur véhicule thermique, restent intégralement exposés. Le choc pétrolier amplifie ainsi l'asymétrie que notre dispositif cherchait précisément à corriger.

Pour conclure, nos deux tests de robustesse nous révèlent une double fragilité dans notre

dispositif. La première, interne, tient à la dépendance structurelle de l'assiette aérienne à la consommation polluante des ménages aisés. La seconde, exogène cette fois, tient à l'asymétrie d'exposition aux chocs pétroliers que l'électrification des seuls ménages aisés a creusée. Une ouverture apparaît, bien que le dispositif Target-Based soit un très bon outil de transition, il n'est peut-être pas une solution permanente.

## 4.3 Au-delà du Target-Based : du leasing social à la fiscalité du stock

Nous démarrons cette section en citant les limites structurelles du modèle. Tout d'abord l'une de nos limites concerne l'équilibre partiel du modèle. C'est-à-dire qu'il ignore les effets macroéconomiques engendrés par notre politique. L'un des points les plus sensibles se trouve dans le secteur de l'aérien, avec une augmentation de $t_{avion}$ on pourrait voir apparaître une baisse massive des emplois du secteur. Or, une contraction de ce secteur pourrait paradoxalement affecter les revenus de ménages modestes qui y travaillent, fragilisant ainsi les bénéficiaires mêmes que le dispositif cherche à protéger. Aussi, notre modèle est statique et ne prend pas en compte tous les changements de comportements possibles. En effet, bien que notre matrice $2 \times 2$ intègre le passage au véhicule électrique pour les ménages aisés, cette transition est modélisée comme un saut instantané entre deux états figés, et non comme une trajectoire progressive. Notamment, le paramètre $\gamma$ est calibré de manière fixe et exogène. Cette hypothèse de staticité ignore la capacité d'adaptation à long terme des ménages (déménagement, changement de véhicule, réorganisation des trajets). Une troisième limite structurelle concerne le risque de fuite de carbone. Notre simulation suppose implicitement que les ménages aisés réagissent à une hausse de $t_{avion}$ en volant moins. Toutefois, ces ménages pourraient simplement décider de prendre l'avion dans des pays étrangers, qui eux ne taxent pas. Ce phénomène réduirait alors drastiquement l'assiette fiscale sans réellement réduire les émissions. Ce comportement de substitution spatiale constitue une limite que notre cadre national ne permet pas d'intégrer.

Deux limites supplémentaires méritent d'être mentionnées rapidement. D'une part, l'hypothèse de séparabilité additive de $\theta_h$ suppose que la valorisation de l'environnement est indépendante du niveau de consommation matérielle. En situation de détresse financière, un ménage pourrait considérer un $\theta_h$ inférieur à 0. Concrètement, il serait prêt à accepter de dégrader le bien public environnemental en échange d'un gain de pouvoir d'achat immédiat. D'autre part, le transfert forfaitaire augmente légèrement le bien-être de certains profils, ce qui pourrait les induire à consommer plus de bien fossile. C'est un effet rebond de faible ampleur dans notre calibrage, mais théoriquement non nul. Ces limites loin d'invalider notre démarche, permettent de la préciser. La suite de cette présente section ne prétend pas dresser un inventaire exhaustif des dispositifs complémentaires possibles. Elle se contente d'aborder deux pistes structurelles particulièrement cohérentes avec la logique de notre modèle, en laissant à des travaux ultérieurs le soin d'en approfondir les modalités précises.

Le premier levier à mobiliser concerne le véhicule propre, et plus particulièrement le leasing

social. Lancé en janvier 2024 dans le cadre de la stratégie France Nation Verte [21], le dispositif est déjà mis en place en France, avec une promesse de louer un véhicule électrique pour moins de 100 euros par mois. Le dispositif cible les gros rouleurs de foyers modestes, résidant à plus de 15 km de leur lieu de travail ou parcourant plus de 8 000 km par an, ce qui rentre pile en adéquation avec notre Pauvre Rural et Moyen Rural. Le mécanisme engendré par la location d'un véhicule électrique est directement bénéfique pour nos ménages ruraux. En effet, avec une réduction de leur $\gamma_f$, leurs dépenses contraintes diminuent drastiquement. Finalement, apparaîtrait alors une baisse des Transferts Sociaux ainsi qu'une réduction de la taxe sur l'aérien ce qui rendrait notre politique plus acceptable socialement.

Le second levier se concentre non plus sur le véhicule mais sur le changement de mode de transport lui-même. L'idée centrale serait de proposer une alternative au véhicule afin de réduire structurellement le $\gamma_f$ des ménages ruraux. Le ferroviaire apparaît comme la piste idéale. Toutefois, Pisani-Ferry & Mahfouz (2023) chiffrent le besoin à plusieurs dizaines de milliards sur dix ans. La limite immédiate du levier apparaît, ces investissements ne protègent pas les ménages contraints aujourd'hui. C'est précisément pourquoi les deux leviers sont complémentaires et non substituables. Le leasing social agit à court terme sur $\gamma_f$, tandis que le ferroviaire le réduit structurellement sur le long terme. Réduire la captivité automobile des ruraux modestes, c'est réduire leur $\gamma_f$ de manière durable et non uniquement fiscale et c'est, in fine, sécuriser la viabilité du dispositif Target-Based lui-même.

La suite de cette section va revenir sur la fragilité de notre assiette fiscale révélée en 4.2. Une première piste, afin de faire face notamment à une baisse de la consommation aérienne, serait d'élargir notre assiette fiscale vers la fiscalité du stock. Cette logique, appliquée au niveau national, offrirait une assiette structurellement moins volatile que la consommation aérienne. C'est ce que plaide notamment Zucman (2024) à travers sa proposition de taxation minimale du patrimoine des ultra-riches. Cette piste reste évidemment exploratoire dans le cadre de notre mémoire, mais constitue un prolongement crédible et chiffré des travaux récents en économie publique.

Une seconde piste consisterait à élargir l'assiette fiscale, cette fois, vers la taxation des revenus financiers. Contrairement à la taxe aérienne, cette assiette présente des avantages structurels majeurs. Tout d'abord, les dividendes, plus-values et intérêts ne disparaissent pas avec l'adoption d'un véhicule électrique. Cette assiette apparaît donc à la fois plus large et plus stable. Par ailleurs, sa diversification sectorielle (entre secteurs polluants et non polluants) permet de mutualiser les risques de rendement, au contraire du secteur aérien dont la fragilité a été démontrée en Figure 6. Au final, son rendement ne dépend pas d'un seul comportement de consommation, mais de la dynamique économique globale, ce qui la rend moins exposée au paradoxe écologique identifié en 3.3.

21. Le dispositif initial visait 50 000 véhicules par an pour les ménages des cinq premiers déciles, sous condition de résidence à plus de 15 km du lieu de travail ou de plus de 8 000 km annuels. La dotation 2024 a été reconduite en 2025 avec un objectif élargi.

On pourrait objecter qu'une taxation des entreprises produirait un effet similaire. En réalité, la taxe carbone actuelle taxe également une petite partie des entreprises et non uniquement les ménages. Toutefois, les plus grosses entreprises, qui généreraient les plus gros revenus sont déjà soumises à d'autres formes de taxation et ne peuvent pas subir une double peine. Aussi, dans le cadre français, la charge fiscale tend à être répercutée sur les prix à la consommation. Cet effet fragiliserait ainsi les ménages modestes que le dispositif cherche précisément à protéger. Ces pistes signalent simplement que la juste transition appelle un ensemble d'outils fiscaux, dont notre dispositif ne constitue qu'une partie.

La partie 4 a successivement établi que la perte de bien-être imposée aux ménages aisés est asymétriquement supportable au regard de leur capacité contributive, que le dispositif reste structurellement fragile face aux chocs comportementaux et exogènes, et que cette fragilité appelle des compléments structurels et fiscaux que notre modèle seul ne peut pas fournir.

C'est sur ce constat, celui sur lequel qu'une fiscalité carbone juste est possible, à condition de s'inscrire dans un bouquet d'outils plus large, que s'ouvre la conclusion de ce mémoire.

# Conclusion Générale

Lors de l'introduction de ce mémoire nous avons observé l'échec social de la taxe carbone. Cette dernière, bien que bénéfique pour l'environnement, enfermait certains ménages dans une trappe de précarité. Il est alors apparu une incapacité structurelle d'une fiscalité environnementale neutre à intégrer la captivité automobile des ménages contraints. Cette impasse a finalement permis de faire émerger une question structurelle pour les politiques climatiques : **comment garantir la soutenabilité budgétaire et sociale de la transition écologique lorsque les ménages modestes sont sous contrainte de subsistance et que l'assiette fiscale carbone s'érode ?** C'est précisément à cette question que ce mémoire a tenté de répondre, en mobilisant la fonction d'utilité Stone-Geary couplée à une approche normative inverse, appliquée à une microsimulation sur six profils-types.

Trois apports principaux ressortent de cette analyse. Sur le plan méthodologique, nous avons combiné la modélisation par le système de dépense linéaire (LES) et une approche normative inverse. Cette dernière nous a permis de concevoir un instrument fiscal garanti non régressif par construction. Cet apport dépasse le seul outil que nous avons construit. Il confirme également les travaux de Savard (2005) et son affirmation selon laquelle le choix d'une fonction d'utilité n'est jamais neutre. Un évaluateur qui mobilise un agent représentatif Cobb-Douglas pour analyser une fiscalité carbone ne fait pas une simplification dont il n'a pas conscience. Mécaniquement, il produit un diagnostic biaisé en faveur des ménages disposant de la plus forte capacité d'ajustement. La contrainte forte des ménages ruraux, au coeur de ce mémoire, n'est pas un simple choix technique, elle est la condition même d'un diagnostic redistributif juste.

Sur le plan empirique, notre scénario de référence B2 produit une redistribution effectivement progressive en statique, tout en révélant deux phénomènes inattendus. Le premier est l'effet ciseau fiscal, la taxe avion vient compenser mécaniquement à mesure que la transition écologique s'opère pour conserver un niveau de recette équivalent. Le second, correspond au paradoxe écologique selon lequel justice sociale et efficacité environnementale poursuivent des dynamiques antagonistes. Ce résultat mérite d'être assumé, plus la politique protège les ménages contraints, moins elle lève de recettes, et moins elle décourage la consommation polluante.. Cet effet, n'est pas propre à notre modèle, il est la représentation de l'arbitrage entre équité et efficacité (Okun, 1975).

Enfin sur le plan critique, le modèle laisse entrevoir certaines fragilités structurelles. L'érosion anticipée de l'assiette fiscale aérienne, qui précisent l'horizon de validité de notre dispositif Target-Based comme outil de transition, est la plus notable.

La réponse à notre problématique se décline donc en deux temps. Dans un premier temps, il apparaît qu'une fiscalité carbone juste est à la fois concevable mathématiquement et défendable politiquement. L'asymétrie entre les coûts et les gains observables entre les ménages offre une justification distributive qui faisait défaut à la taxe carbone uniforme de 2018. Les ménages aisés supportent un coût marginal au regard de leur capacité contributive, tandis que le gain pour les

ménages contraints garantit la soutenabilité de leur niveau de vie. D'autre part, cette viabilité reste conditionnelle. Le dispositif n'est pas une solution permanente mais un instrument de court à moyen terme. Il n'est viable que lorsque que l'assiette aérienne demeure stable, et seulement s'il s'inscrit dans un ensemble d'outils plus large incluant des compléments structurels (leasing social, politique d'offre en transport collectif) ainsi qu'un élargissement de l'assiette fiscale au-delà de la seule consommation aérienne.

Ces conclusions appellent naturellement à souligner les limites de notre démarche, prolongeant ainsi l'analyse de la section 4.3. Tout d'abord, le choix de six profils types restreint le champ d'analyse et masque l'hétérogénéité intra-profil. Par ailleurs, le calibrage croissant avec le revenu de $\theta_h$ est justifié théoriquement mais conserve une part discrétionnaire. Plus globalement le calibrage des certains paramètres ($\beta$, $\gamma$), bien que fondé sur des données reconnues et fiables, repose sur des approches indirectes plutôt que sur une estimation économétrique propre. Sur le plan dynamique, hormis le changement de comportement lors de l'électrification, nous ne modélisons pas l'épargne éventuelle, ou encore les investissements et certaines anticipations rationnelles. Enfin, dans un registre macroéconomique, l'absence de modélisation des fuites de carbone et de la coordination européenne contraint la portée du dispositif. Sur le plan technique, des pistes de prolongements sont à noter, comme la création d'un modèle multi-cibles (au-delà du Moyen Rural seul), d'un modèle multi-pays avec fuites de carbone ou encore l'intégration de la dynamique comportementale (saillance fiscale, aversion à la perte).

Finalement, ce que notre mémoire a tenté de montrer dépasse la simple démonstration technique. Là où le mouvement des Gilets Jaunes avait révélé qu'une politique climatique perçue comme injuste est politiquement intenable. Notre analyse suggère qu'une politique climatique perçue comme juste réclame de dépasser la seule volonté incitative. Celle-ci exige une architecture fiscale pensée ex ante autour de la contrainte de subsistance des ménages les plus exposés. Plus largement, c'est l'idée de la juste transition qui se trouve réaffirmée. Elle est le point d'ancrage et la condition obligatoire de la réussite climatique. Si la fiscalité carbone du futur veut éviter de répéter l'échec de 2018, c'est sur cette exigence opérationnelle qu'elle devra se construire.

# Bibliographie

# Références

ADEME (2023). *Base Empreinte — Facteurs d'émission des modes de transport*. Agence de la transition écologique, Angers.

AKERLOF, G. A. (1978). « The Economics of "Tagging" as Applied to the Optimal Income Tax, Welfare Programs, and Manpower Planning ». *The American Economic Review*, vol. 68, n° 1, pp. 8–19.

BANKS, J., BLUNDELL, R. & LEWBEL, A. (1997). « Quadratic Engel Curves and Consumer Demand ». *The Review of Economics and Statistics*, vol. 79, n° 4, pp. 527–539.

BAUMOL, W. J. & OATES, W. E. (1988). *The Theory of Environmental Policy* (2e éd.). Cambridge, Cambridge University Press.

BÉNABOU, R. & TIROLE, J. (2006). « Belief in a Just World and Redistributive Politics ». *The Quarterly Journal of Economics*, vol. 121, n° 2, mai, pp. 699–746.

BERRY, A. (2019). « The Distributional Effects of a Carbon Tax and Its Impact on Fuel Poverty : A Microsimulation Study in the French Context ». *Energy Policy*, vol. 124, pp. 81–94.

BLAVIER, P. (2021). *Gilets jaunes. La révolte des budgets contraints*. Paris, Presses Universitaires de France, 240 p.

BOURDIEU, P. (1979). *La Distinction. Critique sociale du jugement*. Paris, Éditions de Minuit.

BOURGUIGNON, F. & SPADARO, A. (2006). « Microsimulation as a Tool for Evaluating Redistribution Policies ». *The Journal of Economic Inequality*, vol. 4, n° 1, pp. 77–106.

BOVENBERG, A. L. & DE MOOIJ, R. A. (1994). « Environmental Levies and Distortionary Taxation ». *The American Economic Review*, vol. 84, n° 4, pp. 1085–1089.

BUREAU, D. & SCHUBERT, K. (2019). « Fiscalité optimale et taxe carbone ». *Notes du Conseil d'Analyse Économique*, n° 50.

CHANCEL, L. & PIKETTY, T. (2021). *Carbon Inequality 1990–2019*. World Inequality Lab, Working Paper n° 2021/21.

COMBET, E., GHERSI, F., HOURCADE, J.-C. & THÉRY, D. (2010). *Économie d'une fiscalité carbone en France*. Rapport d'étude, CIRED / ADEME, Paris.

COQUARD, B. (2019). *Ceux qui restent. Faire sa vie dans les campagnes en déclin*. Paris, La Découverte.

DEATON, A. & MUELLBAUER, J. (1980). *Economics and Consumer Behaviour*. Cambridge, Cambridge University Press.

DGAC (2023). *Bulletin statistique du transport aérien*. Direction Générale de l'Aviation Civile, Paris.

DOUENNE, T. & FABRE, A. (2020). « French Attitudes on Climate Change, Carbon Taxation and Other Climate Policies ». *Ecological Economics*, vol. 169, 106496.

DUESENBERRY, J. S. (1949). *Income, Saving and the Theory of Consumer Behavior*. Cambridge (Massachusetts), Harvard University Press.

ENGEL, E. (1857). « Die Productions- und Consumtionsverhältnisse des Königreichs Sachsen ». *Zeitschrift des Statistischen Bureaus des Königlich Sächsischen Ministeriums des Innern*, n° 8–9.

FRANCE STRATÉGIE (2019). *La valeur de l'action pour le climat* (Rapport de la commission présidée par Alain Quinet). Paris, France Stratégie.

GORMAN, W. M. (1953). « Community Preference Fields ». *Econometrica*, vol. 21, n° 1, pp. 63–80.

GORMAN, W. M. (1968). « The Structure of Utility Functions ». *The Review of Economic Studies*, vol. 35, n° 4, pp. 367–390.

GOULDER, L. H. (1995). « Environmental Taxation and the Double Dividend : A Reader's Guide ». *International Tax and Public Finance*, vol. 2, n° 2, pp. 157–183.

IATA (2023). *Air Passenger Market Analysis*. International Air Transport Association, Genève.

INSEE (2023). *Revenus et patrimoine des ménages — Déciles de niveau de vie*. Institut National de la Statistique et des Études Économiques, Recensement de la Population, Paris.

JORGENSON, D. W. & WILCOXEN, P. J. (1990). « Environmental Regulation and U.S. Economic Growth ». *The RAND Journal of Economics*, vol. 21, n° 2, pp. 314–340.

KIRMAN, A. P. (1992). « Whom or What Does the Representative Individual Represent ? ». *Journal of Economic Perspectives*, vol. 6, n° 2, pp. 117–136.

KRISTRÖM, B. & RIERA, P. (1996). « Is the Income Elasticity of Environmental Improvements Less than One ? ». *Environmental and Resource Economics*, vol. 7, n° 1, pp. 45–55.

MÄLER, K.-G. (1974). *Environmental Economics : A Theoretical Inquiry*. Baltimore, Johns Hopkins University Press.

MAS-COLELL, A., WHINSTON, M. D. & GREEN, J. R. (1995). *Microeconomic Theory*. New York, Oxford University Press.

MIRRLEES, J. A. (1971). « An Exploration in the Theory of Optimum Income Taxation ». *The Review of Economic Studies*, vol. 38, n° 2, pp. 175–208.

MODIGLIANI, F. & BRUMBERG, R. (1954). « Utility Analysis and the Consumption Function : An Interpretation of Cross-Section Data ». In KURIHARA, K. K. (ed.), *Post-Keynesian Economics*. New Brunswick, Rutgers University Press, pp. 388–436.

MUSGRAVE, R. A. (1959). *The Theory of Public Finance : A Study in Public Economy*. New York, McGraw-Hill.

OKUN, A. M. (1975). *Equality and Efficiency : The Big Tradeoff*. Washington (D.C.), Brookings Institution Press.

PIGOU, A. C. (1920). *The Economics of Welfare*. Londres, Macmillan.

PISANI-FERRY, J. & MAHFOUZ, S. (2023). *Les incidences économiques de l'action pour le climat*. Rapport à la Première ministre, Paris, France Stratégie, mai.

SAEZ, E. (2001). « Using Elasticities to Derive Optimal Income Tax Rates ». *The Review of Economic Studies*, vol. 68, n° 1, pp. 205–229.

SAVARD, L. (2005). « Poverty and Inequality Analysis within a CGE Framework : A Comparative Analysis of the Representative Agent and Microsimulation Approaches ». *Development Policy Review*, vol. 23, n° 3, pp. 313–332.

SDES (2019). *Enquête Mobilité des Personnes 2018–2019*. Service des Données et Études Statistiques, Ministère de la Transition écologique, Paris.

SÉNAT (2023). *Rapport d'information sur la mobilité dans les territoires ruraux*, n° 387. Paris, Sénat.

STONE, R. (1954). « Linear Expenditure Systems and Demand Analysis : An Application to the Pattern of British Demand ». *The Economic Journal*, vol. 64, n° 255, pp. 511–527.

WALRAS, L. (1874). *Éléments d'économie politique pure, ou théorie de la richesse sociale*. Lausanne, L. Corbaz.

ZUCMAN, G. (2024). *A Blueprint for a Coordinated Minimum Effective Taxation Standard for Ultra-High-Net-Worth Individuals*. Rapport commandé par la présidence brésilienne du G20, Paris, EU Tax Observatory, juin.

# Liste des tableaux


1 Table des notations et variables du modèle . . . . . 3
2 Calibration initiale des profils-types (Phase 1) . . . . . 23
3 Paramètres de subsistance calibrés ($\gamma$) par profil (Phase 1) . . . . . 24
4 Électrification des ménages aisés (Passage de la Phase 1 à la Phase 2) . . . . . 25
5 Synthèse des variables du modèle Target-Based . . . . . 27
6 Calibration de la disposition à payer pour l'environnement ($\theta_h$) . . . . . 30
7 Variations d'utilité par profil dans le scénario cible (B2) . . . . . 32


# Table des figures


1 Impact distributif — $\Delta V\%$ par profil et par scénario . . . . . 32
2 Effet ciseau fiscal — Recettes carbone vs avion (B1 $\rightarrow$ B2) . . . . . 35
3 Perte sèche de l'universel — $t_{avion}$ nécessaire selon le scénario . . . . . 37
4 Bilan environnemental — $\Delta E$ décomposé (fossile + aérien) . . . . . 39
5 Utilité monétaire vs utilité étendue par profil — Scénario B2 — Électrique + Ciblé (référence) . . . . . 41
6 Effet de l'érosion comportementale sur les recettes et la taxe avion . . . . . 48
7 Effet du choc exogène sur les prix du carburant . . . . . 50
8 Sensibilité du dispositif au prix du carburant . . . . . 51
A.1 Transfert forfaitaire nécessaire selon le prix du carburant ($\gamma_f$ figé) . . . . . 61
A.2 Taxe aérienne nécessaire selon le prix du carburant . . . . . 62
A.3 Impact distributif et environnemental selon le prix du carburant . . . . . 62
A.4 Bilan net par profil — comparaison référence et choc Ormuz . . . . . 63
A.5 Revenu supernuméraire avant réforme — comparaison référence et choc Ormuz 64

# A Graphiques complémentaires

## Sensibilité du dispositif au prix du carburant — panneaux complémentaires

Les panneaux ci-dessous complètent l'analyse de sensibilité au prix du carburant présentée en section 4.2. Le scénario retenu est le scénario de référence B2 (Électrique + Ciblé), avec $\gamma_f$ figé à sa valeur calibrée de 1,80 €/L

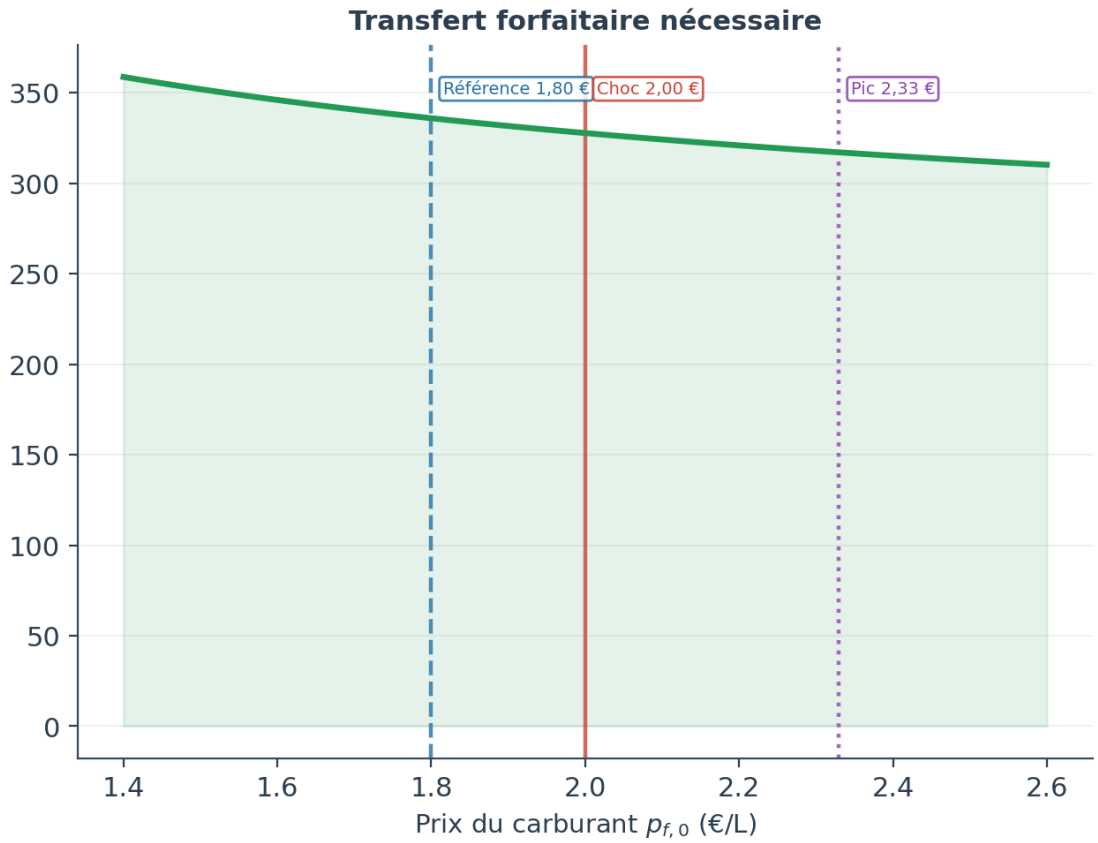



FIGURE A.1 – Transfert forfaitaire nécessaire selon le prix du carburant ($\gamma_f$ figé)

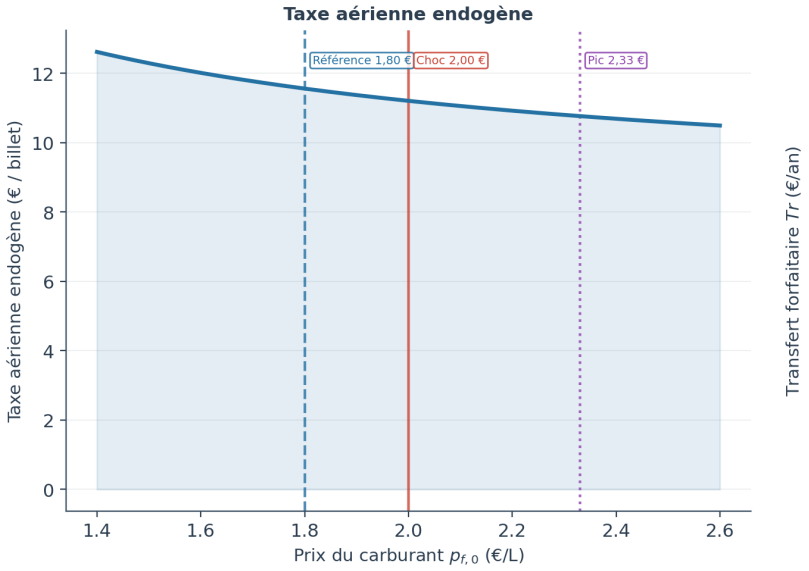



FIGURE A.2 – Taxe aérienne nécessaire selon le prix du carburant

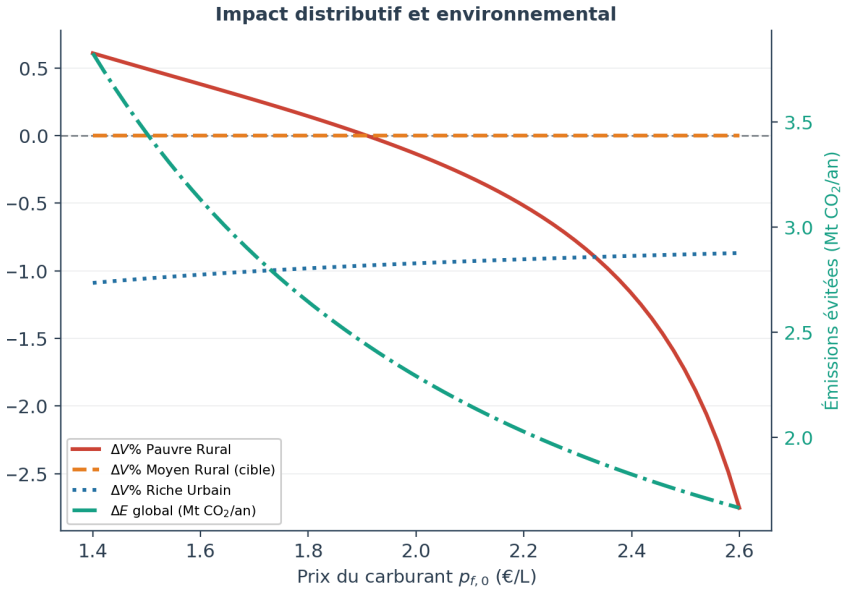



FIGURE A.3 – Impact distributif et environnemental selon le prix du carburant

## Détail du scénario Ormuz à 2,25 euro/L — panneaux complémentaires

Les panneaux ci-dessous complètent l'analyse du choc Ormuz présentée en section 4.2, comparant le scénario de référence (1,80 €/L) au scénario de choc pétrolier (2,25 €/L).

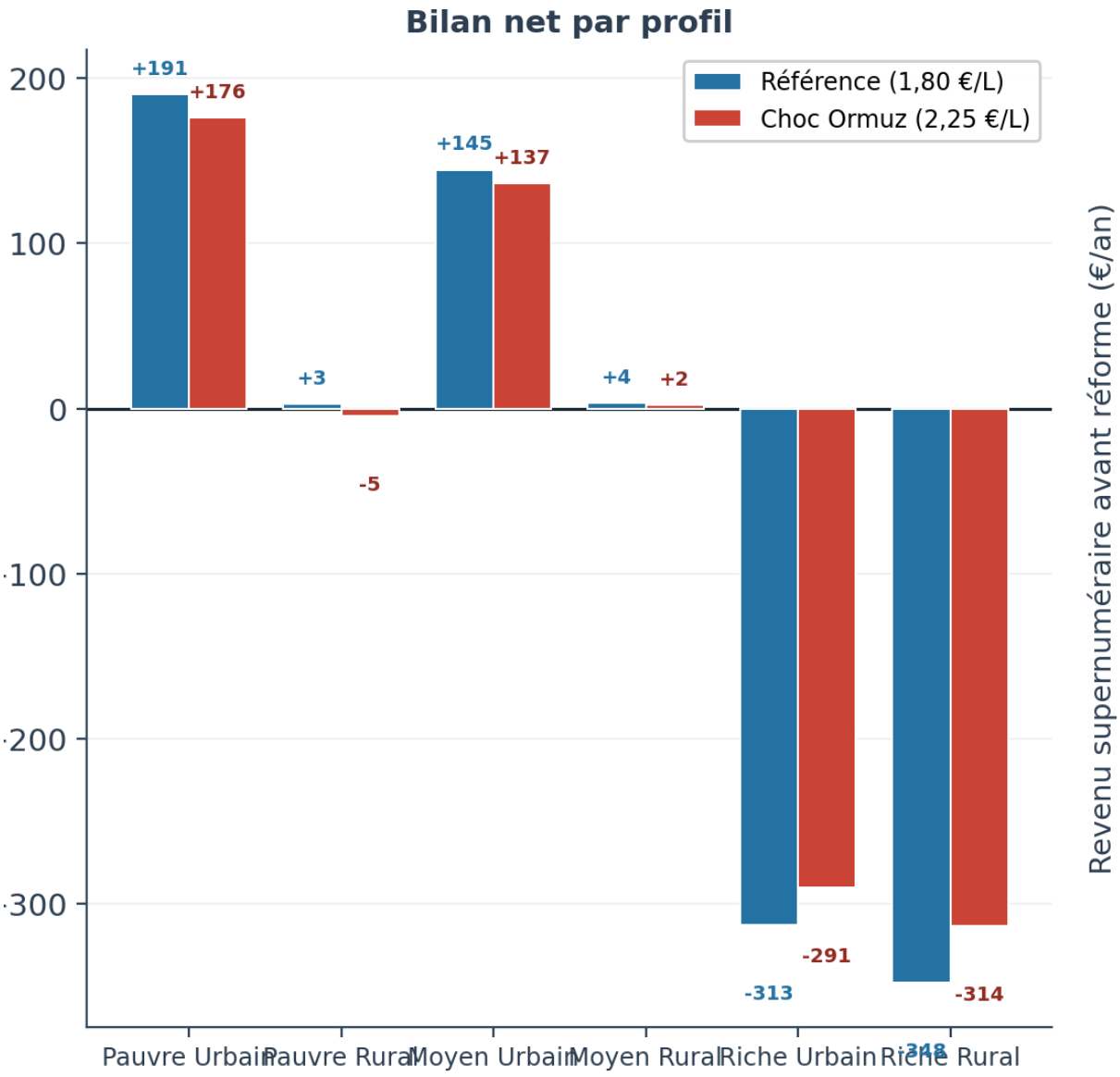



FIGURE A.4 – Bilan net par profil — comparaison référence et choc Ormuz

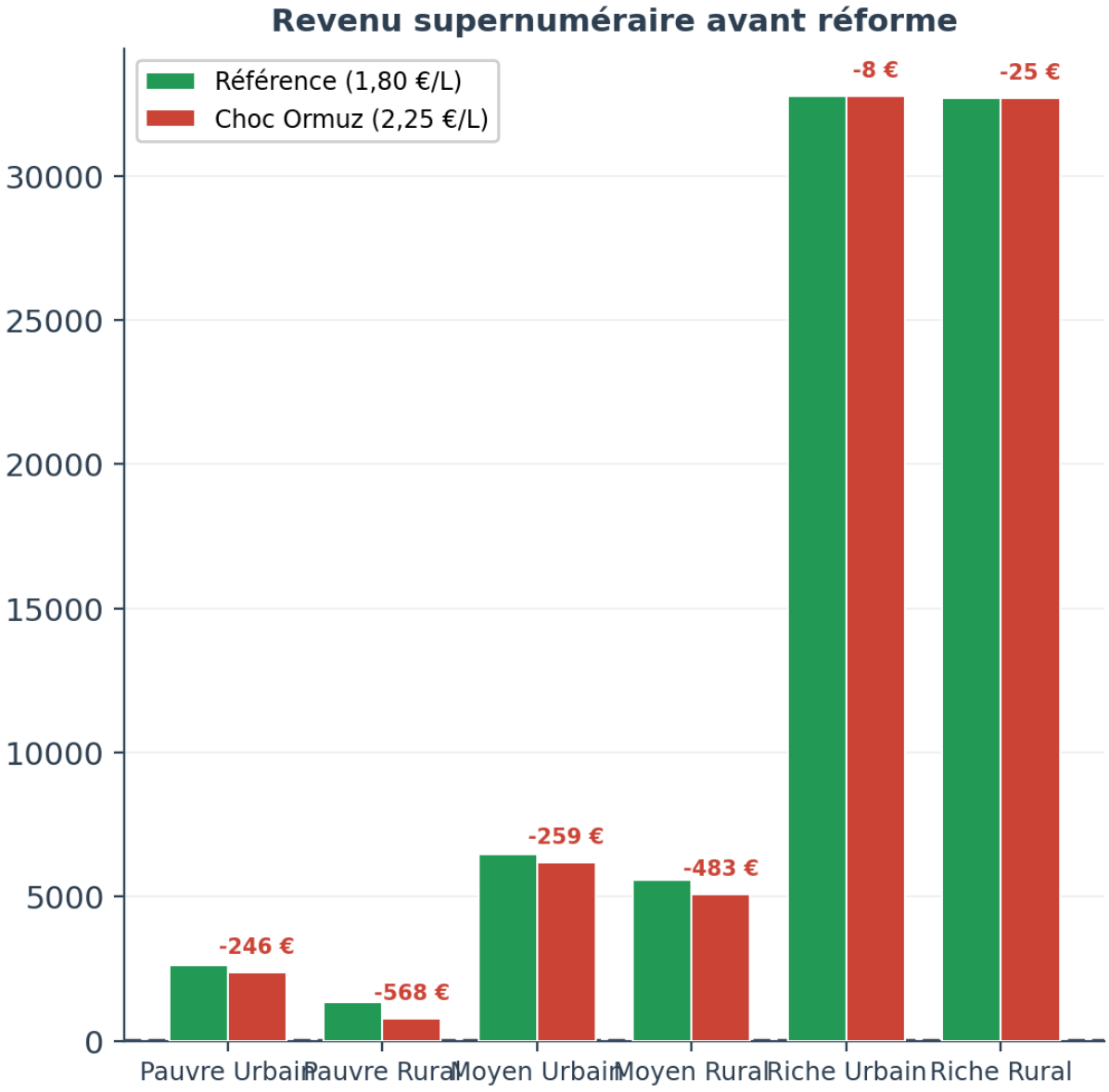



FIGURE A.5 – Revenu supernuméraire avant réforme — comparaison référence et choc Ormuz

# B Code source de la microsimulation

## Note de présentation

Cette annexe reproduit le code informatique ayant servi à produire l'ensemble des résultats numériques et des graphiques de ce mémoire. Le code est rédigé en **Python**, et mobilise trois bibliothèques scientifiques standards : `numpy` (calcul vectoriel), `scipy.optimize` (résolution numérique du système d'équations non linéaires, via l'algorithme de Powell de la fonction `fsolve`) et `matplotlib` (production des figures).

**Architecture du code.** Le programme est organisé en onze blocs séquentiels, conçus pour suivre fidèlement la progression analytique de la Partie 2 :

- **Blocs 1 à 3** — Paramètres exogènes : prix de référence, coefficients fiscaux, calibrage des six profils-types et définition des deux phases technologiques (flotte thermique puis électrification des ménages aisés).
- **Bloc 4** — Fonctions microéconomiques cœur : il s'agit de la traduction directe en code des équations dérivées en section 2.1. On y retrouve notamment la demande marshallienne du système de dépense linéaire (équation 18), la fonction d'utilité indirecte (équation 23) et la calibration inverse du paramètre de subsistance $\gamma_f$ (équation 25).
- **Bloc 5** — Solveur *Target-Based* : implémentation du système à deux équations et deux inconnues formalisé en section 2.3, soit la contrainte de neutralité du Moyen Rural (équation 29) et la contrainte d'équilibre budgétaire de l'État (équation 30).
- **Blocs 6 et 7** — Calcul des résultats post-réforme et résolution des quatre scénarios de la matrice $2\times2$.
- **Bloc 8** — Extension de l'utilité étendue par la composante environnementale (équation 37, section 2.4).
- **Blocs 9 et 10** — Tests de robustesse de la Partie 4 : érosion comportementale de l'assiette aérienne et choc pétrolier exogène de type Ormuz, ce dernier reposant sur le figement du paramètre $\gamma_f$ à sa valeur calibrée au prix de référence.
- **Bloc 11** — Production des figures du mémoire (code de mise en forme graphique, non reproduit ici ; disponible dans la version numérique du code, communicable sur demande).

**Correspondance entre le code et les équations.** Le code reproduit fidèlement les équations (18), (23), (25), (29) et (30) de la Partie 2 ; chaque bloc est annoté en correspondance dans les commentaires. La logique d'inversion normative qui constitue la singularité méthodologique de ce mémoire est entièrement portée par le Bloc 5 : le solveur ne choisit pas l'instrument fiscal, il le déduit de la cible sociale imposée.

**Note méthodologique — implémentation informatique du modèle.** L'ensemble des choix structurants de ce mémoire relève d'un travail personnel, que ce soit la sélection du cadre théorique (Stone-Geary couplé à l'inversion normative *Target-Based*), la construction des six profils-types, le calibrage de chaque paramètre à partir des sources institutionnelles (INSEE, SDES, ADEME, ONPES) et la dérivation des équations présentées en Partie 2. La traduction de ces équations en code de microsimulation a été réalisée avec l'assistance d'un agent conversationnel IA, utilisé ici comme outil d'implémentation technique. Cette assistance n'a porté que sur l'exécution informatique, et non sur les hypothèses économiques ou l'interprétation des résultats. Chaque sortie du modèle a fait l'objet d'une vérification systématique de cohérence économique. À titre d'exemple, un calibrage initial trop faible du kilométrage du profil Riche Urbain générait une consommation de subsistance $\gamma_f$ négative, économiquement absurde. Ce diagnostic a alors conduit à réviser l'hypothèse de kilométrage à 10 000 km/an et à intégrer dans le code une contrainte de positivité ($\gamma_f \geq 0$, visible au Bloc 4).

Le code des blocs 1 à 10, qui contient l'intégralité de la logique économique du modèle, est reproduit ci-dessous. Le bloc 11 n'est pas reproduit ici car il a servi uniquement à la conception des graphiques. Ce dernier reste cependant disponible sur demande.

## Blocs 1 à 10 — Cœur économique du modèle

```
"""
================================================================================
MÉMOIRE M1 APEME -- IAE NANTES
Fiscalité carbone & redistribution -- Modèle LES Stone-Geary
================================================================================

Auteur : Sacha TILLIERE
Directrice de mémoire : Rodica LOISEL

Sujet : "Au-delà de l'Agent Représentatif : Évaluation de l'impact redistributif
         d'une taxe carbone sous l'hypothèse de consommation énergétique incompressible"

Problématique : "Comment concevoir un mécanisme de redistribution de la fiscalité
                  carbone qui résiste à l'érosion dynamique de son assiette ?"

--------------------------------------------------------------------------------
STRUCTURE DU CODE
--------------------------------------------------------------------------------
BLOC 1  -- Paramètres constants
BLOC 2  -- Profils de base (6 ménages cas-types)
BLOC 3  -- Définition des deux phases (temporalité)
BLOC 4  -- Fonctions microéconomiques core (LES, V_h, calibration)
BLOC 5  -- Solveur Target-Based (2 équations, 2 inconnues)
BLOC 6  -- Calcul des résultats post-réforme
BLOC 7  -- Résolution de la matrice 2×2
BLOC 8  -- Axe A : Utilité environnementale additive (theta_h)
BLOC 9  -- Axe B : Simulation effondrement assiette avion
BLOC 10 -- Scénario Ormuz : choc pétrolier avec gamma_f figé
BLOC 11 -- Graphiques (numerotation memoire : Fig.1-8 + Fig.A.0)
================================================================================
"""

import numpy as np
from scipy.optimize import fsolve
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.gridspec as gridspec
import copy
import warnings
warnings.filterwarnings('ignore')

# ============================================================
# BLOC 1 -- PARAMÈTRES CONSTANTS
# ============================================================

# Prix de référence (état initial avant tout choc fiscal)
P_F0_REF = 1.80      # €/litre essence -- prix de référence 2023 (Cerema)
P_A0     = 200.0     # €/billet avion -- prix moyen France-Europe (Chaire Pégase 2022)
P_R0     = 1.0       # bien composite numéraire

# Paramètres fiscaux
T_CARBONE = 100.0    # €/tCO2 -- valeur tutélaire Quinet II (2019) pour 2030
ALPHA_F   = 0.0025   # tCO2/litre essence (ADEME 2023 -- facteur émission)
ALPHA_A   = 0.14     # tCO2/billet avion France-Europe (ADEME 2023)
DELTA_P_F = ALPHA_F * T_CARBONE  # = +0.25 €/L -- choc fiscal sur le carburant

# Démographie
N_FR = 30_000_000    # ménages France (INSEE RP 2023) -- extrapolation nationale
```

```python

# ======================================================================
# BLOC 2 -- PROFILS DE BASE
# ======================================================================
# 6 profils cas-types : 3 niveaux de revenus × 2 statuts (Urbain/Rural)
# Sources : INSEE (déciles revenus), SDES/EMP 2019 (km), ADEME (conso),
#           Chancel & Piketty WIL 2021 (beta_a), DGAC (aérien)
#
# Convention : revenus annuels en €, km annuels, L/100km Phase 1

PROFILES_BASE = {
    'Pauvre\nUrbain': {
        'R': 16200,          # Revenu annuel -- déciles 1-3 INSEE
        'beta_f': 0.02,      # Propension marginale essence (faible -- peu de km)
        'beta_a': 0.01,      # Propension marginale avion (quasi nul)
        'gamma_r': 12600,    # Dépenses incompressibles socioéco €/an (INSEE/ONPES)
        'km': 9600,          # km/an (EMP 2019 -- urbain modeste)
        'conso': 6.0,        # L/100km Phase 1
        'group': 'Pauvre',
        'poids': 0.15,       # Poids démographique (30% bas revenus, urbain 55%)
        'color': '#e74c3c',
    },
    'Pauvre\nRural': {
        'R': 16200,
        'beta_f': 0.10,      # Élevé -- captivité automobile structurelle (EMP 2019)
        'beta_a': 0.01,
        'gamma_r': 12600,
        'km': 19100,         # km/an -- trajets domicile-travail contraints
        'conso': 7.0,        # L/100km -- véhicule plus ancien
        'group': 'Pauvre',
        'poids': 0.15,
        'color': '#c0392b',
    },
    'Moyen\nUrbain': {
        'R': 26400,
        'beta_f': 0.04,
        'beta_a': 0.04,
        'gamma_r': 18900,
        'km': 12000,
        'conso': 6.0,
        'group': 'Moyen',
        'poids': 0.25,
        'color': '#f39c12',
    },
    'Moyen\nRural': {
        'R': 26400,
        'beta_f': 0.08,      # Captivité rurale -- fort beta_f
        'beta_a': 0.03,
        'gamma_r': 18900,
        'km': 22000,         # ★ CIBLE TARGET-BASED -- le "Gilet Jaune"
        'conso': 6.0,
        'group': 'Moyen',
        'poids': 0.25,
        'color': '#e67e22',
    },
    'Riche\nUrbain': {
        'R': 66000,
        'beta_f': 0.01,      # Faible -- usage TC + voiture loisirs
```

```
        'beta_a': 0.15,       # Élevé -- 50% des vols réalisés par D10 (Chancel & Piketty 2021)
        'gamma_r': 33180,     # Dépenses pré-engagées élevées (effet cliquet, Duesenberry 1949)
        'km': 10000,          # km/an Phase 2 (usage mixte TC + voiture)
        'conso': 2.0,         # L/100km Phase 2 (hybride rechargeable)
        'group': 'Riche',
        'poids': 0.10,
        'color': '#2980b9',
    },
    'Riche\nRural': {
        'R': 66000,
        'beta_f': 0.03,
        'beta_a': 0.12,       # 80% trafic aérien par 20% ménages aisés (ADEME)
        'gamma_r': 33180,
        'km': 15000,
        'conso': 4.0,         # L/100km Phase 2 (hybride simple)
        'group': 'Riche',
        'poids': 0.10,
        'color': '#1a5276',
    },
}

# Paramètres utilité étendue (Axe A) -- theta_h = disposition à payer
# pour 1 tCO2 évitée (€/tCO2) -- bien supérieur croissant avec le revenu
# supernuméraire (Kriström & Riera 1996, Baumol & Oates 1988)
THETA_H = {
    'Pauvre\nUrbain':  10.0,    # Sensibilité émergente
    'Pauvre\nRural':    0.0,    # Contrainte survie absolue -- indifférent au bien public
    'Moyen\nUrbain':   60.0,    # Classe moyenne informée
    'Moyen\nRural':    30.0,    # Préoccupations immédiates dominantes
    'Riche\nUrbain':  250.0,    # Capital environnemental comme marqueur social (Bourdieu)
    'Riche\nRural':   150.0,    # Forte valorisation, moins exposé réseaux verts
}

# ================================================================
# BLOC 3 -- DÉFINITION DES DEUX PHASES
# ================================================================
# Phase 1 : flotte 100% thermique (Riches à 8L/100km)
# Phase 2 : électrification des Riches (seuls eux ont le capital pour investir)
#           RU → 2L/100km (hybride rechargeable), RR → 4L/100km (hybride)
# Justification : IEA 2023 -- VE surreprésentés dans les déciles supérieurs

PHASES = {
    'Phase1_Thermique':  {
        'Riche\nUrbain': (10000, 8.0),
        'Riche\nRural':  (15000, 8.0),
    },
    'Phase2_Electrique': {
        'Riche\nUrbain': (10000, 2.0),
        'Riche\nRural':  (15000, 4.0),
    },
}

# ================================================================
# BLOC 4 -- FONCTIONS MICROÉCONOMIQUES CORE
# ================================================================

def calibrate(base, phase_conso, p_f0=P_F0_REF):
```

```
    """
    Construit les profils pour une phase donnée.

    Paramètres :
      base        : dict des profils de base
      phase_conso : dict {nom: (km, conso)} des paramètres de phase
      p_f0        : prix carburant de référence pour calibrer gamma_f
                    (toujours P_F0_REF = 1.80 sauf usage interne)

    Calculs :
      1. Mise à jour km et conso des profils concernés
      2. beta_r = 1 - beta_f - beta_a  (condition d'agrégation d'Engel)
      3. gamma_a = 0 pour tous (avion = bien de luxe, jamais incompressible)
      4. gamma_f calibré endogènement par inversion de la demande marshallienne :
         gamma_f = [q_ref - (beta_f/p_f0)(R - p_r*gamma_r)] / (1 - beta_f)
         avec q_ref = (km/100) * conso  →  borné à 0
      5. V0 et demandes initiales x_f0, x_a0 calculés à p_f0 de référence
    """
    p = copy.deepcopy(base)
    for name, (km, conso) in phase_conso.items():
        p[name]['km']    = km
        p[name]['conso'] = conso
    for name, prof in p.items():
        prof['beta_r']  = round(1 - prof['beta_f'] - prof['beta_a'], 10)
        prof['gamma_a'] = 0.0
        q_ref = (prof['km'] / 100.0) * prof['conso']
        prof['q_ref'] = q_ref
        # Calibration inverse : gamma_f tel que la demande marshallienne
        # initiale colle exactement à la consommation physique observée
        gf = (q_ref - (prof['beta_f'] / p_f0) *
              (prof['R'] - P_R0 * prof['gamma_r'])) / (1 - prof['beta_f'])
        prof['gamma_f'] = max(gf, 0.0)  # borné : gamma_f < 0 économiquement absurde
    # Calcul de l'état initial (situation sans réforme)
    for name, prof in p.items():
        s0 = revenu_sup(prof['R'], 0, p_f0, P_A0, P_R0, prof)
        if s0 > 0:
            prof['V0']   = V_indirect(prof['R'], 0, p_f0, P_A0, P_R0, prof)
            prof['x_f0'] = demande(prof['gamma_f'], prof['beta_f'], p_f0,  s0)
            prof['x_a0'] = demande(0.0,             prof['beta_a'], P_A0,  s0)
        else:
            prof['V0']   = -np.inf
            prof['x_f0'] = prof['gamma_f']
            prof['x_a0'] = 0.0
    return p

def revenu_sup(R, Tr, p_f, p_a, p_r, prof):
    """
    Revenu supernuméraire = R + Tr - somme(p_j * gamma_j)
    C'est le vrai budget disponible après paiement du minimum vital.
    Tend vers 0 pour les ménages contraints sous choc fiscal.
    """
    return (R + Tr
            - p_f * prof['gamma_f']
            - p_a * prof['gamma_a']
            - p_r * prof['gamma_r'])

def demande(gamma_i, beta_i, p_i, sup_num):
    """
    Demande marshallienne LES :
```

```
    x*_i = gamma_i + (beta_i / p_i) × revenu_supernuméraire
    Le ménage couvre d'abord son minimum (gamma_i),
    puis alloue son supernuméraire selon ses préférences (beta_i).
    """
    return gamma_i + (beta_i / p_i) * sup_num

def V_indirect(R, Tr, p_f, p_a, p_r, prof):
    """
    Utilité indirecte :
    V_h(p, R) = revenu_supernuméraire / prod(p_k^beta_k)

    Mesure le pouvoir d'achat réel du revenu discrétionnaire.
    Retourne -inf si supernuméraire <= 0 (ménage insolvable).
    """
    s = revenu_sup(R, Tr, p_f, p_a, p_r, prof)
    if s <= 0:
        return -np.inf
    defl = (p_f ** prof['beta_f']) * (p_a ** prof['beta_a']) * (p_r ** prof['beta_r'])
    return s / defl

# ================================================================
# BLOC 5 -- SOLVEUR TARGET-BASED
# ================================================================

def solve_scenario(profiles, universal, p_f0=P_F0_REF):
    """
    Résout le système de 2 équations à 2 inconnues (t_avion, Tr).

    Équation 1 -- Justice sociale (Target-Based) :
      V_MR(p1, R, Tr) = V_MR(p0, R, 0)  →  ΔV_Moyen_Rural = 0%
      Le Moyen Rural (profil "Gilet Jaune") ne perd pas de bien-être.

    Équation 2 -- Équilibre budgétaire pondéré de l'État :
      Σ ω_h × Tr_h = Σ ω_h × (Δp_f × x_f,h + t_avion × x_a,h)
      Les recettes fiscales (carbone + avion) financent exactement
      les transferts versés aux ménages éligibles.

    Paramètres :
      universal=True  → tous les profils reçoivent Tr
      universal=False → seuls Pauvres+Moyens reçoivent Tr (Riches = 0)
      p_f0            → prix carburant de base (1.80 par défaut, 2.25 pour Ormuz)

    Résolution numérique : algorithme de Powell (scipy.optimize.fsolve)
    Initialisation : [15.0, 300.0] -- valeurs économiquement raisonnables
    garantissant la convergence dans les 4 scénarios.
    """
    def equations(vars_):
        t_av, Tr = vars_
        p_f1 = p_f0 + DELTA_P_F    # prix après taxe carbone
        p_a1 = P_A0 + t_av          # prix après taxe avion

        # Équation 1 : neutralité pour le Moyen Rural
        mr    = profiles['Moyen\nRural']
        V1_mr = V_indirect(mr['R'], Tr, p_f1, p_a1, P_R0, mr)
        eq1   = V1_mr - mr['V0']

        # Équation 2 : équilibre budgétaire pondéré
        rec, dep = 0.0, 0.0
        for name, p in profiles.items():
```

```
            w    = p['poids']
            Tr_r = Tr if (universal or p['group'] in ['Pauvre', 'Moyen']) else 0
            s1   = revenu_sup(p['R'], Tr_r, p_f1, p_a1, P_R0, p)
            xf1  = demande(p['gamma_f'], p['beta_f'], p_f1, s1)
            xa1  = demande(0.0,          p['beta_a'], p_a1, s1)
            rec += w * (DELTA_P_F * xf1 + t_av * xa1)
            dep += w * Tr_r
        eq2 = rec - dep
        return [eq1, eq2]

    sol = fsolve(equations, [15.0, 300.0])
    return sol[0], sol[1]   # t_avion, Tr

# ================================================================
# BLOC 6 -- CALCUL DES RÉSULTATS POST-RÉFORME
# ================================================================

def compute_results(profiles, t_av, Tr, universal, p_f0=P_F0_REF):
    """
    Calcule pour chaque profil :
      V1, dV_pct  : bien-être post-réforme et variation %
      tc, ta      : taxes carbone et avion payées (€/an)
      bilan       : Tr_reçu - tc - ta (€/an)
      dEf, dEa    : réductions d'émissions (tCO2/an)
    Et les agrégats : rec_c, rec_a (recettes pondérées), dE_global
    """
    p_f1 = p_f0 + DELTA_P_F
    p_a1 = P_A0 + t_av
    results  = {}
    rec_c, rec_a = 0.0, 0.0
    dE_f_global, dE_a_global = 0.0, 0.0

    for name, p in profiles.items():
        w    = p['poids']
        Tr_r = Tr if (universal or p['group'] in ['Pauvre', 'Moyen']) else 0
        s1   = revenu_sup(p['R'], Tr_r, p_f1, p_a1, P_R0, p)
        xf1  = demande(p['gamma_f'], p['beta_f'], p_f1, s1)
        xa1  = demande(0.0,          p['beta_a'], p_a1, s1)
        V1   = V_indirect(p['R'], Tr_r, p_f1, p_a1, P_R0, p)

        dV_pct = (V1 - p['V0']) / abs(p['V0']) * 100 if p['V0'] != 0 else 0
        tc     = DELTA_P_F * xf1
        ta     = t_av * xa1
        bilan  = Tr_r - tc - ta

        # ΔE = réduction d'émissions = (quantité avant - quantité après) × facteur
        dEf = (p['x_f0'] - xf1) * ALPHA_F
        dEa = (p['x_a0'] - xa1) * ALPHA_A

        rec_c       += w * tc
        rec_a       += w * ta
        dE_f_global += w * dEf
        dE_a_global += w * dEa

        results[name] = {
            'V0': p['V0'], 'V1': V1, 'dV_pct': dV_pct,
            'tc': tc, 'ta': ta, 'Tr': Tr_r, 'bilan': bilan,
            'dEf': dEf, 'dEa': dEa,
            'color': p['color'], 'poids': w,
```

```
        }

    return results, rec_c, rec_a, dE_f_global, dE_a_global

# ================================================================
# BLOC 7 -- RÉSOLUTION DE LA MATRICE 2×2
# ================================================================
# 4 scénarios : (Phase 1 ou 2) × (Universel ou Ciblé)
# ⋆ Scénario de référence : B2 (Électrique + Ciblé Pauvres+Moyens)

SCENARIOS = {
    'A1': ('Phase1_Thermique',  True,  'A1 -- Thermique + Universel'),
    'B1': ('Phase1_Thermique',  False, 'B1 -- Thermique + Ciblé'),
    'A2': ('Phase2_Electrique', True,  'A2 -- Électrique + Universel'),
    'B2': ('Phase2_Electrique', False, 'B2 -- Électrique + Ciblé ⋆ (référence)'),
}

matrix = {}
for sc_key, (phase_label, universal, sc_label) in SCENARIOS.items():
    profiles   = calibrate(PROFILES_BASE, PHASES[phase_label])
    t_av, Tr   = solve_scenario(profiles, universal)
    results, rec_c, rec_a, dEf_g, dEa_g = compute_results(
        profiles, t_av, Tr, universal)
    matrix[sc_key] = {
        'label': sc_label, 'phase': phase_label, 'universal': universal,
        't_avion': t_av, 'Tr': Tr,
        'rec_c': rec_c, 'rec_a': rec_a,
        'dEf': dEf_g, 'dEa': dEa_g, 'dE_total': dEf_g + dEa_g,
        'results': results, 'profiles': profiles,
    }

# -- Tableau de synthèse console ----------------------------------
print("\n" + "="*90)
print("  MATRICE 2×2 -- TABLEAU DE SYNTHÈSE")
print("="*90)
print(f"  {'Scénario':<35} {'t_avion':>10} {'Tr':>9} "
      f"{'Rec.C':>9} {'Rec.A':>9} {'ΔE total':>12} {'Mt CO2':>9}")
print(f"  {'-'*88}")
for sc_key, d in matrix.items():
    print(f"  {d['label']:<35} "
          f"+{d['t_avion']:>8.2f}€  {d['Tr']:>8.2f}€  "
          f"{d['rec_c']:>8.2f}€  {d['rec_a']:>8.2f}€  "
          f"{d['dE_total']:>11.5f}  "
          f"{d['dE_total']*N_FR/1e6:>8.2f}Mt")

print("\n  ΔV% par profil -- Scénario B2 (référence) :")
print(f"  {'-'*60}")
for name, r in matrix['B2']['results'].items():
    print(f"  {name.replace(chr(10),' '):<18}  ΔV = {r['dV_pct']:>+7.2f}%  "
          f"bilan = {r['bilan']:>+7.0f}€/an")

# ================================================================
# BLOC 8 -- AXE A : UTILITÉ ENVIRONNEMENTALE ADDITIVE
# ================================================================
# Extension : U_totale,h = V_h,1 + theta_h × ΔE_global
# (Gorman 1968 -- séparabilité additive, cohérence dimensionnelle)

print("\n" + "="*90)
print("  AXE A -- Utilité étendue  |  U_totale = V_h + theta_h × ΔE_global")
```

```
print("="*90)
print(f"\n  {'Profil':<18} {'theta_h':>8} {'ΔV% B2':>9} "
      f"{'ΔU% B2':>9} {'Amortissement':>15}")
print(f"  {'-'*65}")

dE_global_B2 = matrix['B2']['dE_total']
for name in PROFILES_BASE:
    r      = matrix['B2']['results'][name]
    theta  = THETA_H[name]
    V0, V1 = r['V0'], r['V1']
    U_tot  = V1 + theta * dE_global_B2
    dU_pct = (U_tot - V0) / abs(V0) * 100
    dV_pct = r['dV_pct']
    amort  = dU_pct - dV_pct
    print(f"  {name.replace(chr(10),' '):<18}  {theta:>6.0f}€/t  "
          f"{dV_pct:>+8.2f}%  {dU_pct:>+8.2f}%  {amort:>+13.2f}pp")

# ================================================================
# BLOC 9 -- AXE B : SIMULATION EFFONDREMENT ASSIETTE AVION
# ================================================================
# Question de la directrice : "et si les riches arrêtent de voler ?"
# Érosion progressive de beta_a des Riches de 0% à 100%
# Phase 2 + Scénario B (ciblé)

print("\n" + "="*90)
print("  AXE B -- Simulation effondrement assiette avion")
print("  Érosion beta_a Riches : 0% → 100% | Phase 2 | Scénario B ciblé")
print("="*90)

beta_a_RU_ref = PROFILES_BASE['Riche\nUrbain']['beta_a']    # 0.15
beta_a_RR_ref = PROFILES_BASE['Riche\nRural']['beta_a']     # 0.12
erosion_steps = np.linspace(0, 1, 31)

t_avion_eros, rec_c_eros, rec_a_eros, Tr_eros = [], [], [], []

for eros in erosion_steps:
    base_eros = copy.deepcopy(PROFILES_BASE)
    base_eros['Riche\nUrbain']['beta_a'] = beta_a_RU_ref * (1 - eros)
    base_eros['Riche\nRural']['beta_a']  = beta_a_RR_ref * (1 - eros)
    for n in ['Riche\nUrbain', 'Riche\nRural']:
        base_eros[n]['beta_r'] = round(
            1 - base_eros[n]['beta_f'] - base_eros[n]['beta_a'], 10)
    try:
        prof_e = calibrate(base_eros, PHASES['Phase2_Electrique'])
        t_av, Tr = solve_scenario(prof_e, False)
        _, rc, ra, _, _ = compute_results(prof_e, t_av, Tr, False)
        if 0 < t_av < 2000 and Tr > 0:
            t_avion_eros.append(t_av)
            rec_c_eros.append(rc)
            rec_a_eros.append(ra)
            Tr_eros.append(Tr)
        else:
            raise ValueError("Divergence")
    except:
        t_avion_eros.append(np.nan)
        rec_c_eros.append(np.nan)
        rec_a_eros.append(np.nan)
        Tr_eros.append(np.nan)
```

```
print(f"\n  {'Érosion':>10} {'beta_a RU':>10} {'t_avion':>10} "
      f"{'Rec.Avion':>11} {'Total Rec.':>11}")
print(f"  {'-'*58}")
for idx in [0, 7, 15, 22, 30]:
    e = erosion_steps[idx]
    bRU = beta_a_RU_ref * (1 - e)
    if not np.isnan(t_avion_eros[idx]):
        tot = rec_c_eros[idx] + rec_a_eros[idx]
        print(f"  {e*100:>9.0f}%  {bRU:>9.3f}  "
              f"+{t_avion_eros[idx]:>8.2f}€  "
              f"{rec_a_eros[idx]:>10.2f}€  {tot:>10.2f}€")
    else:
        print(f"  {e*100:>9.0f}%  {bRU:>9.3f}  *** INFAISABLE ***")

# ================================================================
# BLOC 10 -- SCÉNARIO ORMUZ : CHOC PÉTROLIER AVEC GAMMA_F FIGÉ
# ================================================================
#
# -- MODIFICATION CLÉ PAR RAPPORT AU MODÈLE DE BASE --------------
#
# Dans le modèle de base, p_f0 = 1.80€/L est constant.
# gamma_f est calibré une seule fois à ce prix -- aucun problème.
#
# Pour simuler un choc exogène (crise Ormuz, p_f0 = 2.25€/L),
# on NE RECALIBRE PAS gamma_f. On le fige à sa valeur de référence.
#
# Pourquoi ? Parce que gamma_f est une contrainte PHYSIQUE :
# le nombre de litres que le ménage doit brûler ne change pas
# parce que le prix à la pompe a augmenté.
#
# Formellement :
#   Version incorrecte : gamma_f = f(p_f0_choc)  → se recalibre
#   Version correcte   : gamma_f = f(1.80)       → figé définitivement
#
# Le coût du minimum vital devient : p_f0_choc × gamma_f(1.80)
# La perte de revenu supernuméraire est entière et non compensée.
# ----------------------------------------------------------------

def apply_choc_prix(profiles_ref, p_f0_choc):
    """
    Applique un choc de prix sur des profils dont gamma_f est FIGÉ.
    profiles_ref : profils déjà calibrés à P_F0_REF (gamma_f structurel)
    p_f0_choc    : nouveau prix du carburant (ex: 2.25 pour Ormuz)

    Recalcule V0 et les demandes initiales avec le nouveau prix,
    SANS toucher à gamma_f. C'est la traduction formelle de l'hypothèse
    d'incompressibilité : le ménage paie plus cher pour la même quantité.
    """
    p = copy.deepcopy(profiles_ref)
    for name, prof in p.items():
        s0_choc = revenu_sup(prof['R'], 0, p_f0_choc, P_A0, P_R0, prof)
        if s0_choc > 0:
            prof['V0']   = V_indirect(prof['R'], 0, p_f0_choc, P_A0, P_R0, prof)
            prof['x_f0'] = demande(prof['gamma_f'], prof['beta_f'], p_f0_choc, s0_choc)
            prof['x_a0'] = demande(0.0,             prof['beta_a'], P_A0, s0_choc)
        else:
            prof['V0']   = -np.inf
            prof['x_f0'] = prof['gamma_f']
            prof['x_a0'] = 0.0
```

```
        prof['sup0'] = s0_choc
    return p

# -- Calibrage de référence (gamma_f figé à 1.80€/L) -------------
prof_struct_ref = calibrate(PROFILES_BASE, PHASES['Phase2_Electrique'])

# Référence B2 à p_f0 = 1.80
prof_ref_180 = apply_choc_prix(prof_struct_ref, P_F0_REF)
t_ref, Tr_ref = solve_scenario(prof_ref_180, False, p_f0=P_F0_REF)
res_ref, _, _, _, _ = compute_results(prof_ref_180, t_ref, Tr_ref, False, p_f0=P_F0_REF)

# Choc Ormuz B2 à p_f0 = 2.25€/L
P_F0_ORMUZ = 2.25
prof_ormuz = apply_choc_prix(prof_struct_ref, P_F0_ORMUZ)
t_orm, Tr_orm = solve_scenario(prof_ormuz, False, p_f0=P_F0_ORMUZ)
res_orm, _, _, _, _ = compute_results(prof_ormuz, t_orm, Tr_orm, False, p_f0=P_F0_ORMUZ)

# -- Sweep p_f0 (1.40 → 2.60) avec gamma_f figé --------------------
prix_sweep = np.linspace(1.40, 2.60, 60)
t_sw, Tr_sw, dE_sw = [], [], []
dV_PR_sw, dV_MR_sw, dV_RU_sw = [], [], []
sup_PR_sw = []

for p_val in prix_sweep:
    try:
        prof_sw  = apply_choc_prix(prof_struct_ref, p_val)
        t_av, Tr = solve_scenario(prof_sw, False, p_f0=p_val)
        if t_av < 0 or t_av > 2000 or Tr < 0:
            raise ValueError
        res_sw, _, _, dEf_g, dEa_g = compute_results(
            prof_sw, t_av, Tr, False, p_f0=p_val)
        dE = dEf_g + dEa_g
        t_sw.append(t_av); Tr_sw.append(Tr); dE_sw.append(dE)
        dV_PR_sw.append(res_sw['Pauvre\nRural']['dV_pct'])
        dV_MR_sw.append(res_sw['Moyen\nRural']['dV_pct'])
        dV_RU_sw.append(res_sw['Riche\nUrbain']['dV_pct'])
        sup_PR_sw.append(prof_sw['Pauvre\nRural']['sup0'])
    except:
        [lst.append(np.nan) for lst in [t_sw,Tr_sw,dE_sw,
                                        dV_PR_sw,dV_MR_sw,dV_RU_sw,sup_PR_sw]]

# -- Résultats console Ormuz ---------------------------------------
print("\n" + "="*90)
print(f"  SCÉNARIO ORMUZ -- gamma_f FIGÉ à {P_F0_REF}€/L | Choc p_f0 = {P_F0_ORMUZ}€/L")
print("="*90)
print(f"\n  {'':20} {'Référence 1,80€':>18} {'Choc Ormuz 2,25€':>18} {'Variation':>12}")
print(f"  {'-'*72}")
print(f"  {'t_avion':20} +{t_ref:>7.2f}€/billet   +{t_orm:>7.2f}€/billet   "
      f"{t_orm-t_ref:>+8.2f}€")
print(f"  {'Transfert Tr':20}  {Tr_ref:>7.0f}€/an       {Tr_orm:>7.0f}€/an      "
      f"{Tr_orm-Tr_ref:>+8.0f}€")
print(f"\n  Revenu supernuméraire AVANT réforme (perte brute du choc pétrolier) :")
print(f"  {'-'*72}")
for name in PROFILES_BASE:
    s_r = prof_ref_180[name]['sup0']
    s_o = prof_ormuz[name]['sup0']
    print(f"  {name.replace(chr(10),' '):<18}  "
          f"Ref: {s_r:>6.0f}€   Ormuz: {s_o:>6.0f}€   "
          f"Δ: {s_o-s_r:>+7.0f}€")
```

```
print(f"\n  ΔV% -- Impact redistributif B2 :")
print(f"  {'-'*72}")
for name in PROFILES_BASE:
    dv_r = res_ref[name]['dV_pct']
    dv_o = res_orm[name]['dV_pct']
    print(f"  {name.replace(chr(10),' '):<18}  "
          f"Ref: {dv_r:>+7.2f}%   Ormuz: {dv_o:>+7.2f}%   "
          f"Δ: {dv_o-dv_r:>+6.2f}pp")
```

# Table des matières

**Sommaire** **1**

**Résumé** **2**

**Introduction** **4**

**1 Pourquoi la fiscalité carbone échoue sans redistribution ciblée** **8**
1.1 De Pigou au double dividende : la promesse théorique . . . . . 8
1.2 L'agent représentatif comme biais de richesse : la critique de Savard . . . . . 10
1.3 Le système Stone-Geary : formaliser la contrainte de subsistance . . . . . 14
1.4 De la compensation uniforme à l'approche Target-Based . . . . . 16

**2 Du cadre théorique à la microsimulation : construction du modèle** **18**
2.1 Du programme primal aux demandes marshalliennes . . . . . 18
2.2 Calibrage des six profils-types : sources et hypothèses . . . . . 22
2.3 Le système Target-Based - logique de bouclage endogène . . . . . 26
2.4 L'utilité étendue : intégrer la valorisation du bien public environnemental . . . 28

**3 Résultats : du bilan distributif au paradoxe écologique** **32**
3.1 L'impact distributif de base : une lecture par le bien-être . . . . . 32
3.2 La dynamique temporelle : l'effet de ciseau et le transfert de l'assiette . . . . . 34
3.3 Le coût de l'universalité et le paradoxe écologique . . . . . 37
3.4 L'utilité étendue à l'épreuve des résultats . . . . . 41

**4 Le Target-Based à l'épreuve : robustesse et limites** **45**
4.1 Une asymétrie de bien-être politiquement et économiquement supportable . . . 45
4.2 Tests de robustesse : érosion comportementale et choc pétrolier . . . . . 47
4.3 Au-delà du Target-Based : du leasing social à la fiscalité du stock . . . . . 52

**Conclusion Générale** **55**

**Bibliographie** **57**

**Liste des tableaux** **60**

**Table des figures** **60**

**Annexes** **61**

**A Graphiques complémentaires** **61**

**B Code source de la microsimulation** **65**

**Table des matières** **79**